

## Gestión de almacenamiento y copias de seguridad

Trucos 46 a 55



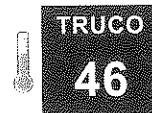
Una de las responsabilidades de cualquier sistema informático es proporcionar suficiente espacio de almacenamiento como para permitir a los usuarios hacer su trabajo. Las necesidades de almacenamiento dependen en gran parte de los tipos de ficheros con los que trabajan sus usuarios. Dichas necesidades pueden variar en tamaño desde los 100-200KB, que muchos documentos de procesador de texto utilizan, a los megabytes de espacio de disco consumidos por ficheros de música y de imágenes. Añada los gigabytes de correo antiguo que la mayoría de la gente tiene sin hacer nada, y podrá ver que los usuarios de hoy en día requieren más espacio de disco que nunca.

La solución obvia para incrementar las necesidades de almacenamiento es añadir más discos y más controladores. Sin embargo, el simple hecho de añadir sistemas de ficheros a su máquina puede acabar en una pesadilla administrativa de enlaces simbólicos que reflejen las rutas de migración de ciertos directorios según se mueven de disco en disco en busca de "lebensraum" (del alemán "espacio vital"). Este capítulo se inicia con un truco que le ayuda a tratar de incrementar las necesidades de almacenamiento de una manera calmada, relajada y organizada usando volúmenes lógicos. Esta técnica de gestión de almacenamiento facilita el añadir espacio de disco a sistemas de ficheros existentes, sin tener que mover todo a otra parte.

Una vez que ha añadido nuevo espacio de disco de una manera u otra, hacer copias de seguridad de los grandes discos de hoy en día puede suponer un problema, así que hemos incluido trucos para ayudarle a hacer copias de seguridad y clonar sistemas modernos, sin que necesite una pila de cintas magnéticas o caruchos de cinta que llegue hasta la Luna. Este capítulo, además, incluye un truco

que explica cómo combinar RAID con volúmenes lógicos para incrementar la fiabilidad del sistema en general. No puede eliminar el tener que hacer copias de seguridad, pero puede minimizar fácilmente la necesidad de restaurarlas.

Este capítulo discutirá además cómo ayudar a sus usuarios a usar el espacio de disco de manera inteligente, compartiendo colecciones centrales de ficheros siempre que sea posible, previniendo el hinchamiento de espacio de disco, porque todos y cada uno de sus 500 usuarios tengan sus propias copias de cada fichero en el que su equipo haya trabajado alguna vez. Y puesto que los enormes directorios y sistemas de ficheros hacen a menudo más difícil el encontrar el fichero específico que se está buscando, hemos añadido un truco sobre cómo sacar ventaja de los atributos extendidos de Linux, para etiquetar ficheros con meta-datos que los hagan más fáciles de localizar. Este capítulo finaliza con un truco que discute el sistema de cuotas de Linux, el cual proporciona un excelente mecanismo para identificar a los mayores usuarios de espacio de disco en sus sistemas, e incluso permitirle el establecer límites de consumo por usuario o por grupo. Un gramo de protección vale más que un kilo de cura, o, en este caso, unos cuantos cientos de gigabytes, el coste de los nuevos discos, y la sobrecarga administrativa asociada.



TRUCO

46

## Crear almacenamiento flexible con LVM

"Las necesidades de los usuarios se expanden hasta consumir todo el espacio disponible" es la regla fundamental de la administración de sistemas. Anticípese a esto usando LVM (*Logical Volume Management*, Gestión de Volúmenes Lógicos)

Cuando se gestionan sistemas informáticos, un problema clásico es el del proyecto de investigación o la unidad de negocios que no funciona bien, porque sus necesidades de almacenamiento exceden con mucho su asignación actual (y quizás cualquier cantidad de almacenamiento que haya disponible en los sistemas que estén usando). Buenos ejemplos de este tipo de casos son simulaciones y proyectos de análisis de imágenes, o mi investigación sobre cómo hacer copias de seguridad de toda mi colección de CD en disco. Los volúmenes lógicos, que son sistemas de ficheros que aparentan ser volúmenes físicos individuales, pero que han sido montados realmente con espacio destinado en múltiples particiones físicas, son una elegante solución a este problema. El tamaño de un volumen lógico puede exceder el de cualquiera de los dispositivos físicos de almacenamiento de su sistema, pero no puede exceder la suma de todas sus capacidades.

Las soluciones tradicionales a la gestión de almacenamiento tienen sus limitaciones. Imponer cuotas puede impedir que los usuarios tomen más que su justa porción de recursos de disco, ayudándoles a compartir sus recursos equitativamente. De manera parecida, prestar una escrupulosa atención al detalle en lim-

piar antiguas cuentas de usuario puede maximizar la cantidad de espacio disponible para los usuarios activos en su sistema. Sin embargo, ninguna de estas propuestas soluciona el problema real, el cual es el aspecto de "tamaño fijo" del almacenamiento de disco. Los volúmenes lógicos solucionan este problema de una manera realmente elegante, facilitando el añadir nuevo almacenamiento a los volúmenes en los que están ubicados los directorios existentes. Sin volúmenes lógicos, podría todavía añadir nuevo almacenamiento de disco al sistema, formateando nuevos discos y particiones y montándolos en diversas ubicaciones en el sistema de ficheros existente, pero su sistema se volvería rápidamente una pesadilla administrativa inmanejable de puntos de montaje y enlaces simbólicos apuntando hacia todas partes.

Linux tiene dos implementaciones de volúmenes lógicos, acertadamente conocidas como LVM y LVM2. LVM2 que es compatible con los volúmenes lógicos creados con LVM, es la versión que se proporciona por defecto con los sistemas basados en 2.6.

Este truco se centra en LVM2, aunque tecnologías LVM más nuevas, tales como EVMS (*Enterprise Volume Management System*, Sistema de Gestión de Volúmenes de Empresa), la cual fue desarrollada originalmente por IBM y ahora es un proyecto SourceForge activo (<http://sourceforge.net/projects/evms>), están bajo desarrollo.

## Tópicos sobre volúmenes lógicos

Cuando se usan volúmenes lógicos, el fondo de espacio de almacenamiento, desde el cual se crean volúmenes específicos, es conocido como un grupo de volumen.

Los grupos de volumen se crean por primera vez formateando los dispositivos físicos o particiones específicas como volúmenes físicos, con el comando `pvcreate`, y ejecutando después el comando `vgcreate` para crear el grupo de volumen en sí sobre cierto número de volúmenes físicos.



En la actualidad, todos los comandos individuales relacionados con volúmenes tanto físicos como lógicos están implementados por un binario central llamado `kvm`. La mayoría de las distribuciones de Linux instalan enlaces simbólicos a este binario, con los nombres de los comandos individuales tradicionales para la gestión de volúmenes físicos y lógicos. Los trucos en este capítulo usan los nombres de los comandos específicos, pero siempre puede ejecutarlos también añadiendo el comando `lv` como prefijo. Por ejemplo, si su distribución no instala dichos enlaces simbólicos, podría ejecutar el comando `pvcreate` escribiendo `lv` `pvcreate`.

Cuando el grupo de volumen es creado, divide los volúmenes físicos de los cuales está compuesto en extensiones físicas, que son las unidades reales de asignación dentro de un grupo de volumen. El tamaño de cada extensión física asociada con un grupo de volumen específico puede establecerse desde 8 KB a 512 MB, en potencias de 2, en el momento de su creación, con un tamaño por defecto de 4 MB.

Cuando crea un grupo de volumen, se crea a su vez un directorio con el mismo nombre en el `/dev` de su sistema, y un fichero de dispositivo especial de carácter llamado *group* es generado en ese directorio. Los ficheros especiales de bloque asociados con cada uno de ellos se crean también en este directorio.

Una vez que ha creado un grupo de volumen, puede usar el comando `lvcreate` para generar volúmenes lógicos con el fondo almacenamiento asociado a él. Las extensiones físicas del grupo de volumen se asignan a volúmenes lógicos haciéndolas corresponder con extensiones lógicas, las cuales tienen una correspondencia uno a uno con extensiones físicas específicas, pero proporcionan otro nivel de abstracción en espacio de almacenamiento físico y lógico. Usar extensiones lógicas reduce el impacto de ciertas operaciones administrativas, tales como mover las extensiones físicas en un volumen físico específico a otro volumen físico, si sospecha (o, incluso peor, sabe) que el disco en el cual está ubicado un volumen lógico específico va mal.

Una vez que ha creado un volumen lógico, puede crear su tipo favorito de sistema de ficheros en él usando el comando `mkfs`, especificando el tipo de sistema de ficheros con la opción `-t "tipo"`. Puede entonces modificar su fichero `/etc/fstab` para montar el nuevo volumen lógico donde quiera, y ya está funcionando. El resto del truco le muestra cómo llevar a cabo las acciones que acabo de describir.

## Asignar volúmenes físicos

Puede usar bien particiones existentes o bien discos completos como almacenamiento para volúmenes lógicos. Como primer paso en su odisea LVM, debe usar el comando `pvcreate` para crear volúmenes físicos en esas particiones o discos, para poder identificarlos en el sistema como almacenamiento que se puede asignar a un grupo de volumen y usarse a continuación en un volumen lógico. Hay varias maneras de asignar un disco entero para que sea usado con LVM2:

- Asegúrese de que el disco no contiene una tabla de particiones y cree un solo volumen físico en el disco.
- Cree una sola partición en el disco y un volumen físico en dicha partición.
- Cree múltiples particiones en su disco y cree volúmenes físicos en cada una de ellas.

Cada una de las anteriores tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero yo prefiero la tercera por norma general.

Las dos primeras no localizan problemas de disco, lo que quiere decir que los fallos de sector en el disco pueden echar a patadas al volumen físico de su grupo de volumen y, por tanto, con bastante probabilidad, impedir cualquier recuperación o reparación. Puede minimizar el fastidio inherente a esta situación combinando RAID y LVM, pero puede mejor minimizar los dolores de cabeza y los datos perdidos en primer lugar (sin usar RAID) creando particiones manualmente en el disco, y asignando cada una de esas particiones más pequeñas como volúmenes físicos. Para hacer esto, use el comando `fdisk` para crear particiones manejables, de tamaño razonable, que sean claramente identificadas como almacenamiento LVM de Linux, y entonces usar el comando `pvcreate` para crear volúmenes físicos en cada una de ellas, como en el siguiente ejemplo:

```
# fdisk /dev/hdb
```

```
The number of cylinders for this disk is set to 30401.
There is nothing wrong with that, but this is larger than 1024,
and could in certain setups cause problems with:
1) software that runs at boot time (e.g., old versions of LILO)
2) booting and partitioning software from other OSs
   (e.g., DOS FDISK, OS/2 FDISK)
```

```
Command (m for help): p
```

```
Disk /dev/hdb: 250.0 GB, 250059350016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 30401 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
```

| Device | Boot | Start | End | Blocks | Id | System |
|--------|------|-------|-----|--------|----|--------|
|--------|------|-------|-----|--------|----|--------|

```
Command (m for help): n
```

```
Command action
```

```
e extended
```

```
p primary partition (1-4)
```

```
p
```

```
Partition number (1-4): 1
```

```
First cylinder (1-30401, default 1):
```

```
Using default value 1
```

```
Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (1-30401, default 30401):
```

```
Using default value 30401
```

```
Command (m for help): t
```

```
Selected partition 1
```

```
Hex code (type L to list codes): 8e
```

```
Changed system type of partition 1 to 8e (Linux LVM)
```

```
Command (m for help): p
```

```
Disk /dev/hdb: 250.0 GB, 250059350016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 30401 cylinders
```

```
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes

   Device Boot   Start     End  Blocks   Id  System
/dev/hdb1             1    30401   244196001   8e  Linux LVM

Command (m for help): w
The partition table has been altered!

Calling ioctl( ) to re-read partition table.
Syncing disks.
#
```



En algunas versiones más antiguas de LVM, pvcreate se habría quejado si hubiera encontrado una tabla de particiones en un disco que estuviera destinando como volumen físico. Si es este el caso con la versión de LVM que está utilizando, necesitará destinar el disco completo como volumen físico. Para hacer esto, asegúrese de que barre cualquier tabla de particiones existente (usando `dd if=/dev/zero of=/dev/DISK bs=512 count=1`, donde DISK es el nombre base del disco, tal como `/dev/hda`, `/dev/sda`, etc, cualquiera que sea apropiado para su sistema). Con las versiones más modernas de LVM2, este no es el caso, los discos pueden tener tablas de partición existentes y ser todavía destinados en su totalidad para su uso con LVM. Cualquier partición que cree en un disco para usarla como volumen físico debería tener su tipo establecido como Volumen Lógico Linux (0x8) cuando use `fdisk` (o cualquier utilidad equivalente) para hacer particiones al disco. Sea siempre amable con sus compañeros administradores. No necesariamente trabajará siempre en la misma compañía, y siempre debería seguir la regla de oro de los administradores: deje atrás sistemas comprensibles, así como otros administradores dejarán atrás sistemas comprensibles para usted.

En el ejemplo anterior, y a lo largo de este truco, estoy creando una simple partición en cada disco y usándola como un volumen físico. Esto es para mantener la salida del `fdisk` de muestra más corta que el resto del libro. En una práctica real, como se explicó anteriormente, le sugiero crear particiones más pequeñas, de un tamaño más manejable, unos 40 GB, y usarlas como volúmenes físicos. A LVM no le importa si en su unidad de disco son particiones primarias o extendidas. Usar particiones más pequeñas ayuda a localizar problemas de disco que podría encontrar a lo largo del camino. Tras crear las particiones querrá usarlas como volúmenes físicos, use el comando `pvcreate` para destinarlas a uso como volúmenes físicos, como en el ejemplo:

```
# pvcreate /dev/hdb1
Physical volume "/dev/hdb1" successfully created
```

Ahora puede confirmar el estado y el tamaño de su nuevo volumen físico usando el comando `pvdisplay`:

```
# pvdisplay
--- NEW Physical volume ---
PV Name           /dev/hdb1
VG Name
PV Size           232.88 GB
Allocatable       NO
PE Size (KByte)   0
Total PE          0
Free PE           0
Allocated PE      0
PV UUID           hy8hck-B5lp-TLZf-hyD4-U9Mu-EFn8-wob9Km
```

Asignar volúmenes físicos a grupos de volumen

Una vez que ha creado uno o más volúmenes físicos, necesita añadirlos a un grupo de volumen específico, de tal manera que puedan ser destinados para su uso en un volumen lógico. Añadir un volumen físico a un grupo de volumen se hace con el comando `vgcreate`, como en el siguiente ejemplo:

```
# vgcreate data /dev/hdb1
Volume group "data" successfully created
```

Si tiene múltiples volúmenes físicos que añadir a su grupo de volumen, simplemente especifíquelos tras el primero de ellos. Puede entonces confirmar el estado de su nuevo grupo de volumen usando el comando `vgdisplay`:

```
# vgdisplay data
--- Volume group ---
VG Name           data
System ID
Format            lvm2
Metadata Areas    1
Metadata Sequence No 1
VG Access         read/write
VG Status         resizable
MAX LV            0
Cur LV           0
Open LV           0
Max PV            0
Cur PV           1
Act PV            1
VG Size           232.88 GB
PE Size           4.00 MB
Total PE          59618
Alloc PE / Size   0 / 0
Free PE / Size    59618 / 232.88 GB
VG UUID           SeY0pJ-Q0Ej-AqbT-Fri0-tai6-5oED-7ujb1F
```

Crear un volumen lógico desde un grupo de volumen

Como se mencionó anteriormente, crear un volumen físico divide el espacio destinado a ese volumen en extensiones físicas. A diferencia del almacenamiento tradicional basado en i-nodos. Las extensiones son series de bloques físicamente lineales, que pueden ser leídas una tras otra, minimizando el movimiento de la cabeza del disco.

Cuando crea un volumen lógico, debe especificar su tamaño. Si está sólo creando un simple volumen lógico, probablemente querrá generarlo usando todo el espacio disponible en el grupo de volumen en el que lo crea.

El número de extensiones libres es listado como la entrada `Free PE` en la salida del comando `pvdisk` para cada partición en el grupo de volumen (en este caso, sólo el disco `/dev/hdb1`):

```
# pvdisk /dev/hdb1
--- Physical volume ---
PV Name      /dev/hdb1
VG Name      data
PV Size      232.88 GB / not usable 0
Allocatable  yes
PE Size (KByte) 4096
Total PE     59618
Free PE      59618
Allocated PE  0
PV UUID      90BP0t-OZeQ-2Zb1-DCmh-iEJu-p8Je-SLm1Gg

# pvdisk /dev/hdb1 | grep "Free PE"
Free PE      59618
```

Puede además inferir este valor mirando al propio grupo de volumen, pero la salida ahí requiere un poco más de reflexión:

```
# vgdisplay data
--- Volume group ---
VG Name      data
System ID
Format       lvm2
Metadata Areas 1
Metadata Sequence No 2
VG Access    read/write
VG Status    resizable
MAX LV      0
Cur LV      1
Open LV      0
Max PV       0
Cur PV      1
Act PV       1
VG Size      232.88 GB
```

```
PE Size      4.00 MB
Total PE     59618
Alloc PE / Size 59618 / 232.88 GB
Free PE / Size  0 / 0
VG UUID      SeY0pJ-Q0Ej-AQbT-Fri0-tai6-5oED-7ujb1F
```

Esta salida muestra que un total de 59.618 extensiones físicas han sido destinadas a este grupo de volumen, pero, además, muestra todas ellas como que están en uso. Se considera que están en uso porque son destinadas al grupo de volumen, esto no refleja si efectivamente contienen datos, están montadas en algún lado, etc.

Su siguiente paso es usar el comando `lvcreate` para crear volúmenes lógicos dentro del grupo de volumen que acaba de definir, usando tanta parte del volumen como quiera destinar al nuevo volumen lógico. Para crear un volumen lógico llamado *music* que use todo el espacio disponible en el grupo de volumen de datos, por ejemplo, debería ejecutar el siguiente comando:

```
# lvcreate -l 59618 data -n music
Logical volume "music" created
```

Puede usar ahora el comando `lvdisplay` para obtener información sobre el volumen lógico que acaba de crear:

```
# lvdisplay
--- Logical volume ---
LV Name      /dev/data/music
VG Name      data
LV UUID      yV06uh-BshS-IqiK-GeIi-A3vm-Tsjg-T0kCT7
LV Write Access  read/write
LV Status    available
# open      0
LV Size      232.88 GB
Current LE    59618
Segments     1
Allocation   inherit
Read ahead sectors 0
Block device 253:0
```

Como puede ver en esta salida, el punto de acceso real para el nuevo volumen lógico *music* es el directorio `/dev/data/music`, el cual fue creado al mismo tiempo que el volumen con el comando `lvcreate`. Cuando crea un volumen lógico, el sistema de volúmenes lógicos crea además una entrada apropiada en el directorio `/dev/mapper` que hace corresponder a dicho volumen lógico con el físico desde el que fue creado, como en el siguiente ejemplo:

```
# ls /dev/mapper
control data-music
```

Ahora que hemos creado el volumen lógico, veamos cómo cambia la salida del comando `pvdiskdisplay` para reflejar esta asignación:

```
# pvdiskdisplay /dev/hdb1
--- Physical volume ---
PV Name           /dev/hdb1
VG Name           data
PV Size           232.88 GB / not usable 0
Allocatable       yes (but full)
PE Size (KByte)   4096
Total PE          59618
Free PE           0
Allocated PE      59618
PV UUID           90BP0t-OZeQ-2Zbl-DCmh-iEJu-p8Je-SLm1Gg
```

Esta salida ahora muestra que no hay extensiones físicas en el volumen físico, porque todas ellas han sido destinadas al volumen lógico que creamos desde el grupo de volumen con el cual este volumen físico está asociado.

Ahora que hemos creado un volumen lógico, tenemos que poner un sistema de ficheros en el para poder efectivamente usarlo en nuestro equipo Linux. Hacemos esto usando el comando `mkfs` que sea apropiado para el tipo de sistema de ficheros que quiere crear. Soy un gran fan de XFS, así que yo usaría el siguiente comando para crear un sistema de ficheros XFS en el nuevo volumen lógico y montarlo en `/mnt/music` en mi sistema:

```
# mkfs -t xfs /dev/data/music
meta-data=/dev/data/music isize=256      agcount=16, agsize=3815552 blks
=                               sectsz=512
data      =                       bsize=4096   blocks=61048832, imaxpct=25
=                               sunit=0       swidth=0 blks, unwritten=1
naming    =version 2             bsize=4096
log       =internal log          bsize=4096   blocks=29809, version=1
=                               sectsz=512    sunit=0 blks
realtime  =none                  extsz=65536   blocks=0, rtextents=0
#
# mount -t xfs /dev/data/music /mnt/music
```

Hacer un listado `disk free` estándar (`df`) en mi sistema muestra que el nuevo volumen está montado y disponible:

| Filesystem | 1K-blocks | Used      | Available | Use% | Mounted on |
|------------|-----------|-----------|-----------|------|------------|
| /dev/sda1  | 10490040  | 3763676   | 6726364   | 36%  | /          |
| tmpfs      | 511956    | 44        | 511912    | 1%   | /dev/shm   |
| /dev/sda3  | 257012    | 43096     | 213916    | 17%  | /boot      |
| /dev/sda8  | 160010472 | 127411776 | 32598696  | 80%  | /home      |
| /dev/sda5  | 4200824   | 986308    | 3214516   | 24%  | /tmp       |
| /dev/sda6  | 31462264  | 5795132   | 25667132  | 19%  | /usr       |
| /dev/sda7  | 31454268  | 15228908  | 16225360  | 49%  | /usr/local |
| /dev/hda1  | 241263968 | 196779092 | 32229292  | 86%  | /opt2      |

```
/dev/mapper/data-music
244076092      272      244075820      1%      /mnt/music
```

Fíjese que montando el volumen lógico `/dev/data/music` ha montado realmente el dispositivo de control para ese volumen lógico, el cual es `/dev/mapper/data-music`. Esto permite al sistema de volúmenes lógicos seguir mejor la pista de las asignaciones, especialmente en el caso en el que un volumen lógico está compuesto de volúmenes físicos que residen en discos físicamente distintos (éste no es el caso en este simple ejemplo, pero casi con seguridad lo será en un entorno de producción).

Para asegurarse de que su nuevo volumen lógico se monta automáticamente cada vez que arranque su sistema, añada la siguiente entrada en su fichero `/etc/fstab`:

```
/dev/data/music /mnt/music xfs defaults,noatime 0 0
```

Notará que he especificado la opción `noatime` en las opciones de montaje `/etc/fstab` para mi volumen lógico, la cual le dice al sistema de ficheros que no actualice i-nodos cada vez que los ficheros o directorios asociados con ellos sean accedidos. Esto elimina lo que yo considero frívolas actualizaciones al volumen lógico (no me importa en absoluto cuándo un fichero fue accedido por última vez) y, por tanto, reduce parte del uso y desgaste de mis unidades.

Esto es todo, ahora que tengo todo este nuevo espacio, es hora de que vaya a hacer más copias de seguridad de algunos de mis CD de música...pero eso está fuera del alcance de este truco.

## Sugerencias

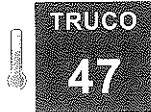
Una sugerencia general que he encontrado útil es mantener tanto `/` como `/boot` en particiones físicas, y usar `ext3` para estos sistemas de ficheros. Las herramientas de recuperación para los sistemas de ficheros `ext2/ext3` han sido probadas durante mucho tiempo y están aprobadas por los administradores de sistemas. Si puede como mínimo arrancar fácilmente su sistema en modo mono-usuario, tendrá una ocasión mucho mejor de recuperar sus volúmenes lógicos usando herramientas establecidas.

Además, utilice siempre múltiples particiones en sus sistemas. Resista el impulso de simplificar las cosas creando un solo y enorme volumen lógico como `/` y poniendo todo ahí. Esto hace enormes las copias de seguridad de todo el sistema y proporciona un solo punto de fallo. El tiempo que ahorra durante la instalación lo pasará tirándose de los pelos más tarde si algún problema de disco pone a su sistema de rodillas. Un disco de recuperación y un fin de semana perdido no son sustituto de una planificación inicial adecuada.



## Véase también

- El proyecto EVMS: <http://sourceforge.net/projects/evms>
- LVM HOWTO: <http://www.tldp.org/HOWTO/LVM-HOWTO/>



TRUCO  
47

### Combinar LVM con RAID por software

Combinar la flexibilidad de LVM con la redundancia de RAID es lo más apropiado para servidores de ficheros críticos.

RAID (*Redundant Array of Inexpensive Disks*, Cadena Redundante de Discos de Bajo Coste o *Redundant Array of Independent Disks*, Cadena Redundante de Discos Independientes, dependiendo de a quién le pregunte) es un mecanismo hardware y/o software para mejorar el rendimiento y el mantenimiento de grandes cantidades de almacenamiento de disco, por medio de algunos mecanismos extremadamente ingeniosos.

Como el mismo nombre sugiere RAID hace que un gran número de discos pequeños (referido como cadena de discos) parezcan uno o más discos grandes por lo que respecta al sistema operativo. RAID fue diseñado además para proporcionar tanto rendimiento como protección contra el fallo de un solo disco en su sistema, lo que hace ofreciendo su propia interfaz interna de gestión de volúmenes. RAID es proporcionado bien por hardware de controladores de disco especializados, por software a nivel de sistema, o por alguna combinación de ambos. El soporte de RAID software bajo Linux es conocido como interfaz de dispositivo múltiple (*md*). El RAID hardware tiene ventajas en el rendimiento sobre el software, pero puede ser un problema en entornos de empresa, porque sus implementaciones son casi siempre específicas al controlador hardware que esté empleando.

Aunque que la mayoría de los controladores RAID hardware más nuevos de un fabricante dado son compatibles con sus ofertas anteriores, no hay nunca una garantía real de esto, y las líneas de productos cambian ocasionalmente. Yo prefiero usar el soporte de RAID software proporcionado por Linux, por un número de razones:

- Es completamente independiente de los controladores de disco que está utilizando.
- Proporciona los mismos mecanismos de interfaz y personalización en todas las distribuciones Linux.
- El rendimiento es, en efecto, bastante bueno.
- Puede combinarse con el LVM de Linux para proporcionar un mecanismo potente y flexible para la expansión y gestión del almacenamiento.

Las cadenas de RAID hardware normalmente le permiten eliminar y reemplazar unidades con algún fallo sin tener que apagar su sistema.

Esto es conocido como intercambio en caliente (*hot swapping*), porque puede intercambiar unidades mientras el sistema está ejecutando (en otras palabras, caliente).

El intercambio en caliente está soportado por el RAID software, pero que sea posible o no depende del hardware de la unidad que esté usando. Si está utilizando unidades FireWire, SCSI, o USB extraíbles o externas con RAID software (si bien la mayoría de las unidades USB son demasiado lentas para este fin), puede extraer o reemplazar las unidades con fallos en estos interfaces sin tener que apagar su sistema.

## Espejos y redundancia

Para admitir la extracción y el reemplazo de unidades sin que nadie más que usted se dé cuenta, RAID proporciona servicios tales como los espejos (*mirroring*), que es la capacidad de soportar múltiples volúmenes que son copias exactas en tiempo real los unos de los otros.

Si una unidad en espejo (o una unidad que forma parte de un volumen en espejo) falla o se desactiva por cualquier otra razón, el sistema RAID automáticamente comienza a usar el espejo de dicha unidad, y nadie se da cuenta de su ausencia (excepto los administradores que tienen que buscar un sustituto a toda prisa).



RAID no es un reemplazo de las copias de seguridad. RAID asegura que sus sistemas pueden continuar funcionando, y que tanto usuarios como aplicaciones pueden tener acceso ininterrumpido a los datos en espejo en el caso de un fallo de dispositivo.

Sin embargo, el fallo simultáneo de múltiples dispositivos en una cadena RAID, puede todavía tumbar su sistema y hacer que todos los datos que almacena no estén disponibles. Si su almacenamiento primario falla, sólo los sistemas en los que ha hecho copias de seguridad (desde las cuales los datos pueden ser por tanto restaurados sobre sus nuevos discos) pueden tener garantías de volver a funcionar.

Como protección contra los fallos de dispositivos individuales, la mayoría de los niveles de RAID admiten el uso de discos adicionales de más para hacer espejos. Los espejos le protegen cuando un dispositivo individual en una cadena RAID falla, pero en este punto, es inmediatamente vulnerable al fallo de cualquier otro dispositivo que mantenga datos para los cuales actualmente no hay ningún espejo disponible. El uso que RAID hace de los discos redundantes está diseñado

para reducir inmediatamente esta vulnerabilidad. En el caso de un fallo de dispositivo, el subsistema RAID asigna inmediatamente uno de estos discos de más, y comienza a crear un nuevo espejo en él.

Cuando se utilizan discos redundantes en conjunción con espejos, realmente sólo tiene una cadena de discos sin espejo durante el tiempo que dura el clonar el espejo en el disco adicional. Sin embargo, como se explica en la siguiente sección, el uso automático de discos redundantes está soportado sólo por niveles específicos de RAID.

## Visión general de los niveles RAID

Las diferentes habilidades proporcionadas por RAID tanto hardware como software se agrupan en lo que se conoce como diferentes niveles RAID. La siguiente lista describe los más comunes (para más información sobre otros niveles RAID o más detalles sobre los listados aquí, coja un libro sobre RAID y algunos estimulantes para mantenerse despierto):

- **RAID-0:** A menudo llamado modo en segmento, los volúmenes se crean en paralelo a lo largo de todos los dispositivos que forman parte de la cadena RAID, asignando almacenamiento de cada uno de ellos, con el fin de proporcionar tantas las ocasiones de lecturas y escrituras paralelas como sea posible. Este nivel RAID es estrictamente para rendimiento, y no proporciona ninguna redundancia en el caso de un fallo hardware.
- **RAID-1:** Normalmente conocido como espejo, los volúmenes se crean en dispositivos individuales y se mantienen copias exactas (espejos) de los mismos, con el fin de proporcionar protección contra el fallo de un disco individual por medio de redundancia. Por esta razón, no puede crear un volumen RAID-1 que es más grande que el dispositivo más pequeño que forma parte de la cadena. Sin embargo, como se ha explicado en este truco, puede combinar el LVM de Linux con RAID-1 para superar esta limitación.
- **RAID-4:** RAID-4 es un nivel RAID bastante desconocido, que requiere tres dispositivos o más en la cadena de RAID. Una de las unidades se usa para almacenar información de paridad que puede ser usada para reconstruir los datos en una unidad con fallo de la cadena. Por desgracia, el almacenamiento de esta información de paridad en una sola unidad la expone potencialmente a ser un único punto de fallo.
- **RAID-5:** Uno de los niveles RAID más populares, RAID-5 requiere tres o más dispositivos en la cadena RAID y le permite admitir espejos sobre la información de paridad, sin restringir ésta a un solo dispositivo. La infor-

mación de paridad se distribuye por todos los dispositivos de la cadena RAID, eliminando el cuello de botella y el único punto de fallo potencial en RAID-4.

- **RAID-10:** Una opción de RAID moderna de alto rendimiento, RAID-10 proporciona segmentos en espejo, lo cual esencialmente le da un RAID-1 compuesto de dos cadenas RAID-0. El uso de la segmentación contrarresta la degradación de rendimiento potencial de los espejos, y no requiere calcular o mantener información de paridad en ninguna parte

Además de estos niveles, el RAID software de Linux soporta modo lineal, que es la capacidad de concatenar dos dispositivos y tratarlos como uno solo más grande.

Esto casi no se usa ya, porque no proporciona redundancia y su funcionalidad es idéntica a las habilidades proporcionadas por LVM.

## Combinar RAID software y LVM

Llegamos ahora a la chicha conceptual de este truco. En los dispositivos RAID nativos no se puede hacer particiones. Por tanto, a menos que opte por una solución RAID hardware, los modos de RAID software que le permiten concatenar unidades y crear grandes volúmenes no proporcionan la redundancia a la que RAID está destinado.

Muchas de las soluciones RAID hardware disponibles en placas madre exportan dispositivos RAID sólo como volúmenes individuales, debido a la ausencia en ellas de un software de gestión de volúmenes. Los proveedores de cadenas RAID evitan esto vendiendo cadenas RAID que tienen software integrado (el cual está a menudo basado en Linux) que soporta la creación de particiones usando un paquete interno LVM.

Sin embargo, puede hacer esto usted mismo añadiendo una capa de LVM Linux sobre los discos RAID en sus sistemas; en otras palabras, usando unidades RAID software como volúmenes físicos que asignará y exportará a su sistema como volúmenes lógicos. ¡Voilà! La combinación de RAID y LVM le da una gestión de almacenamiento flexible, con el cálido y difuso sentimiento de redundancia proporcionado por los niveles RAID como 1, 5, y 10. Simplemente no llega a ser mejor que eso.

## Crear dispositivos RAID

Los dispositivos RAID se crean definiéndolos primero en el fichero `/etc/raidtab` y luego usando el comando `mkraid` para generar los dispositivos especificados en el fichero de configuración.



Por ejemplo, el siguiente fichero `/etc/raidtab` define un RAID linear compuesto de los dispositivos físicos `/dev/hda6` y `/dev/hdb5`:

```
raiddev /dev/md0
raid-level          linear
nr-raid-disks       2
chunk-size          32
persistent-superblock 1
device              /dev/hda6
raid-disk            0
device              /dev/hdb5
raid-disk            1
```

Ejecutar el comando `mkraid` para crear el dispositivo `/dev/md0` produciría una salida como la siguiente:

```
# mkraid /dev/md0
handling MD device /dev/md0
analyzing super-block
disk 0: /dev/hda6, 10241406kB, raid superblock at 10241280kB
disk 1: /dev/hdb5, 12056751kB, raid superblock at 12056640kB
```

Si está reciclando unidades que ha usado anteriormente con otros fines en su sistema, el comando `mkraid` puede quejarse de encontrar sistemas de ficheros existentes en los discos que está destinando a su nuevo dispositivo RAID. Revise dos veces que ha especificado los discos apropiados en su fichero `/etc/raidtab`, y use entonces la opción `-f` del comando `mkraid` para forzarle a usar las unidades a toda costa.

En este punto, puede crear su tipo favorito de sistema de ficheros en el dispositivo `/dev/md0` usando el comando `mkfs` y especificando el tipo de sistema de ficheros usando la opción `-t "tipo"` apropiada. Tras crear su sistema de ficheros, puede actualizar el fichero `/etc/fstab` para montar el nuevo volumen donde quiera, y ya estará funcionando.

Una cadena de RAID lineal es RAID en su estado más primitivo, y no es realmente útil ahora que Linux proporciona el maduro soporte de volúmenes lógicos. El fichero de configuración `/etc/raidtab` para una cadena RAID RAID-1 (espejo) que pone en espejo el disco de una sola partición `/dev/hdb1` usando la partición `/dev/hde1`, se vería como lo siguiente:

```
raiddev /dev/md0
raid-level          1
nr-raid-disks       2
nr-spare-disks       0
chunk-size          4
persistent-superblock 1
device              /dev/hdb1
raid-disk            0
```

```
device              /dev/hde1
raid-disk            1
```

Otros niveles de RAID se crean usando el mismo fichero de configuración, pero especificando otros parámetros obligatorios, tales como un tercer disco para los niveles RAID 4 y 5, etc.

Vea las referencias para tener información más detallada sobre crear y usar dispositivos en otros niveles RAID al final de este truco.



Algo importante a tener en cuenta cuando se crean dispositivos RAID en espejo, es la cantidad de carga que estos pondrán en los controladores de dispositivos de su sistema. Cuando cree dispositivos RAID en espejo, debería intentar siempre poner la unidad y su espejo en controladores separados, de tal manera que ningún controlador se vea inundado por comandos de actualización de disco.

## Combinar RAID y LVM

Como se mencionó anteriormente, a los dispositivos RAID no se les pueden hacer particiones. Esto generalmente significa que tiene que usarlos en su totalidad, como un sistema de ficheros independiente, o que tiene que usar muchos discos pequeños y crear un fichero de configuración RAID que es maquiavélico en su complejidad. Una mejor alternativa (y el punto de este truco) es que puede combinar las fuerzas del RAID software de Linux con LVM para obtener lo mejor de los dos mundos: la seguridad y redundancia de RAID con la flexibilidad de LVM.

Si bien, es importante crear volúmenes lógicos encima del almacenamiento RAID y no a la inversa, ya que el RAID software es mejor apuntado directamente al hardware subyacente; e intentar (por ejemplo) poner en espejo dispositivos lógicos podría estresar su sistema y ralentizar el rendimiento, ya que tanto el RAID como los niveles LVM competirían para intentar averiguar qué debería ser puesto en espejo y dónde.



Si decide usar el RAID software y el LVM de Linux, y su núcleo de sistema no tiene compilado el soporte para ellos, debe acordarse de actualizar cualquier disco RAM inicial que use para incluir los módulos de núcleo para RAID y LVM. Yo generalmente uso una partición estándar `ext2/ext3` para `/boot` en mis sistemas, que es donde habitan el núcleo de sistema y los discos RAM. Esto evita problemas de autosuficiencia, tales como cuando el sistema necesita información de un volumen lógico o un dispositivo RAID pero no ha abierto todavía los módulos de núcleo necesarios para obtener tal información.

Combinar RAID y LVM es bastante directo. En vez de crear un sistema de ficheros directamente encima de `/dev/md0`, defina `/dev/md0` como un volumen físico que pueda ser asociado con un grupo de volumen. Entonces cree los volúmenes lógicos que necesite dentro de dicho grupo de volumen, formatee los como se describió anteriormente en este truco, y móntelos y úselos en su sistema como mejor le parezca.

Para expandir su almacenamiento una vez creada este tipo de configuración, añada físicamente nuevos dispositivos a su sistema, defina el nuevo dispositivo RAID en `/etc/raidtab` (como `/dev/md1`, etc), y ejecute el comando `mkraid` seguido del nombre del nuevo dispositivo que su sistema ha creado y reconocido como volumen RAID.

Puede entonces crear un nuevo volumen físico en el dispositivo resultante, añádalo a su grupo de volumen existente, y entonces bien cree nuevos volúmenes lógicos en ese grupo de volumen o use el comando `lvextend` para incrementar el tamaño de sus volúmenes existentes.

He aquí una secuencia de muestra para hacer todo esto (usando el `/etc/raidtab` en espejo de la sección anterior):

```
# mkraid /dev/md0
# pvcreate /dev/md0
# vgcreate data /dev/md0
# vgdisplay data | grep "Total PE"
Total PE          59618
# lvcreate -n music -l 59618 data
Logical volume "music" created
# mkfs -t xfs /dev/data/music
meta-data=/dev/mapper/data-music isize=256  agcount=16, agsize=3815552 blks
=                               sectsz=512
data      =                       bsize=4096 blocks=61048832, imaxpct=25
=                               sunit=0   swidth=0 blks, unwritten=1
naming    =version 2             bsize=4096
log       =internal log         bsize=4096 blocks=29809, version=1
=                               sectsz=512 sunit=0 blks
realtime  =none                 extsz=65536 blocks=0, rtextents=0
# mount /dev/mapper/data-music /mnt/music
```

Estos comandos crean un volumen RAID en espejo llamado `/dev/md0` usando el almacenamiento en `/dev/hdb1` y `/dev/hde1` (los cuales habitan en diferentes controladores).

Asigne el espacio en `/dev/md0` como un volumen físico, cree un grupo de volumen llamado `data` usando este volumen físico, y cree entonces un volumen lógico llamado `music` que use todo el almacenamiento disponible en este grupo de volumen. Los últimos dos comandos crean entonces un sistema de ficheros XFS en el volumen lógico, y montan ese sistema de ficheros en `/mnt/music`, de tal manera que está disponible para su uso.

Para asegurarse de que su nuevo volumen lógico se monta automáticamente cada vez que arranque su sistema, añadiría entonces la siguiente entrada en su fichero `/etc/fstab`:

```
/dev/data/music /mnt/music xfs defaults,noatime 0 0
```



Especificar la opción `noatime` en las opciones de montaje `/etc./fstab` para mi volumen lógico, le dice al sistema de ficheros que no actualice i-nodos cada vez que los ficheros o directorios asociados con ellos sean accedidos.

Hasta que el sistema LVM de Linux soporte espejos, combinar RAID software y LVM le dará la fiabilidad y redundancia de RAID con la flexibilidad y la potencia de LVM. Combinar RAID software y LVM en Linux es conceptualmente elegante y puede ayudarle a crear un extorno de sistema más robusto, flexible, y fiable. Si bien los niveles RAID que soportan espejos requieren múltiples discos y, por tanto "desperdician" algún potencial almacenamiento de disco, dedicándolo a hacer espejos en vez de almacenamiento real. Estará contento de haberlo usado si cualquiera de sus discos falla alguna vez.

## Véase también

- Linux software RAID HOWTO: <http://unthought.net/Software-RAID.HOWTO/Software-RAID.HOWTO.html>

## TRUCO 48

### Crear una instantánea de "copia en escritura" de un volumen LVM

Los volúmenes lógicos no sólo proporcionan un magnífico modo de facilitar un almacenamiento flexible, pueden además proporcionar una manera fantástica de conservar ficheros que han cambiado recientemente, simplificando restauraciones y reduciendo las solicitudes de estas.

Una instantánea (*snapshot*) es una copia de un volumen lógico que refleja los contenidos de dicho volumen en el momento en el que es tomada. Con una instantánea de "copia en escritura", cada vez que un fichero cambia en el volumen original, sus contenidos (en el momento de la toma de la instantánea) se conservan en el volumen instantánea. En otras palabras, todos los contenidos del fichero original se copian al volumen instantánea cuando escribe cambios en el fichero en el volumen original. Implementar un volumen de "copia en escritura" para seguir la pista a los ficheros cambiados es como tener un mecanismo de copia de

seguridad integrado, puesto que le proporciona una copia del sistema de ficheros contenido en su volumen lógico en un instante de tiempo determinado. Esta copia de su sistema de ficheros puede ser usada entonces para recuperar ficheros que han sido borrados o modificados accidentalmente. Para los administradores de sistemas, las instantáneas de "copia en escritura" pueden ser particularmente útiles para conservar las copias originales de los ficheros de configuración del sistema (por si acaso comete algún error). Sin embargo su belleza real reside en preservar copias de los volúmenes que contienen los directorios personales de los usuarios. He encontrado que tomar una instantánea nocturna del volumen lógico que contiene dichos directorios y montarla automáticamente, permite a la mayoría de los usuarios satisfacer sus propias peticiones de recuperación, simplemente tomando las copias originales de los ficheros borrados o mal modificados de la instantánea. Esto les hace más felices y además aligera mi carga de trabajo. ¡No es una mala combinación!

Este truco explica cómo crear y montar una instantánea de un volumen existente, y proporciona algunos ejemplos de cómo la instantánea conserva sus ficheros originales cuando se modifican en el volumen padre.

## Soporte del núcleo de sistema a instantáneas

Las instantáneas de los volúmenes lógicos se crean y mantienen con la ayuda del controlador de sistema de ficheros `dm_snapshot`. Este se encuentra como un módulo del núcleo de sistema disponible en la mayoría de las distribuciones Linux. Si no puede encontrar este módulo, o las instantáneas simplemente no funcionan en su sistema, haga `cd` al directorio fuente del núcleo de sistema (normalmente `/usr/src/linux`) y revise su fichero de configuración para asegurarse de que este módulo está bien integrado o disponible como módulo del núcleo, como en el siguiente ejemplo:

```
$ cd /usr/src/linux
$ grep -i DM-SNAPSHOT .config
CONFIG_DM_SNAPSHOT=m
```



Incluso si el módulo `dm_snapshot` está disponible en su sistema, puede necesitar abrirlo manualmente usando el comando estándar `modprobe` como en el siguiente ejemplo:

```
# modprobe dm_snapshot
```

En este caso, el controlador `dm_snapshot` está disponible como un módulo adicional. Si el valor de la variable `CONFIG_DM_SNAPSHOT` es "n", esta opción

no está disponible en su núcleo. Tendrá que volver a compilarlo con este controlador integrado (valor "y") o como un módulo adicional (valor "m") para poder usar las ventajas de las instantáneas de volúmenes discutidas en este truco.

## Tomar una instantánea

Esta sección explica cómo tomar una instantánea de un sistema de ficheros existente. Dicho sistema de ficheros debe residir en un volumen lógico, como se muestra por la presencia del directorio de dispositivos mapper en el siguiente ejemplo:

```
# df -Ph /test
Filesystem                Size      Used    Avail   Use%    Mounted on
/dev/mapper/testvg-testvol 485M      18M      442M     4%      /test
```

A continuación usaremos el comando `dd` para crear unos cuantos ficheros de muestra en el volumen de prueba que utilizaremos para análisis más tarde en este truco:

```
# dd if=/dev/zero of=/test/5M bs=1048576 count=5
5+0 records in
5+0 records out
# dd if=/dev/zero of=/test/10M bs=1048576 count=10
10+0 records in
10+0 records out
```

Para tomar una instantánea del volumen `testvol` ejecute un comando como el siguiente:

```
# lvcreate -s -L 100M -n testsnap /dev/testvg/testvol
Logical volume "testsnap" created
```

En este ejemplo, he asignado 100 MB a la instantánea. Esto significa que podemos hacer 100 MB de cambios al volumen original antes de que ésta se llene. Las instantáneas finalmente se llenan porque están conservando datos antiguos, y no hay manera de purgar los ficheros que está preservando porque es una instantánea de otro volumen, no un volumen lógico original en sí mismo. Una vez que una instantánea está utilizada al 100 por 100, se vuelve inútil, debe entonces eliminarla y tomar una nueva.

Para confirmar que la instantánea se ha tomado correctamente, use el comando `lvs` para mostrar la información de estado del volumen lógico:

```
# lvs
LV          VG      Attr      LSize   Origin    Snap%   Move Copy%
testsnap    testvg  swi-a-    100.00M testvol    0.02
testvol     testvg  owi-ao    500.00M
```

## Montar una instantánea

Tener una instantánea de un volumen lógico es bastante inútil, a menos que permita a la gente acceder a ella. Para montar la instantánea de muestra testmap, use un comando mount estándar como el siguiente:

```
# mount /dev/testvg/testsnap /testsnap
# df -Ph /test*
```

| Filesystem                  | Size | Used | Avail | Use% | Mounted on |
|-----------------------------|------|------|-------|------|------------|
| /dev/mapper/testvg-testvol  | 485M | 18M  | 442M  | 4%   | /test      |
| /dev/mapper/testvg-testsnap | 485M | 18M  | 442M  | 4%   | /testsnap  |



Fíjese que el volumen instantánea siempre habita en el mismo grupo de volúmenes que el volumen lógico del cual es copia.

Sólo para asegurarse, puede usar el comando ls para verificar que tanto la instantánea como el volumen original están disponibles:

```
# ls -l /test
total 15436
-rw-r--r-- 1 root root 10485760 Apr 21 23:48 10M
-rw-r--r-- 1 root root 5242880 Apr 21 23:48 5M
drwx----- 2 root root 12288 Apr 21 23:15 lost+found

# ls -l /testsnap/
total 15436
-rw-r--r-- 1 root root 10485760 Apr 21 23:48 10M
-rw-r--r-- 1 root root 5242880 Apr 21 23:48 5M
drwx----- 2 root root 12288 Apr 21 23:15 lost+found
```

Ahora, cree un fichero de 50 MB en el sistema de ficheros /test y examine qué ocurre en el sistema de ficheros /testsnap y el uso de la instantánea (usando nuestro comando lvs favorito):

```
# dd if=/dev/zero of=/test/50M bs=1048576 count=50
50+0 records in
50+0 records out
# df -Ph /test*
```

| Filesystem                  | Size | Used | Avail | Use% | Mounted on |
|-----------------------------|------|------|-------|------|------------|
| /dev/mapper/testvg-testvol  | 485M | 68M  | 392M  | 15%  | /test      |
| /dev/mapper/testvg-testsnap | 485M | 18M  | 442M  | 4%   | /testsnap  |

```
# ls -l /test
total 66838
-rw-r--r-- 1 root root 10485760 Apr 21 23:48 10M
-rw-r--r-- 1 root root 52428800 Apr 22 00:09 50M
-rw-r--r-- 1 root root 5242880 Apr 21 23:48 5M
```

```
drwx----- 2 root root 12288 Apr 21 23:15 lost+found
# ls -l /testsnap/
total 15436
-rw-r--r-- 1 root root 10485760 Apr 21 23:48 10M
-rw-r--r-- 1 root root 5242880 Apr 21 23:48 5M
drwx----- 2 root root 12288 Apr 21 23:15 lost+found
# lvs
LV VG Attr LSize Origin Snap% Move Copy%
testsnap testvg swi-ao 100.00M testvol 50.43
testvol testvg owi-ao 500.00M
```

Dése cuenta de que el fichero de 50 MB no aparece automáticamente en /testsnap, pero se ha usado parte del espacio de instantánea (50,43 por 100).

A continuación, simule el borrado accidental de un fichero eliminando /test/10M y examine los resultados:

```
# rm /test/10M
rm: remove regular file '/test/10M'? y
# df -Ph /test*
```

| Filesystem                  | Size | Used | Avail | Use% | Mounted on |
|-----------------------------|------|------|-------|------|------------|
| /dev/mapper/testvg-testvol  | 485M | 58M  | 402M  | 13%  | /test      |
| /dev/mapper/testvg-testsnap | 485M | 18M  | 442M  | 4%   | /testsnap  |

Fíjese que la utilización del espacio de disco en su imagen ha aumentado ligeramente:

```
# lvs
LV VG Attr LSize Origin Snap% Move Copy%
testsnap testvg swi-ao 100.00M testvol 50.44
testvol testvg owi-ao 500.00M
```



Cuando use el comando lvs tras operaciones de fichero significativas, podría necesitar tener que esperar unos cuantos minutos para que los datos que usa lvs se actualicen:

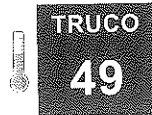
Si ahora necesita recuperar el fichero 10M, puede hacerlo simplemente copiándolo de la instantánea (a algún lugar seguro). ¡Despídase de la mayoría de sus dolores de cabeza "restaurativos"!

Recuerde, una vez que la instantánea esté llena al 100 por 100, sus contenidos ya no son fiables, porque no se pueden escribir nuevos ficheros en ella, y por tanto ya no resulta útil para seguir la pista a los cambios más recientes de su volumen padre. Debería monitorizar el tamaño de sus instantáneas y tomarlas de nuevo cada vez que sea necesario. Encuentro que tomarlas y montarlas de nuevo una vez a la semana las mantiene al día, y además normalmente previene el "desbordamiento de instantánea."

## Véase también

- La sección sobre instantáneas en el LVM HOWTO: [http://www.tldp.org/HOWTO/LVM-HOWTO/snapshots\\_backup.html](http://www.tldp.org/HOWTO/LVM-HOWTO/snapshots_backup.html)

-Lance Tost



## Clonación de sistemas rápida y sencilla

Una vez que ha personalizado y afinado una máquina de muestra, puede desplegar otros sistemas, basándose en su configuración de manera fácil y rápida, simplemente clonándola.

Ahora que Linux tiene un uso extendido, muchos negocios que no quieren hacer rodar sus propios sistemas Linux simplemente despliegan sistemas Linux innovadores basándose en distribuciones soportadas de fuentes como SUSE, Mandriva, Turbo Linux, y Red Hat. Los negocios que necesitan una cadena más amplia de software de sistema o aplicaciones que las que proporcionan esas distribuciones, a menudo gastan un esfuerzo significativo añadiendo este software a sus servidores y sistemas de escritorio, el afinado de los ficheros de configuración de sistema, establecimiento de la red, desactivar servicios innecesarios, y configurar sus mecanismos corporativos de autenticación distribuida. Todo esto lleva una buena cantidad de tiempo para conseguir que vaya "simplemente bien". Lleva tiempo además replicarlo en múltiples sistemas, y puede ser una verdadera molestia crearlo de nuevo si es necesario. Tiene copias de seguridad, ¿verdad?

Para acelerar el despliegue de múltiples sistemas esencialmente idénticos, la propuesta clásica de Unix que yo solía utilizar en los "antiguos malos tiempos" era comprar un gran número de discos que fueran del mismo tamaño, usar la utilidad `dd` de Unix para clonar los discos de sistema que contenían mis sistemas "adornados" en discos nuevos, y desplegar entonces los discos clonados en cada nuevo sistema del tipo especificado. Esto todavía funciona, pero el inconveniente de esta propuesta es que la utilidad `dd` copia cada bloque en un disco, independientemente de si está en uso o no. Este proceso puede llevar horas, incluso para discos relativamente pequeños, y parece interminable cuando se clonan las unidades más grandes (200 GB y más) de hoy en día.

Gracias a los miles de gente inteligente en la comunidad de código abierto, soluciones más rápidas y más modernas a este problema clásico están ahora fácilmente disponibles para Linux. Las más conocidas son Ghost para Linux (también conocido como `g4l`, <http://sourceforge.net/projects/g4l/>), el cual toma su nombre del paquete de software comercial Ghost de Symantec (antiguamente Norton) para sistemas Windows, y `partimage`, la popular aplicación para crear imágenes de particiones de GNU (<http://www.partimage.org>). Ambos son paquetes de software de código abierto que están diseñados para crear imágenes

comprimidas de particiones en sus sistemas y facilitarle el restaurar estas imágenes de particiones en diferentes unidades. El software Ghost para Linux está en gran parte enfocado a ser usado en discos de arranque de sistema, y proporciona soporte integrado para transferir el sistema de ficheros comprimido o las imágenes de disco que crea a servidores centrales usando FTP. Es por tanto extremadamente útil cuando necesita arrancar y hacer una copia de seguridad de un sistema que no puede arrancar por sí mismo. Este truco se centra en `partimage`, porque es más fácil de compilar, desplegar, y usar como una aplicación en un sistema que está funcionando actualmente. Por supuesto, tiene que tener suficiente espacio de disco local para almacenar las imágenes comprimidas de los sistemas de ficheros, pero eso es bastante fácil de conseguir hoy en día. Al igual que con Ghost para Linux, no puede usar `partimage` para crear una imagen de un sistema de ficheros que está actualmente montado, ya que éste puede cambiar mientras se está creando la imagen, lo cual sería "algo malo".



La capacidad de crear pequeñas imágenes de partición fáciles de desplegar está creciendo en popularidad gracias al software de máquina virtual tal como Xen, donde cada máquina virtual requiere su propio sistema de ficheros raíz. Si bien mucha gente usa el sistema de ficheros `loopback` para esto, consume memoria tanto en el servidor como en el cliente. `partimage` facilita el clonar particiones existentes que han sido personalizadas para su uso con Xen, lo cual es algo que puede hacer fácilmente mientras su sistema está ejecutando si tiene un sistema de ficheros raíz Xen ya preparado en su propia partición.

`partimage` crea fácilmente óptimas imágenes comprimidas de casi cualquier tipo de sistema de ficheros que pueda encontrar en un sistema Linux (en incluso muchos que no). Soporta particiones `ext2fs/ext3fs`, `FAT16/32`, `HFS`, `HPFS`, `JFS`, `NTFS`, `ReiserFS`, `UFS`, y `XFS`, si bien el soporte tanto para `HFS` (el antiguo sistema de ficheros de Mac OS) como para `NTFS` (el sistema de ficheros Windows del día) es todavía experimental.

## Compilar partimage

`partimage` es bastante fácil de compilar, pero tiene una buena cantidad de dependencias. Para compilar `partimage`, debe compilar o tener ya instaladas las siguientes librerías:

- `liblzo`: Usada para compresión rápida. Se encuentra disponible en <http://www.oberhumer.com/opensource/lzo>.
- `libmcrypt`: Una librería de codificación requerida por las versiones más nuevas de `partimage`. Disponible en <http://mcrypt.hellug.gr/lib/index.html>.

- **libnewt**: Una interfaz orientada a texto, semi-gráfico. Se encuentra disponible en <http://www.partimage.org/deps/newt-0.50.tar.gz>.
- **libslang**: Un paquete de internacionalización usado por newt. Disponible en <http://www.s-lang.org>.
- **libssl**: Una librería de SSL (*Secure Sockets Layer*) requerida por las versiones más modernas de partimage. Disponible en <http://www.openssl.org>. Debe compilarse en modo compartido tras configurarla usando el siguiente comando configure:

```
# ./configure --prefix=/usr --shared
```

- **libz**: Usado para compresión gzip. Disponible en <http://www.zlib.org>.
- **libbz2**: Necesario para compresión bzip2. Se encuentra disponible en <http://sources.redhat.com/bzip2>.

Una vez compiladas e instaladas todas las librerías necesarias, puede configurar y compilar partimage usando los comandos estándar para compilar la mayoría del software de código abierto moderno:

```
# ./configure && make install
```

La diversión comienza una vez que se completa la compilación e instalación. El resultado final producido por el comando `make` son dos aplicaciones: `partimage`, que es la aplicación que ejecuta en el sistema para crear una imagen de una partición existente, y `partimaged`, el cual es el demonio que puede ejecutar en un sistema para ser capaz de guardar imágenes de particiones por la red, de manera muy parecida al soporte FTP integrado en Ghost para Linux.



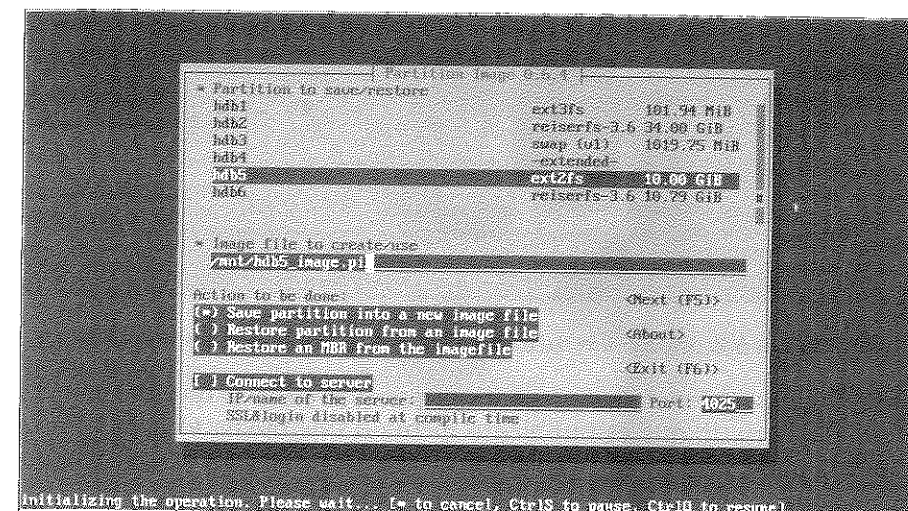
Cuando se escribió este libro, la última versión de partimage era 0.6.4, la cual no podía ser compilada con éxito en mis sistemas de 64 bit. Si necesita ejecutar partimage en un sistema de 64 bit y no está disponible ninguna versión más nueva cuando lea esto (o si simplemente tiene prisa), siempre puede descargarse los binarios estáticos precompilados para su sistema Linux. Estos binarios están disponibles en la página de descarga de partimage listada al final de este truco.

## Clonar particiones usando partimage

Usar partimage para crear una copia de una partición existente que no esté montada es fácil. Ya que partimage necesita acceso en crudo a las particiones, debe ejecutar el comando `partimage` como súper-usuario o vía `sudo`. Como se muestra en la figura 5.1, la pantalla inicial de partimage le permite seleccionar

la partición de la cual quiere crear una imagen, la ruta completa en la cual quiere guardarla, y la operación que quiere realizar (en este caso, guardar la partición a un fichero).

Para avanzar a la siguiente pantalla, pulse **F5** o use la tecla **Tab** para seleccionar el botón **Next** y pulse **Intro**.



**Figura 5.1.** Seleccionar una partición para crear una imagen y especificar el fichero de salida.



Fíjese que el tipo existente de la partición en `/dev/hdb6` es ReiserFS. El tipo existente de la partición objetivo y el tamaño de la partición de la que se ha hecho la copia de seguridad no importa (siempre que la partición objetivo pueda contener los contenidos sin comprimir del fichero de imagen de partición). Cuando restaure una imagen de partición, la partición que esté siendo poblada con sus contenidos se creará automáticamente usando el mismo tipo de sistema de ficheros que se usó en el sistema de ficheros contenido en el fichero de imagen, pero usando todo el espacio disponible en la partición objetivo.

La segunda pantalla de copia de seguridad de partimage, mostrada en la figura 5.2, le permite especificar el mecanismo de compresión que quiere usar en el fichero de imagen. Aquí puede especificar que quiere comprobar la consistencia de la partición de la que está creando la imagen antes de crearla, lo cual es siempre una buena idea, ya que no querrá clonar un sistema de ficheros inconsistente.



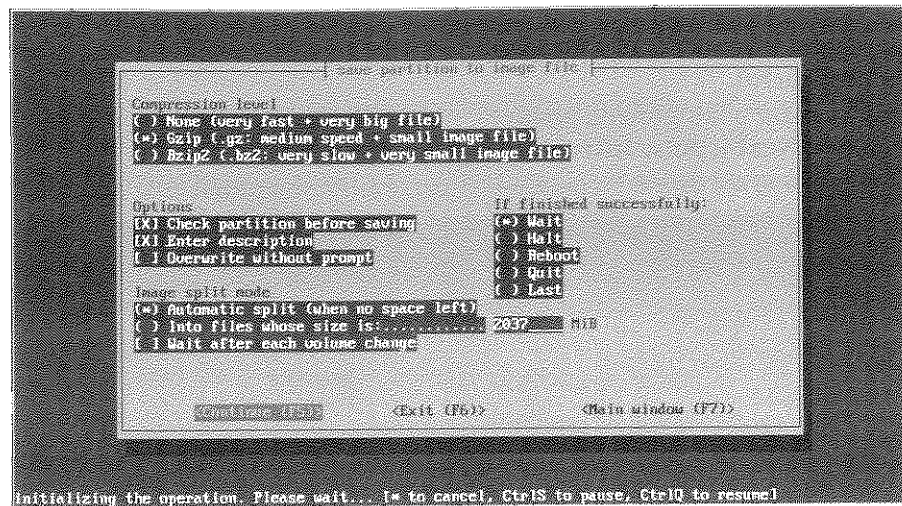


Figura 5.2. Especificar métodos de compresión y otras opciones.

Puede además opcionalmente especificar que quiere añadir un comentario descriptivo al fichero, lo que es también a menudo una buena idea, si va a estar guardando y trabajando con un gran número de ficheros de imágenes de partición. Puede además especificar lo que `partimage` debería hacer después de que el fichero de imagen haya sido creado: esperar entrada, salir automáticamente, parar la máquina, etc. (La última es probablemente útil sólo si ha arrancado de un disco de rescate que contenía `partimage` para hacer la imagen de una de sus particiones de sistema en su unidad de disco primaria.) Pulse F5 para continuar con la siguiente pantalla.

Si especificó que quería comprobar la consistencia del sistema de ficheros antes de hacer la imagen, `partimage` la comprueba y muestra una pantalla de resumen que puede cerrar una vez revisada pulsando **Intro**. `partimage` procede entonces a crear el fichero de imagen de la partición especificada, como se muestra en la figura 5.3, mostrando una pantalla de resumen cuando la imagen se haya creado con éxito.

Si especificó `Wait` (es decir, esperar entrada, la opción por defecto) como la opción a realizar una vez creado el fichero de imagen, tendrá que pulsar **Intro** para cerrar la pantalla de resumen y salir de `partimage`.

## Restaurar particiones usando `partimage`

Usar `partimage` para restaurar una imagen de partición en una partición existente es incluso más simple que crear la imagen en primer lugar.

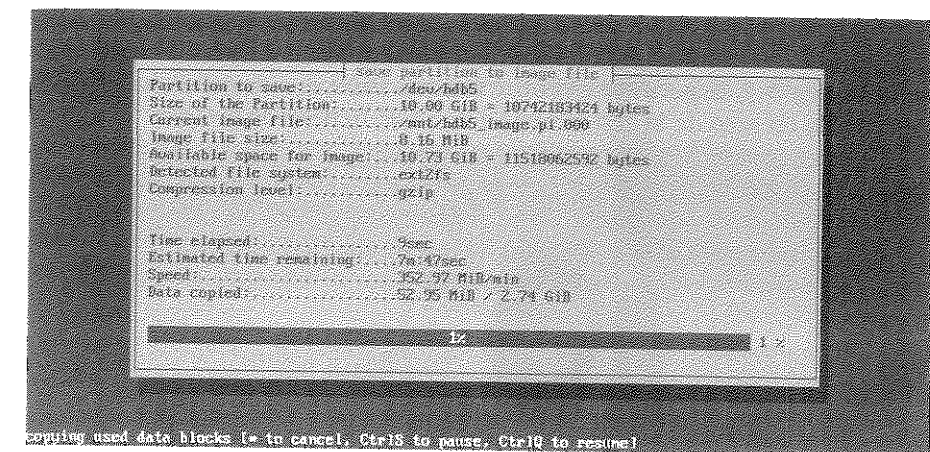


Figura 5.3. Crear un fichero de imagen de partición.

La pantalla inicial de restauración de `partimage`, mostrada en la figura 5.4, es la misma que la de la figura 5.1.

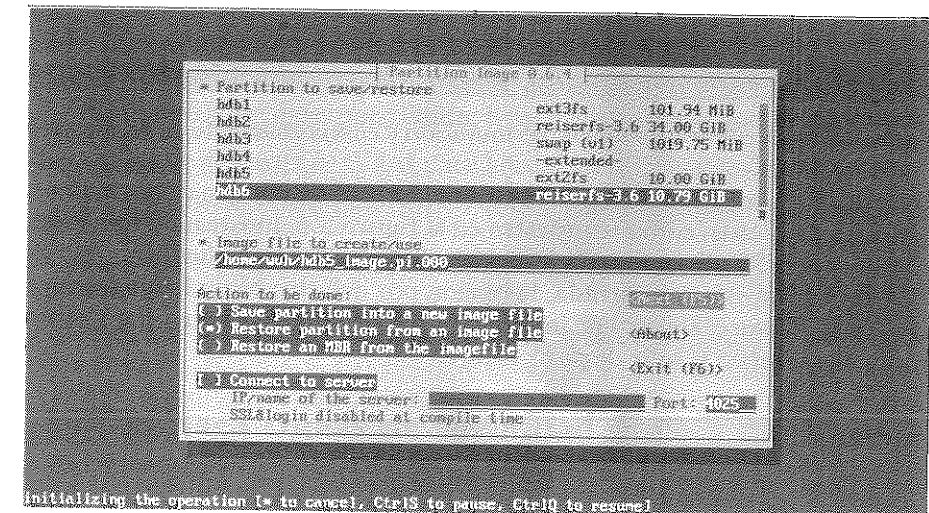


Figura 5.4. Seleccionar una partición en la que restaurar y el fichero de imagen.

Le permite identificar la partición en la cual quiere restaurar la imagen, el nombre del fichero de imagen del que quiere restaurar, y la acción que quiere llevar a cabo (en este caso restaurar una partición desde un fichero). Para conti-

nuar a la siguiente pantalla, pulse **F5** o use la tecla **Tab** para seleccionar el botón **Next** y pulse **Intro**. La segunda pantalla de restauración de **partimage**, mostrada en la figura 5.5, le permite ejecutar una revisión de consistencia, realizando una ejecución en seco de la restauración desde el fichero de imagen, y además le permite poner a cero los bloques no usados en el sistema de ficheros destino cuando sea creado. Al igual que con el proceso de creación de imagen, puede además especificar lo que **partimage** debería hacer una vez que el fichero de imagen haya sido restaurado: esperar entrada, salir automáticamente, parar o reiniciar la máquina, etc. Pulse **F5** para continuar con la siguiente pantalla.

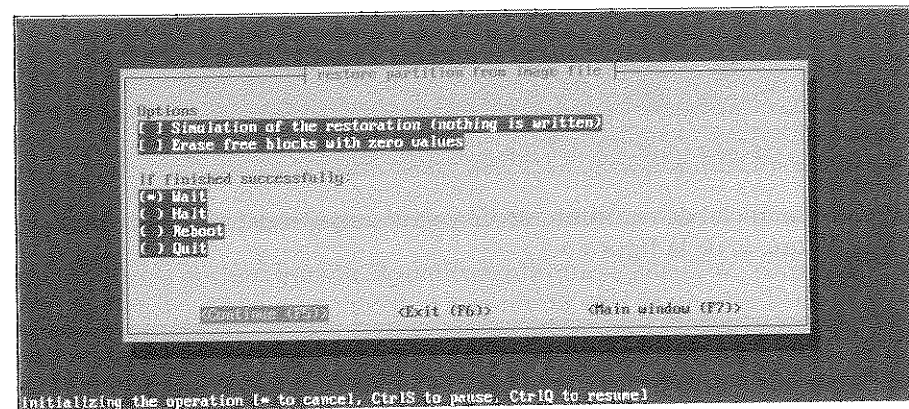


Figura 5.5. Especificar opciones de restauración y comportamiento de finalización.

**partimage** necesita entonces restaurar el fichero de imagen de partición en la partición especificada, como se muestra en la figura 5.6, mostrando una pantalla de resumen por defecto cuando la imagen se haya restaurado con éxito. Si especificó **Wait** (es decir, esperar entrada, la opción por defecto) como la opción a realizar una vez creado el fichero de imagen, tendrá que pulsar **Intro** para cerrar la pantalla de resumen y salir de **partimage**.

## Resumen

Crear ficheros de imagen de particiones personalizadas, optimizadas y afinadas de sistemas de escritorio y servidores proporciona una manera rápida y sencilla de clonar esos sistemas en nuevo hardware. Siempre puede clonar particiones que contengan aplicaciones, tales como `/opt`, `/var`, `/usr`, y `/usr/local`. (Su esquema de particiones actual, por supuesto, depende de usted.) Si sus nuevos sistemas tienen los mismos dispositivos que el sistema en el que se creó la imagen, puede copiar incluso más fácilmente particiones de imágenes pre-configuradas tales como

`/boot` y el mismo `/`. De cualquier manera, las aplicaciones como **partimage** pueden ahorrarle muchísimo tiempo en configurar hardware adicional, permitiéndole reutilizar sus personalizaciones existentes, tantas veces como quiera.

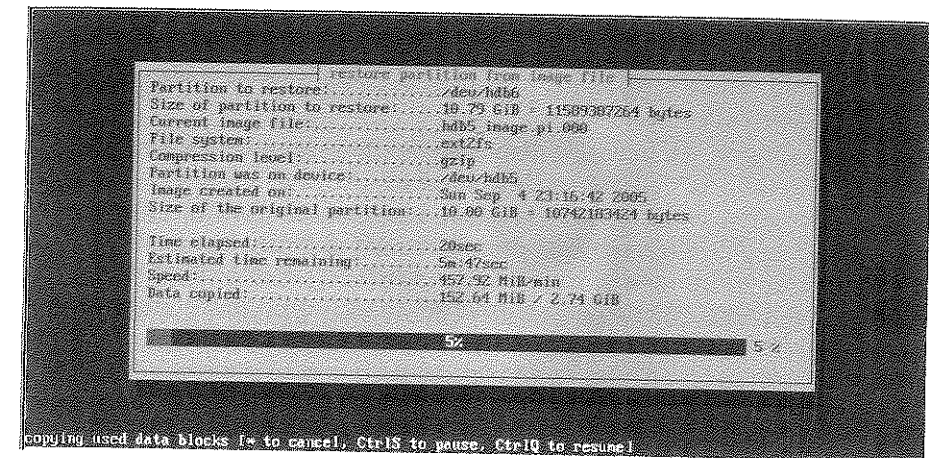
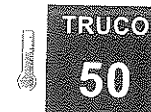


Figura 5.6. Restaurar la imagen de partición.

## Véase también

- Página Web de Ghost para Linux: <http://sourceforge.net/projects/g4l/>
- Página de descarga de Ghost para Linux: <ftp://fedoragcc.dyndns.org>
- Página Web de **partimage**: <http://www.partimage.org>
- Página de descarga de **partimage**: <http://www.partimage.org/download.en.html>
- Página Web de System Rescue CD: <http://www.sysresccd.org>



TRUCO  
50

## Haga copias de seguridad disco a disco para unidades grandes

Los discos duros de hoy en día son lo bastante grandes como para que pueda pasar el resto de su vida haciendo copias de seguridad de ellos en cinta. Poner bandejas de unidades en sus servidores y usar unidades extraíbles como destino de una copia de seguridad proporciona una solución moderna.

Algunos de nosotros ya somos mayores y, por tanto, recordamos cuando la cinta magnética era el medio de copia de seguridad "de facto" para cualquier sis-

tema informático. Las unidades de disco eran pequeñas, y las cintas eran comparativamente más grandes. En la actualidad, es generalmente a la inversa: las unidades de disco son enormes, y pocas cintas pueden contener más de una fracción de la capacidad de una unidad. ¡Pero estos hechos no deberían ser usados como una excusa para saltarse el hacer las copias de seguridad! Las copias de seguridad son todavía necesarias, y pueden ser más críticas hoy que nunca, dado que el fallo de una sola unidad puede fácilmente causar la pérdida de múltiples particiones y cientos de gigabytes de datos.

Afortunadamente, los buses de dispositivos tales como USB y FireWire (también conocido como IEEE 1094) y los adaptadores para unidades ATA de bajo coste proporcionan a estas tecnologías de conexión modos baratos de hacer cualquier medio extraíble sin tener que desmontar su sistema. Los medios grandes, extraíbles y que permitan reescritura pueden verdaderamente simplificarle la vida (y la de sus operarios, si es lo bastante afortunado como para tener uno). Una combinación inteligente de medios extraíbles y una buena estrategia de copias de seguridad le facilitarán adaptar unidades de disco a sus sistemas para crear dispositivos grandes, rápidos y extraíbles que puedan resolver sus trágicas copias de seguridad y además permitirle llegar a casa a tiempo para cenar (por lo menos hoy). Si tiene la suficiente suerte como para trabajar en algún sitio en el que pueda comprar la última tecnología de cintas para copias de seguridad de terabytes parciales, estoy orgulloso de conocerle. Este truco es para el resto de nosotros.

### Tecnologías prácticas de medios extraíbles para copias de seguridad

Dependiendo del tipo de interfaces disponibles en sus servidores, un modo fácil de hacer rodar sus propios medios extraíbles es comprar carcasas de unidades extraíbles que proporcionen interfaces USB o FireWire, pero en las cuales pueda insertar las más grandes unidades de disco IDE o SATA de hoy en día. Puesto que tanto USB como FireWire soportan detección dinámica de dispositivos, puede simplemente conectar una nueva unidad extraíble a su servidor y encenderla, y el sistema le asignará un identificador de dispositivo.



Esto supone que los módulos por defecto que controlan USB y FireWire (usbcore y sbp2, respectivamente) han sido ya abiertos por su núcleo de sistema (así como el módulo de emulación SCSI, scsi\_mod, si lo necesita), y que lo que realmente necesita es soporte para reconocer dispositivos de almacenamiento que se puedan conectar "en caliente".

Si no conoce todos los dispositivos posibles en su sistema, siempre puede revisar la cola del fichero de bitácora de su sistema, `/var/log/messages`, para determinar el nombre del dispositivo asociado con la unidad que acaba de conectar.

Dependiendo de cómo esté configurado su sistema, puede necesitar además insertar módulos tales como `uhci_hcd`, `ehci_hcd`, y `usb_storage` para poder hacer que su sistema reconozca nuevos dispositivos de almacenamiento USB, o `ohci1394` para dispositivos FireWire.

Los precios de las carcasas vacías para unidades externas, con USB y/o FireWire rondan a partir de los 20 euros en eBay o desde su proveedor local, pero pueden elevarse mucho si decide que quiere una carcasa que contenga múltiples unidades.

Yo era un Boy Scout hace años y he sido administrador por mucho tiempo, y me gusta "estar preparado." Por tanto cubro más aún mis opciones de unidades externas, poniendo bandejas de unidades en las carcasas, de tal manera que pueda meter y sacar discos fácil y rápidamente sin tener que buscar un destornillador en un momento de crisis.

La figura 5.7 muestra una bandeja de unidad de muestra. Las bandejas de unidades vienen con un pequeño rack que puede montar en una bahía de unidad estándar dentro, de la cual inserta su disco duro.

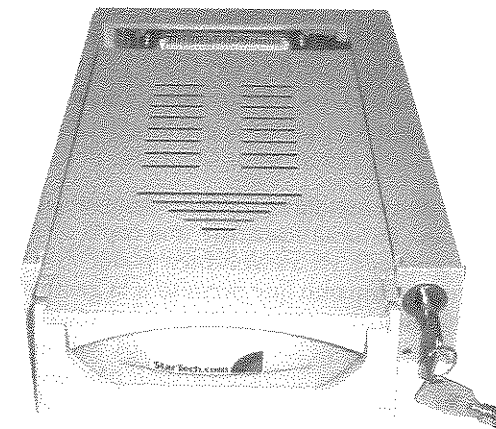


Figura 5.7. Un rack de unidad extraíble con una bandeja insertada.



Si decide usar USB como medio de base para una propuesta de copias de seguridad, asegúrese de que los puertos USB en sus servidores soportan USB 2.0. USB 1.x; es conveniente y bueno para impresión conectar un teclado o un ratón, etc., cuando la velocidad no es realmente un factor a tener en cuenta. Sin embargo, es dolorosamente lento cuando hay que transferir grandes cantidades de datos, por lo que es el mejor caso de escenario para nuevas copias de seguridad y el peor para todas las demás.

Esta combinación facilita el mover discos duros dentro y fuera de la unidad externa sin abrirla. Además pongo un *rack* de unidades en las bahías de unidades estándar de mis servidores, de tal manera que puedo rápidamente añadir o reemplazar unidades según necesite.

## Escoger el comando de copia de seguridad adecuado

Una vez que tiene un mecanismo para conectar dispositivos de almacenamiento extraíbles en su sistema, y tiene listas unas cuantas unidades grandes, es importante pensar en el mecanismo que se usará para hacer las copias de seguridad. La mayoría de las tradicionales copias de seguridad de Unix se hacen usando comandos de copia de seguridad y restauración especializados, llamados *dump* y *restore*; pero estos comandos sacan ventaja de conocimiento integrado sobre mecanismos internos del sistema de ficheros y, por tanto, no son portátiles entre todos los diferentes sistemas de ficheros disponibles para Linux. (Una versión de estos comandos para sistemas de ficheros *ext2/ext3* se encuentra disponible en <http://dump.sourceforge.net>.) Otra deficiencia de los comandos *dump/restore* tradicionales de Unix/Linux es que reflejan sus orígenes de los tiempos de las cintas remotas, creando datos de salida en sus propios formatos en ficheros de salida individuales (o, tradicionalmente, un flujo escrito a una cinta). Esto es también cierto en la mayoría de los comandos genéricos de archivo, que son además, a menudo, usados para copias de seguridad, tal como *tar*, *cpio*, y *pax*.



Si está usando volúmenes lógicos, puede crear una instantánea de un volumen que toma automáticamente una copia de cualquier fichero que ha sido modificado en su volumen padre. Esto está bien para proporcionar un mecanismo que permita a la gente recuperar copias de ficheros que acababan de borrar, lo cual satisface la mayoría de las solicitudes de restauración, sin embargo, los volúmenes de copia en escritura no satisfacen los principios más básicos de las copias de seguridad: "no debería almacenar copias de seguridad in situ." (Hay excepciones, como cuando está usando un sofisticado sistema de ficheros distribuido tal como AFS u OpenAFS, pero es un caso especial que vamos ignorar aquí.) El enfoque de almacenamiento extraíble satisface la regla de copia de seguridad remota siempre que realmente lleve las unidades a otro lado.

Así que puedo usar los mismos *script* y comandos de copia de seguridad, independientemente del tipo de sistema de ficheros Linux sobre el que los ejecuto. Prefiero usar comandos a nivel de fichero (y de directorio) tales como *cp* en lugar de comandos a nivel de sistema de ficheros. Esto es fácil de hacer cuando se realizan copias de seguridad disco a disco, porque el medio sobre el que se hacen es en

realidad un disco que contiene un sistema de ficheros que monto antes de iniciar la copia de respaldo. Tras montar el disco, utilizo un *script* que invoca a *cp* para mantener la unidad de copia sincronizada con los contenidos del sistema de fichero que se está copiando, usando un comando *cp* como el siguiente:

```
# cp -dpRux /home /mnt/home-backup
```

Como puede apreciar en este ejemplo, el *script* crea puntos de montaje para los sistemas de ficheros de copias de respaldo que indican su propósito, lo cual facilita a otros administradores el conocer por qué una unidad específica está montada en algún sistema dado. Yo uso nombres que agregan la cadena "-backup" al nombre del sistema de ficheros al que estoy haciendo la copia de seguridad; por tanto, */mnt/home-backup* se usa como un punto de montaje para el sistema de ficheros de respaldo del sistema de ficheros montado en */home*. Es bienvenido a elegir su propia convención de nombres, pero esta parece bastante intuitiva para mí. Las opciones *cp* que uso tienen las siguientes implicaciones:

- *d*: No de-referencia enlaces simbólicos (en otras palabras, los copia como enlaces simbólicos en vez de copiar a lo que apuntan).
- *p*: Preserva los modos y propiedad de los ficheros originales en las copias.
- *R*: Copia el fichero especificado de forma recursiva.
- *u*: Copia ficheros sólo cuando el fichero original es más reciente que la copia existente, o si no existe ninguna copia.
- *v*: Muestra información sobre cada fichero que es copiado.
- *x*: No sigue puntos de montaje a otros sistemas de ficheros.

## El código

El *script* real que utilizo para hacer este tipo de copias de seguridad es el siguiente (siéntase libre de utilizarlo o modificarlo si gusta):

```
#!/bin/bash
#
# wvh's simple backup script using cp
#
if [ $# != 2 ] ; then
    echo " Usage: cp_backup partition backup-device"
    echo " Example: cp_backup /home /dev/sda1"
    exit
fi
VERBOSE="no"
```



```

STD_OPTS="-dpRux"
LOGFILE="/var/log/backup/simple.log"

TARGETBASE='echo $1 | sed -e 's;^\/*;;' -e 's;/;-'g''
FULLTARGET="/mnt/"$TARGETBASE"-backup"
DATE='date'
export BACKUPTASK="$1 to $2"

trap cleanup 1 2 3 6

cleanup( )
{
    echo " Uh-oh, caught signal: tidying up..." | tee -a $LOGFILE
    DATE='date'
    umount $FULLTARGET
    echo "Aborted simple backups of $BACKUPTASK $DATE" | tee -a $LOGFILE
    exit 1
}

if [ ! -d /var/log/backup ] ; then
    mkdir -p /var/log/backup
fi

echo "Starting simple backups of $BACKUPTASK at $DATE" | tee -a $LOGFILE

if [ ! -d $FULLTARGET ] ; then
    echo " Creating mountpoint $FULLTARGET" | tee -a $LOGFILE
    mkdir -p $FULLTARGET
fi

MOUNTED='df | grep $FULLTARGET'

if [ "$MOUNTED" != "x" ] ; then
    echo " Something is already mounted at $FULLTARGET - exiting" | tee -a $LOGFILE
    exit
fi

mount $2 $FULLTARGET

if [ x$? != "x0" ] ; then
    echo " Mount of backup volume $2 failed - exiting" | tee -a $LOGFILE
    exit
fi

#
# This block keeps copies of important system files on all backup volumes
# in a special directory called .123_admin. They're small, it's only slow
# once, and I'm paranoid.
#
if [ ! -d $FULLTARGET"/.123_admin" ] ; then
    mkdir -p $FULLTARGET"/.123_admin/conf"

```

```

fi
echo " Backing up system files to $FULLTARGET/.123_admin" | tee -a $LOGFILE
cd /etc
cp -u passwd group shadow $FULLTARGET"/.123_admin"
if [ -d sysconfig ] ; then
    cp -uR sysconfig $FULLTARGET"/.123_admin"
fi
find . -name "*.conf" -print | while read file ; do
    cp -u $file $FULLTARGET"/.123_admin/conf"
done

#
# Now we actually do the cp backups
#
DATE='date'
echo " Starting actual backup of $BACKUPTASK at $DATE" | tee -a $LOGFILE
cd $1

if [ x$VERBOSE != "xno" ] ; then
    cp $STD_OPTS"v" . $FULLTARGET
else
    cp $STD_OPTS . $FULLTARGET
fi

umount $FULLTARGET

DATE='date'
echo "Completed simple backups of $BACKUPTASK at $DATE" | tee -a $LOGFILE

```

Se dará cuenta de que no anoto cada fichero que se está respaldando, si bien eso sería fácil de hacer ejecutando el *script* en modo verboso usando el comando *tee* para clonar la salida del comando *cp* en el fichero de bitácora. Los comandos tradicionales *dump* y *restore* de Unix/Linux utilizan el fichero */etc/dumpdates* para averiguar qué copias de seguridad totales e incrementales usar para restaurar un fichero o sistema de ficheros específico, pero no es necesario en este caso, porque estamos copiando los ficheros actualizados desde la partición específica para hacer una copia de respaldo total a esa partición, no simplemente hacer una copia incremental en términos tradicionales de Unix/Linux.

## Ejecutar el código

Si está siguiendo este truco en casa, puede usar este *script* introduciéndolo en su editor de texto favorito, guardándolo en un fichero llamado *cp\_backup* en */usr/local/bin*, haciéndolo ejecutable (*chmod 755 /usr/local/bin/cp\_backup*), y ejecutándolo (después de asegurarse de que ha montado un disco libre como destino de la copia de seguridad, y que dicho disco tiene la misma

capacidad o superior que el sistema de ficheros que quiere respaldar). Por ejemplo, para hacer una copia de seguridad de la partición montada como `/mnt/music` en mi sistema (la cual contiene música adquirida totalmente de forma legal en formato digital) a un disco de 250 GB conteniendo una única partición `/dev/sda1`, usaría el siguiente comando:

```
# /usr/local/bin/cp_backup /mnt/music /dev/sda1
```

Puede incluso automatizar este tipo de copias de seguridad, añadiendo una entrada que las ejecute en el fichero `crontab` del súper-usuario. Ejecute el comando `crontab -e` como súper-usuario o vía `sudo`, y añada una línea como la siguiente al final del fichero:

```
0 2 * * * $/usr/local/bin/cp_backup /mnt/music /dev/sda1
```

Esto ejecutará el *script* `cp_backup` para hacer una copia de seguridad de `/mnt/music` a `/dev/sda1` cada noche a las 2 A.M.

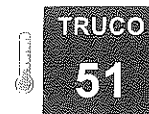
## Escoger de qué hacer una copia de seguridad

Las secciones anteriores explicaban por qué las copias de seguridad disco a disco son la opción más inteligente y barata para respaldar las enormes unidades de hoy en día, y recomendaban comandos a nivel de fichero, y de directorio como un fácil mecanismo de respaldo, que es independiente del formato real del sistema de ficheros que aloja los datos de los que está haciendo la copia. Sin embargo mantener un gran número de unidades libres disponibles puede ser muy costoso, así que yo intento minimizar el número de sistemas de ficheros de los que hago copias de seguridad. El comando tradicional `dump` de Unix/Linux hace esto por medio de entradas en el fichero `/etc/fstab` que identifican si el sistema de ficheros debería ser respaldado o no. Si la entrada en la antepenúltima columna en `/etc/fstab` no es cero, se hará una copia de seguridad del sistema de ficheros. Mi norma general es hacer copias de respaldo sólo de los sistemas de ficheros que contienen datos de usuario. Sistemas de ficheros estándar de Linux tales como `/` y `/usr` pueden ser creados de nuevo fácilmente desde los medios de la distribución o de imágenes de partición. Ya que el *script* de copia de seguridad que yo uso mantiene copias de los ficheros de configuración del sistema, no estoy tan preocupado por preservar la información de configuración.

## Resumen y consejos

Este truco proporciona una visión general de cómo hacer copias de seguridad modernas y el *script* que yo uso para hacerlas en la mayoría de los sistemas que

utilizo. Para usar esta propuesta, los dispositivos de destino deben tener como mínimo tanto espacio como el sistema de ficheros que está respaldando, y tendrá que adecentar o limpiar los dispositivos de copia seguridad diarias de vez en cuando (generalmente después de una copia de seguridad completa) para poder minimizar el número de copias de los ficheros y directorios que han sido borrados del sistema de ficheros activo pero que todavía existen en las unidades de respaldo. Si sus sistemas usan volúmenes lógicos abarcan múltiples discos; tendrá que usar dispositivos de respaldo multi-disco equivalentes, pero pueden a menudo ser dispositivos más simples y más baratos que aquellos que alojan sus datos activos. Por ejemplo, si está haciendo copias de seguridad de sistemas de ficheros que habitan en una cadena RAID, no tiene por qué tener un dispositivo de respaldo RAID; puede solucionarlo con unidades que sean lo bastante grandes como para contener los datos concretos, no sus espejos o los discos de suma de comprobación (*checksum*.)



## TRUCO 51 Libere espacio de disco ahora

Mover grandes ficheros a otra partición no es siempre una opción, especialmente si hay servicios ejecutándose que los mantienen abiertos. He aquí unos cuantos consejos para truncar ficheros grandes en situaciones de emergencia.

La consolidación de servidores requiere planificación, y normalmente significa ajustar la manera en la que configura sus instalaciones de sistemas operativos. Ejecutar múltiples servicios en una sola imagen de sistema operativo significa no sólo un incremento en el tráfico de red en el mismo hardware, sino un incremento en el uso de disco para los ficheros de bitácora.

Es más, la sed de los administradores por más datos sobre los servicios que ejecutan ha resultado ser una tendencia a que la información de bitácora sea más detallada estos días que lo que era en el pasado, en parte porque las herramientas para analizar los datos están mejorando.

Sin embargo, algún día inevitablemente se enfrentará con una situación donde esté recibiendo páginas de algún tipo de agente de monitorización diciéndole que su servidor Web ha dejado de responder a peticiones. Cuando inicia sesión, inmediatamente escribe `df -h` para ver si lo que sospecha es cierto, y así es en efecto, su registro de información tan detallada le ha mordido llenando la partición, dejando su servidor Web incapaz de escribir en sus ficheros de bitácora, y, posteriormente, ha detenido el servicio de páginas y se ha vuelto inútil. ¿Qué hacer?

Hay varios comandos que puede usar para lidiar con esto. Si el servicio está completamente muerto, podría efectivamente mover el fichero a otra partición, o simplemente ejecutar `rm -f logfile` si sabe que los datos no son particular-



mente útiles. Sin embargo, si el servicio todavía está en ejecución, y necesita su fichero de bitácora para estar disponible para poder hacer algo útil, truncar podría ser la mejor solución. Algunos administradores tienen un *script* de control que sondea buscando ficheros grandes creados por servicios no críticos y los trunca antes de que estén fuera de control, sin tener que reiniciar el servicio. Un comando que podría aparecer en un *script* para hacer esto (el cual podría ser también ejecutado desde la línea de comandos) es:

```
$ cat /dev/null > filename
```

Obviamente, debería ejecutar este comando como súper-usuario si el fichero que está truncando requiere privilegios elevados. ¿Por qué usar `/dev/null`? Podría también usar el siguiente comando:

```
$ cat > filename
```

Éste es ciertamente un poco más corto, pero la desventaja aquí está en que no acaba por sí mismo, necesita ponerle fin manualmente. En la línea de comandos, significa teclear **Control-C** o `exit`. Ya que estos programas definitivamente funcionan, me gustaría mostrarle lo que yo creo es el comando de truncado más corto conocido por `bash`. Es algo como esto:

```
$ > filename
```

El comando anterior no tiene ninguna dependencia de nada que no sea el operador de redirección `>`. Básicamente, está redirigiendo lo que está a la izquierda del operador (lo que equivale a decir nada) en el fichero en cuestión. Lo que hace esto perfectamente elegante es que finaliza completamente por sí mismo, y deja detrás de él un fichero de cero bytes de longitud. ¿Qué más podría pedir un administrador?

Técnicamente, entender qué ha pasado en el párrafo anterior implica conocer cómo funciona la redirección en el intérprete de comandos. En el intérprete `bash`, si el operador de redirección está apuntando a la derecha (es decir, `>`), lo que está siendo dirigido es la salida estándar de lo que sea que esté a la izquierda. Ya que no hemos especificado ningún comando en el lado izquierdo, la salida estándar no es nada, y nuestro operador de redirección sobrescribe felizmente nuestro gran fichero, reemplazando los contenidos con, nada.

#### TRUCO

52

### Compartir ficheros usando grupos Linux

Los grupos de usuarios tradicionales de Unix/Linux siempre han facilitado el compartir ficheros entre usuarios.

Si bien esto es más una cualidad básica del sistema que un truco, crear ficheros que otros usuarios pueden tanto leer como escribir puede hacerse de varias

maneras. La más fácil es hacer que todos los ficheros y directorios tengan permisos de lectura y escritura para todos los usuarios, lo cual es el equivalente en seguridad a poner una nota en su ordenador que diga "por favor estropealo". Ningún administrador en su sano juicio lo haría, y la mayoría querrían además proteger a sus usuarios de cometer accidentalmente una catástrofe haciendo esto.

Este truco le proporciona una visión general sobre cómo usar protecciones Linux para crear directorios que puedan ser protegidos a nivel de grupo, pero en los cuales todos los miembros de ese grupo sean capaces de leer y escribir ficheros. Esto no implica ningún *script* o paquete de software especial, pero proporciona una simple actualización que le ayudará a ayudar a sus usuarios a hacer su trabajo lo más eficientemente, y con el mínimo de llamadas o peticiones de ayuda posible.

### Protecciones Linux 101

Los modos básicos de protección de Linux, heredados de Unix, proporcionan la habilidad de proteger ficheros y directorios a tres niveles básicos:

- Permisos específicos a usuario, que controlan lo que la persona que posee un fichero puede hacer.
- Permisos específicos a grupo, que controlan lo que otros miembros del grupo que posee un fichero o directorio pueden hacer.
- Un conjunto adicional de permisos que controlan lo que cualquier otro en el sistema puede hacer.

Estos permisos se reflejan en la entrada más a la izquierda en el listado detallado de cualquier fichero o directorio, como en el siguiente ejemplo:

```
$ ls -al /home/top-secret
total 8
drwxrwx--- 2 ts      top-secret    80 2005-07-04 16:02 .
drwxr-xr-x 8 root    root          184 2005-07-04 15:57 ..
-rw-r--r-- 1 wvh     top-secret   5386 2005-07-04 16:02 wmd_overview.sxw
```

Este listado muestra tres conjuntos de permisos Unix: aquellos para el directorio en el cual el comando fue ejecutado (`.`), aquellos para el directorio padre (`..`), y aquellos para un fichero en el directorio (`wmd_overview.sxw`). Los permisos para el directorio muestran que es propiedad del usuario `ts` o cualquiera en el grupo `top-secret`. La entrada de permisos para el fichero `wmd_overview.sxw` dice que el fichero puede ser leído o escrito por su propietario (`wvh`) y por cualquier otro miembro del grupo `top-secret`. En la práctica, esto parece bastante directo, cualquier miembro del grupo `top-secret` que necesite modificar el fichero `wmd_overview.sxw` puede simplemente abrirlo, hacer sus cambios, y guardar-

lo. Ya que sólo el usuario `ts` y los miembros del grupo `top-secret` tienen acceso al directorio en primer lugar, parece un sitio natural en el que los miembros de grupo creen ficheros que puedan compartir con los demás miembros.

## Establecer umask para crear ficheros compartibles

La propiedad y los permisos en los ficheros que un usuario crea son controlados por tres factores: el identificador de usuario cuando se crea el fichero, el grupo al que pertenece, y la configuración de su fichero de protección por defecto, conocido como su `umask`. El `umask` es un valor numérico que se resta a los permisos usados cuando se crean o guardan ficheros o directorios. En el ejemplo anterior, asuma que los usuarios `wvh` y `juser` son ambos miembros de grupo `top-secret`. El usuario `juser` crea un fichero llamado `juser_comments.txt` en el directorio `/home/top-secret`, pero sus protecciones tienen el valor `-rw-r--r--`. Esto significa que ningún otro usuario en el grupo `top-secret` puede modificar este fichero, a menos que `juser` cambie los permisos de tal manera que el fichero pueda ser escrito también por los miembros del grupo, lo cual puede hacerse con cualquiera de los siguientes comandos:

```
$ chmod 660 juser_comments.txt
$ chmod g+w,o-r juser_comments.txt
```

Para descubrir el valor `umask` por defecto de un usuario, ejecute el comando `umask`, el cual es un comando integrado en la mayoría de los intérpretes de comandos de Linux. Por defecto el valor de `umask` para la mayoría de los usuarios tiene el valor `0022`, así que los ficheros de nueva creación tienen permiso de escritura sólo para sus propietarios, como en el ejemplo del párrafo anterior.

Poner el valor de la `umask` de usuario a `0002` podría parecer una manera sencilla de asegurar que los ficheros se crean con permisos que permitan a los otros miembros del grupo modificarlo. Esto desactiva el bit de permiso de escritura para todo el mundo en el fichero, pero deja el bit de permiso de escritura para el grupo activado. Sin embargo hay dos problemas con esta propuesta:

- Afecta a todos los ficheros que el usuario crea, incluyendo ficheros que normalmente se mantienen en privado como el buzón de correo.
- Se aplica sólo al grupo al cual el usuario pertenecía en el momento en el que se creó el fichero.

Si quiere usar un valor de `umask` de permiso de escritura para grupo en todas partes, el primero de estos problemas se soluciona normalmente desactivando los permisos de lectura y ejecución para los miembros del grupo y los usuarios estándar en su directorio personal. (En permisos Unix/Linux, el bit ejecutable en un directorio determina si éste se puede examinar.) Esto quiere decir que mien-

tras los ficheros creados ahí pueden ser escritos por los miembros del grupo, estos no pueden ver el directorio con ubicar los ficheros en primer lugar.

Si no quiere establecer su `umask` globalmente para crear ficheros que tengan permiso de escritura para el grupo, otra propuesta común es definir un apodo o alias para la creación de ficheros (en el fichero de inicio de su intérprete de comandos, tal como `~/.bashrc`) que automáticamente establezca los permisos del fichero de manera apropiada, como en el siguiente ejemplo:

```
alias newfile='(umask 0002 ; touch $1)'
```

Este comando bifurca un sub-intérprete, establece `umask` dentro de él, crea entonces el fichero y lo cierra. Puede realizar el mismo tipo de operación sin bifurcar, cambiando manualmente los permisos de fichero dentro de un alias:

```
alias newfile='touch $1; chmod 660 $1'
```

Cualquiera de estas soluciones funciona bien si el grupo con el que quiere ser capaz de compartir ficheros es el grupo al que pertenecía inicialmente cuando inició sesión, conocido como su grupo de sesión.

Linux permite a los usuarios pertenecer a múltiples grupos al mismo tiempo, para poder dejar a la gente trabajar en múltiples proyectos que están protegidos a nivel de grupo. Para el propósito de crear ficheros, los usuarios Linux funcionan como miembros de un solo grupo en un momento dado, y pueden cambiar el grupo efectivo vía el comando `newgrp`. Sin embargo, como se explica en la siguiente sección, puede además establecer protecciones de directorio Linux para controlar el grupo que posee los ficheros creados en un directorio en particular.

## Usar permisos de directorio para establecer pertenencia a grupos

Los permisos de directorio en Linux tienen un impacto en la propiedad del grupo sobre ficheros creados en un directorio diferente al que tienen en otros sistemas operativos tipo Unix. En los sistemas basados en BSD, por ejemplo, los ficheros creados en un directorio se crean siempre como propiedad del grupo que posee el directorio. En sistemas Linux, los ficheros creados en un directorio retienen la pertenencia al grupo del usuario efectivo en el momento de su creación.

Sin embargo, puede fácilmente forzar la pertenencia a un grupo bajo Linux aprovechándose de un modo especial de permiso, conocido como el bit "s". Los sistemas Unix han usado este bit tradicionalmente para permitir a los usuarios ejecutar aplicaciones que requieren privilegios especiales de grupo o de usuario, pero cuando se aplica a un directorio, el bit "s" hace que cualquier fichero creado en él tenga la misma pertenencia a grupo que el propio directorio. El bit "s" en un directorio se aplica usando el comando `chmod g+s fichero`. Si el bit "s" está

activado sobre un directorio específico la "x" en los permisos de grupo para ese directorio es reemplazada por una "s".

El siguiente es un ejemplo de propiedad de grupo una vez que el bit "s" ha sido establecido en el mismo directorio /home/top-secret (note la "s" en el bit ejecutable de los valores de grupo):

```
# chmod g+s /home/top-secret
# ls -al
total 8
drwxrws--- 2 ts    top-secret    80   2005-07-04 16:02 .
drwxr-xr-x 8 root   root          184   2005-07-04 15:57 ..
-rw-r--r-- 1 wvh   top-secret   5386   2005-07-04 16:02 wmd_overview.sxw
```

En este punto, crear cualquier fichero en este directorio le da la misma propiedad de grupo que el directorio, como en el siguiente ejemplo:

```
$ touch testfile.txt
$ ls -al
total 8
drwxrws--- 2 ts    top-secret    112   2005-07-04 16:06 .
drwxr-xr-x 8 root   root          184   2005-07-04 15:57 ..
-rw-r--r-- 1 wvh   top-secret     0     2005-07-04 16:06 testfile.txt
-rw-rw-r-- 1 wvh   top-secret   5386   2005-07-04 16:02 wmd_overview.sxw
```

Debido a los valores de umask discutidos anteriormente, este fichero es creado con un modo que le da permiso de escritura tanto al usuario como al grupo, lo cual es exactamente lo que quiere.

Como puede ver, los grupos Unix proporcionan un mecanismo útil y flexible para permitir a los usuarios compartir acceso a ficheros y directorios seleccionados. Funcionan de la misma manera en cada sistema Unix moderno, y por tanto proporciona un mecanismo de protección estándar y portátil.

#### TRUCO

53

### Refinar permisos con ACL

Las listas de control de acceso brindan control de permisos granular a sus ficheros y directorios.

Los permisos de ficheros estándar de Unix/Linux están bien si tiene un número relativamente pequeño de usuarios con requisitos limitados para compartir y trabajar con los mismos ficheros. Sin embargo, usar grupos para controlar el acceso compartido requiere la intervención de un administrador de sistemas, y puede derivar en enormes y complejos ficheros /etc/group. Esto dificulta el establecer correctamente la pertenencia a grupo para cualquier cuenta nueva, y requiere frecuente intervención del administrador según los usuarios se van o se mueven entre proyectos. Las ACL, las cuales son soportadas en la mayoría de las

distribuciones Linux modernas, eliminan esta molestia proporcionando un refinado conjunto de permisos que los usuarios pueden imponer a sus propios directorios, yendo más allá de los permisos y protecciones proporcionados por los grupos Linux estándar.

Dicho simplemente, una ACL es una lista de usuarios y/o grupos Linux y de los permisos de acceso que tienen a un fichero o directorio específico. Las ACL le permiten definir permisos totalmente granulares tales como "sólo los usuarios wvh y alex pueden escribir en este fichero, pero el usuario juser al menos puede leerlo" sin necesitar que cree ningún grupo Linux de propósito especial.

Las ACL tal como están implementadas en los sistemas Linux de hoy en día se definen por el borrador POSIX (*Portable Operating System Interface*, Interfaz de Sistema Operativo Portátil) estándar 1003.1e, borrador 17, del Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). Este no es un estándar oficial, pero está públicamente disponible y se ha convertido en los cimientos de las implementaciones de ACL para sistemas operativos modernos como Linux. (Vea el final de este truco para referencias a este documento en la Web.)

### Instalar y activar soporte ACL

Para usar ACL para aumentar la granularidad de los permisos en su sistema, debe tener varias cosas en cuenta:

- Su núcleo de sistema debe ser compilado tanto con atributos aumentados como soporte ACL para el tipo/s de sistemas/s de ficheros que esté utilizando.
- Su sistema/s de ficheros debe montarse con atributo aumentado y soporte ACL activado.
- Debe instalar primero las utilidades ACL de espacio de usuario (chacl, getfacl, y setfacl) para poder examinar y establecer ACL.

### Soporte ACL del núcleo de sistema

La mayoría de las distribuciones Linux modernas proporcionan soporte para ACL en los núcleos por defecto que entregan. Si tiene acceso al fichero de configuración utilizado para compilar su núcleo de sistema, podrá usar la utilidad `grep` para revisar y asegurarse de que la variable de configuración `POSIX_ACL` asociada con los tipos de sistemas de ficheros que está utilizando tiene valor "y", como en el siguiente ejemplo:

```
$ grep POSIX_ACL /boot/config-2.6.8-24.16-default
EXT2_FS_POSIX_ACL=y
EXT3_FS_POSIX_ACL=y
```

```
REISERFS_FS_POSIX_ACL=y
JFS_POSIX_ACL=y
XFS_POSIX_ACL=y
```

Si el valor `POSIX_ACL` asociado con cualquiera de los tipos de sistemas ficheros que está usando tiene valor "n", tendrá que activarlo, guardar la configuración actualizada del núcleo, y recompilarlo para poder usar ACL.

Para activar el valor `POSIX_ACL` apropiado, tendrá también que activar atributos extendidos para ese sistema de ficheros.

Los atributos extendidos deben ser activados por separado para cada tipo de sistema de ficheros que esté usando (con la excepción del sistema de ficheros XFS, que intrínsecamente las soporta).

Las opciones de configuración del núcleo que las activan están ubicadas en la sección **File Systems** en su editor de configuración de núcleo favorito (`make xconfig`, `make menuconfig`, etc).

## Soporte ACL en fstab

Una vez que esté ejecutando un núcleo de sistema con soporte para ACL POSIX, necesitará además asegurarse de que los sistemas de ficheros en los cuales quiere usar las ACL están montados con el soporte para ACL activado. Revise su fichero `/etc/fstab` para verificar esto.

Los sistemas de ficheros montados con soporte ACL tendrán la palabra clave "acl" en las porciones de opciones de montaje de sus entradas en el fichero. En el siguiente ejemplo, el sistema de ficheros `reiserfs` en `/dev/sda6` está montado con soporte ACL, mientras que el sistema de ficheros `ext3` en `/dev/hda1` no lo está:

```
/dev/sda6 /usr reiserfs noatime,acl,user_xattr 1 2
/dev/hda1 /opt2 ext3 defaults 0 0
```

Si su núcleo soporta ACL, puede editar este fichero para permitir el soporte a ACL cuando monte inicialmente un sistema de ficheros añadiendo la palabra clave "acl" en las opciones de montaje para este sistema de ficheros, como en el siguiente ejemplo:

```
/dev/hda1 /opt2 ext3 defaults,acl 0 0
```

Una vez actualizado este fichero, puede activar el soporte ACL en los sistemas de ficheros montados actualmente sin reiniciar ejecutando un comando como el siguiente, el cual montaría de nuevo el sistema de ficheros `ext3` `/dev/hda1` del ejemplo, activando soporte ACL:

```
# mount -o remount,acl /dev/hda1
```

## Soporte ACL de espacio de usuarios

El último paso para usar ACL en su sistema es asegurarse de que las aplicaciones de espacio de usuario que le permiten mostrar y establecer ACL están presentes. Si su sistema usa un sistema de gestión de paquetes, puede consultar su base de datos para ver si el paquete `acl` y su librería asociada `libacl`, están instalados. El siguiente es un ejemplo de una consulta en un sistema que usa RPM:

```
# rpm -qa | grep acl
acl-2.2.25-2
libacl-2.2.25-2
```

Puede incluso buscar las propias utilidades, usando el comando `which`

```
# which getfacl
/usr/bin/getfacl
# which setfacl
/usr/bin/setfacl
# which chacl
/usr/bin/chacl
```

Si el paquete `acl` no está instalado y los binarios no están presentes en su sistema, puede encontrar el código fuente o los paquetes binarios para su sistema siguiendo vínculos desde <http://acl.bestbits.at>. Necesitará instalar estos paquetes antes de continuar.

## Visión general de las ACL y utilidades Linux

Linux soporta dos tipos básicos de ACL:

- ACL usadas para controlar el acceso a ficheros y directorios específicos.
- ACL por directorio (conocidas como ACL de máscara), la cual define las ACL por defecto que se asignarán a cualquier fichero creado dentro de ese directorio.

Coloquialmente e impreso, las ACL se representan en un formato estándar consistente en tres campos separados por dos puntos (:):

- El primer campo de una entrada ACL es el tipo de entrada, el cual puede ser uno de los siguientes: usuario (u), grupo (g), otro (o), o máscara (m).
- El segundo campo de una entrada ACL es el nombre de usuario, UID numérico, nombre de grupo, o GID numérico, dependiendo del valor del primer campo. Si este campo está vacío, la CAL se refiere al usuario o grupo que posee el fichero o directorio. Las máscaras y otros tipos de ACL deben tener un segundo campo vacío.

- El tercer campo lista los permisos de acceso para la ACL. Estos se representan de dos maneras:
  - Una cadena de permisos estándar tipo Unix o "rwx" (permisos de lectura, escritura, y ejecución, donde los permisos de ejecución en directorios indican la posibilidad de examinar esos directorios). Cada letra puede reemplazarse por un guión (-), indicando que no se permite ningún acceso de ese tipo. Estos tres permisos deben aparecer en este orden.
  - Una forma relativamente simbólica que está precedida por un signo más (+) o un acento circunflejo (^), de manera muy parecida a los permisos simbólicos que están diseñados para su uso con el comando `chmod` por gente que no domina la notación octal. En esta representación ACL, los símbolos + o ^ están seguidos por un solo carácter de permiso que puede ser r, w, o x, indicando que esos permisos deberían añadirse al conjunto actual para un fichero o un directorio (+) o eliminados de él (^).

Cuando están listadas o almacenadas en ficheros, las diferentes entradas ACL se separan por espacios en blanco o nuevas líneas. Todo lo que siga a un carácter # hasta el final de la línea se considera como un comentario y es, por tanto, ignorado. El paquete `acl` de Linux proporciona las siguientes tres utilidades para creación, modificación y examen de ACL:

- **chacl:** Le permite cambiar, examinar, o eliminar ACL de usuario, grupo, máscara u otras en ficheros o directorios.
- **getfacl:** Le permite examinar las ACL para encontrar ficheros o directorios.
- **setfacl:** Le permite establecer ACL de fichero o directorio.

## Mostrar ACL actuales

Como un ejemplo del uso de las ACL, vamos a usar un directorio con los siguientes contenidos y permisos:

```
$ ls -al
total 49
drwxr-xr-x  2 wvh users    80  2005-07-04 13:59 .
drwxr-xr-x 106 wvh users 5288 2005-07-04 14:47 ..
-rw-r----- 1 wvh users 44032 2005-07-04 13:58 resume.xml
```

La ACL por defecto para este directorio es la siguiente:

```
$ getfacl .
# file: .
# owner: wvh
```

```
# group: users
user::rwx
group::r-x
other::r-x
```

La ACL por defecto para el fichero `resume.xml` es la siguiente:

```
$ getfacl resume.xml
# file: resume.xml
# owner: wvh
# group: users
user::rw-
group::r--
other::---
```

La ACL por defecto para un fichero en un directorio para el cual la ACL por defecto no ha sido establecida refleja los permisos Unix por defecto asociados con el usuario que creó el fichero. Los permisos Unix por defecto para un fichero se basan en la configuración de la variable de entorno `umask`.

## Establecer ACL

Hay tres maneras habituales de cambiar la ACL de un fichero o directorio:

- Estableciéndola explícitamente usando el comando `setfacl`, el cual sobrescribe cualquier configuración de ACL existente.
- Usando el comando `setfacl` con la opción `-m` (modificar) para modificar una ACL existente.
- Usando el comando `chacl` para modificar una ACL existente.

Para los ejemplos de este truco, usaré el comando `chacl` para cambiar las ACL, ya que éste no sobrescribe la ACL existente. Además proporciona un poco más de información sobre cómo las ACL funcionan realmente, que la versión abreviada del comando `setfacl`.

Por ejemplo, para añadir el usuario `alex` como alguien que puede leer el fichero `resume.xml`, usaría un comando `chacl` (cambiar ACL) como el siguiente:

```
$ chacl u::rw-,g::r--,o::---,u:alex:r--,m::rw- resume.xml
```

No, esto no es estática de un mal módem o conexión de Internet (aunque probablemente sea un comando en el antiguo editor `TECO`). Esta es la manera en la que se ve una ACL en la vida real. Como se mencionó anteriormente, las ACL consisten en tres campos separados por dos puntos que representan los permisos del usuario (el propietario del fichero), el grupo (el grupo propietario del fichero), y otros. Al cambiar una ACL con el comando `chacl`, necesita especificar primero la ACL



del fichero y después agregar los cambios que quiera hacer a dicha ACL. La porción `u::rw-,g::r--,o::---` de la ACL en este ejemplo es la ACL existente para el fichero; la porción `u:alex:r--,m::rw-` especifica el nuevo usuario que quiero añadir a dicha ACL y la máscara de derechos efectivos a ser usados cuando se añada. La máscara de derechos efectivos es la unión de todos los permisos existentes de usuario, grupo, y otros para un fichero o directorio. Debe especificar una máscara cuando añada un usuario aleatorio a la ACL de un fichero.

Usando el comando `getfacl` para recuperar la ACL de mi currículum muestra que el usuario alex ha sido, efectivamente, añadido a la lista de gente que tiene acceso al fichero:

```
$ getfacl resume.xml
# file: resume.xml
# owner: wvh
# group: wvh
user::rwx
group::r--
other::---
user:alex:r--
mask::rw-
```



Si bien el contenido es el mismo, el formato de la salida del comando `getfacl` depende de la versión del conjunto de ACL que se está usando en su sistema Linux.

Usando el comando `ls -al` se ve que los permisos visibles, estándar de Unix para ficheros y directorios no han cambiado:

```
$ ls -al
total 49
drwxr-xr-x  2 wvh  users   80   2005-07-04 13:59 .
drwxr-xr-x 106 wvh  users  5288 2005-07-04 14:47 ..
-rw-r----- 1 wvh  users 44032 2005-07-04 13:58 resume.xml
```

Puede verificar que el usuario alex ahora tiene acceso al fichero, pidiéndole que intente leerlo. (Si conoce su contraseña, puede comprobarlo usted mismo haciendo su a dicho usuario o conectándose a su máquina por red, iniciando sesión como alex, y examinando el fichero con un editor de texto o un comando como `more` o `cat`.) Incluso más interesante y útil que simplemente dar acceso de lectura de ficheros a individuos es la posibilidad de dar a usuarios específicos la capacidad de escribir en determinados ficheros. Por ejemplo, para añadir el usuario alex como uno que puede tanto leer como escribir en el fichero `resume.xml`, usaría el comando `chacl` como sigue:

```
$ chacl u::rw-,g::r--,o::---,u:alex:rw-,m::rw- resume.xml
```

El comando `getfacl` muestra que el usuario alex ahora tiene acceso al fichero tanto de lectura como de escritura:

```
$ getfacl resume.xml
# file: resume.xml
# owner: wvh
# group: users
user::rw-
group::rw-
other::---
user:alex:rw-
mask::rw-
```

Como antes, puede verificar que el usuario alex puede ahora tener acceso, tanto de lectura como de escritura, al fichero, pidiéndole que intente leer y escribir en el fichero. (Si conoce su contraseña, puede comprobarlo usted mismo conectándose a su máquina por red, iniciando sesión como alex, y editando y guardando el fichero usando un editor de texto.)

Soy un gran fan de las ACL, primordialmente porque les da a los usuarios entendidos control total sobre quien puede acceder a sus ficheros y directorios. Las ACL eliminan una de las principales quejas administrativas sobre los sistemas Unix: la necesidad de acceso de súper-usuario para establecer permisos granulares. Como compensación adicional, además silencian uno de los argumentos para usar sistemas como Windows 2000/2003/XP.

## Véase también

- Especificación del borrador POSIX.1e: <http://wt.xpilot.org/publications/posix.1e>
- ACL POSIX en Linux: <http://www.suse.de/~agruen/acl/linux-acls/online>



TRUCO  
54

## Encontrar ficheros fácilmente usando atributos extendidos

Defina meta-datos específicos de fichero, y directorio, para encontrar datos críticos más fácilmente.

La mayoría de los proyectos y los usuarios organizan sus ficheros aprovechándose de la naturaleza jerárquica intrínseca en el sistema de ficheros Linux. A los elementos relacionados conceptualmente se les dan nombres significativos y se les almacena en directorios jerárquicos con nombres igualmente evocativos o fáciles de recordar. Pero desgraciadamente, los nombres y estructuras de fichero y de directorio que eran fáciles de recordar en el momento de su creación no lo

son siempre un mes o dos más tarde, cuando usted está buscando desesperadamente un fichero específico.

Los atributos extendidos son parejas nombre/valor que puede asociar con cualquier fichero o directorio en un sistema de ficheros Linux. Estos son un tipo especial de meta-datos, que es el término para datos sobre los datos, tales como los tiempos de modificación y acceso, propiedades de usuario y grupo, protecciones, etc. Los atributos extendidos pueden asociarse con cualquier objeto en un sistema de ficheros Linux que tenga un i-nodo. Los nombres de los atributos extendidos pueden tener hasta 256 bytes de longitud, son normalmente texto ASCII estándar, y (como las cadenas de caracteres estándar de Linux) se terminan en el primer byte con valor NULL. El valor de un atributo puede contener hasta 64 KB de datos arbitrarios en cualquier formato.

Los atributos extendidos se usan a menudo para fines relativos al sistema, etiquetando ficheros con meta-datos sobre quién puede acceder a ellos, y bajo qué circunstancias. Este truco discute cómo los atributos extendidos pueden ser extremadamente útiles para cualquier usuario o administrador de sistemas que quiera etiquetar ficheros o directorios de importancia con información que les haga más fáciles de encontrar, de trabajar con ellos, de seguir la pista de sus modificaciones, etc.

## Conseguir e instalar el soporte a atributos extendidos

Los atributos extendidos en la actualidad están soportados por los principales sistemas de ficheros de Linux para uso en sistemas de escritorio y servidores, incluyendo ext2, ext3, reiserfs, JFS, y XFS.

Actualmente no están soportados en sistemas de ficheros NTFS, incluso si se han establecido y usado en un sistema de ficheros que se exporte vía NFS, el código que transfiere los datos y meta-datos de ficheros a través de la red actualmente no comprende los atributos extendidos.

Al igual que las ACL, el uso de los atributos extendidos requiere además que su núcleo de sistema los soporte, que los sistemas de ficheros en los cuales quiere usarlos estén montados con soporte para ellos, y que las utilidades de espacio de usuario para mostrar y establecer los valores de los diferentes atributos extendidos (attr, getfattr, y setfattr) estén compiladas e instaladas en su sistema.



Los sistemas de ficheros JFS y XFS soportan automáticamente atributos extendidos en el núcleo de Linux 2.6. Si está usando una versión anterior, vea <http://acl.bestbits.at> para los vínculos a los parches necesarios para añadir soporte de atributos extendidos al núcleo que está usando.

## Configurar su núcleo de sistema para atributos extendidos

La mayoría de las distribuciones Linux modernas proporcionan soporte para atributos extendidos en los núcleos por defecto que entregan. Si tiene acceso al fichero de configuración usado para compilar su núcleo, puede usar la utilidad grep para comprobar que la variable de configuración FS\_XATTR asociada con su sistema de ficheros ext2, ext3, o reiserfs tiene el valor "y", como en el siguiente ejemplo:

```
$ grep FS_XATTR /boot/config-2.6.8-24.16-default
CONFIG_EXT2_FS_XATTR=y
CONFIG_EXT3_FS_XATTR=y
CONFIG_REISERFS_FS_XATTR=y
```

Si el valor FS\_XATTR asociado con el tipo de sistema de ficheros que está usando es "n", tendrá que recompilar su núcleo para poder usar atributos extendidos. Los atributos extendidos deben activarse por separado para cada tipo de sistema de ficheros que esté utilizando (con la excepción del sistema de ficheros XFS, que intrínsecamente los soporta). Las opciones de configuración del núcleo que los activan se encuentran en la sección File Systems en su editor de configuración del núcleo favorito (make xconfig, make menuconfig, etc.).

## Configurar fstab para atributos extendidos

Una vez que esté ejecutando un núcleo de sistema con soporte para atributos extendidos, necesitará además asegurarse de que los sistemas de ficheros en los cuales quiere usarlos están montados con el soporte activado para ellos. Revise su fichero /etc/fstab para verificar esto. Los sistemas de ficheros montados con soporte para atributos extendidos tendrán la palabra clave "user\_xattr" en las porciones de opciones de montaje de sus entradas en el fichero. En el siguiente ejemplo, el sistema de ficheros reiserfs en /dev/sda6 está montado con soporte ACL, mientras que el sistema de ficheros ext3 en /dev/hda1 no lo está:

```
/dev/sda6 /usr reiserfs noatime,user_xattr 1 2
/dev/hda1 /opt2 ext3 defaults 0 0
```

Si su núcleo soporta atributos extendidos, puede editar este fichero para permitir su soporte cuando monte inicialmente un sistema de ficheros añadiendo la palabra clave "user\_xattr" en las opciones de montaje para este sistema de ficheros, como en el siguiente ejemplo:

```
/dev/hda1 /opt2 ext3 defaults,user_xattr 0 0
```

Una vez actualizado este fichero, puede activar el soporte para atributos extendidos en los sistemas de ficheros montados actualmente sin reiniciar, ejecutando

un comando como el siguiente, el cual montaría de nuevo el sistema de ficheros ext3 /dev/hda1 del ejemplo, activando el soporte para atributos extendidos:

```
# mount -o remount,user_xattr /dev/hda1
```

### Instalar aplicaciones de espacio de usuarios para atributos extendidos

El último paso para usar atributos extendidos en su sistema es asegurarse de que las aplicaciones de espacio de usuario que le permiten mostrarlos y establecerlos están presentes. El paquete Linux attr proporciona las siguientes tres utilidades para creación, modificación y examen de atributos extendidos:

- **attr**: Le permite activar, obtener, o eliminar un atributo extendido en cualquier objeto/s de un sistema de ficheros representado por un i-nodo (ficheros, directorios, enlaces simbólicos, etc).
- **getfattr**: Le permite examinar los atributos extendidos de cualquier objeto/s de un sistema de ficheros.
- **setfattr**: Le permite establecer tributos extendidos para cualquier objeto/s de un sistema de ficheros.

Si su sistema usa un mecanismo de gestión de paquetes, puede consultar la base de datos para ver si el paquete attr y su librería asociada, libattr, están instalados. La siguiente es una consulta de ejemplo en un sistema que usa RPM:

```
# rpm -qa | grep attr
libattr-2.4.16-2
attr-2.4.16-2
```

Puede también buscar las propias utilidades usando el comando which:

```
# which attr
/usr/bin/attr
# which getfattr
/usr/bin/getfattr
# which setfattr
/usr/bin/setfattr
```

Si el paquete attr no está instalado y los binarios no están presentes en su sistema, puede encontrar el código fuente o los paquetes binarios para su sistema siguiendo los vínculos correspondientes en <http://acl.bestbits.at>. Debe instalar este paquete antes de continuar con el resto de este truco.

### Mostrar atributos extendidos y sus valores

Tanto el comando attr como el getfattr le permiten mostrar el nombre y el valor de un atributo extendido específico en un fichero/s dado/s. Para buscar

el valor del atributo extendido *backup* para el fichero *hack\_attr.txt*, podría usar cualquiera de los comandos siguientes:

```
$ attr -g backup hack_attr.txt
Attribute "backup" had a 3 byte value for hack_attr.txt:
yes
```

```
$ getfattr -n user.backup hack_attr.txt
# file: hack_attr.txt
user.backup="yes"
```

Como cabría esperar, consultar los atributos de un fichero que no tiene ninguno no devuelve nada.



Fíjese que estos dos comandos requieren una sintaxis de atributos ligeramente distinta, lo cual es como mínimo confuso. Los atributos extendidos definidos por usuario en los sistemas de ficheros ext2, ext3, JFS, y reiserfs siempre van precedidos de la cadena "user".

El comando attr es un comando más antiguo para recuperar atributos extendidos y está destinado, ante todo, para su uso con atributos extendidos en el sistema de ficheros XFS, por tanto, sigue unas convenciones sintácticas ligeramente diferentes (más antiguas). Como norma general siempre debería usar el comando getfattr para consultar los atributos extendidos en diferentes sistemas de ficheros con precisión.

A veces es útil consultar todos los atributos extendidos en un fichero específico, lo cual puede hacer con la opción *-d* del comando getfattr:

```
$ getfattr -d hack_attr.txt
# file: hack_attr.txt
user.backup="yes"
user.status="In progress"
```

Si sólo está interesado en ver el valor de un atributo extendido sin ninguna explicación adicional, puede usar la opción *--only-values* del comando getfattr, como en el siguiente ejemplo:

```
$ getfattr -n user.backup --only-values hack_attr.txt
yes$
```

Fíjese que la salida de este comando no añade una nueva línea a continuación, así que algunos *script*, desde los cuales podría invocar este comando, deben tener en consideración el hecho de que su salida parecerá incluir el marcador del intérprete de comandos bash del usuario que lo ejecutó (en este caso, un signo \$).

## Establecer atributos extendidos

Las aplicaciones de sistema tales como SELinux hacen uso interno de los atributos extendidos. Estos atributos no pueden ser vistos o establecidos por usuarios normales. Sin embargo, estos usuarios pueden aprovechar las ventajas de los atributos extendidos para proporcionar conveniente meta-información acerca de los ficheros sobre los que están trabajando, simplificando las búsquedas y eliminando el problema del "¿ahora, en qué estaba trabajando?"

Se pueden establecer valores de atributos extendidos tanto con el comando `attr` como con el `setfattr`. Los siguientes son ejemplo de cómo darle el valor "En desarrollo" al atributo "user.status" usando cada uno de estos comandos:

```
$ attr -s status -v "In Progress" hack_attrs.txt
Attribute "status" set to a 11 byte value for hack_attrs.txt:
In Progress
```

```
$ setfattr -n status -v "In progress" hack_attrs.txt
setfattr: hack_attrs.txt: Operation not supported
```

```
$ setfattr -n user.status -v "In progress" hack_attrs.txt
```

Como habrá notado en el segundo de estos ejemplos, el comando `setfattr` requiere explícitamente que identifique el atributo que está estableciendo como establecido por usuario.

El intento de establecer un atributo en otro espacio de nombres de atributos, o crear un espacio de nombres, da como resultado el error "Operation not supported" mostrado en este ejemplo.

El tercer comando de ejemplo muestra la sintaxis correcta para establecer un atributo extendido definido por usuario con `setfattr`.

## Eliminar atributos extendidos

La capacidad de establecer atributos extendidos definidos por usuario no es completamente útil para asociar meta-datos, a menos que pueda además eliminar los atributos existentes.

Puede hacer esto tanto con el comando `attr` como con `setfattr`, si bien se recomienda éste último, porque su sintaxis es consistente con los valores devueltos por el comando `getfattr`.

Por ejemplo, puede eliminar el atributo `user.status` del fichero `hack_attrs.txt` usando cualquiera de los siguientes comandos:

```
$ attr -r status hack_attrs.txt
$ setfattr -x user.status hack_attrs.txt
```

## Búsqueda usando atributos extendidos

Los atributos extendidos son intrínsecamente interesantes, pero la prueba de su valor reside en usarlos con inteligencia. En mis sistemas, utilizo un *script* llamado `find_by_attr` para consultar atributos extendidos y mostrar una lista de los ficheros que contienen uno específico. El *script* es el siguiente:

```
#!/bin/bash
#
# Simple script to find files by attribute and value
# - Bill von Hagen (wvh)
#

if [ $# -lt 3 ] ; then
    echo "Usage: find_by_attr attribute value files..."
    exit -1
fi

attr=$1
val=$2

shift 2

#
# Set IFS to TAB to allow files with space in their names
#
IFS=' '

for file in $* ; do
    result='getfattr -d "$file" | grep $attr | \
        sed -e "s:user\. $attr=;;" -e "s:$attr=;;" -e 's";;"g'
    if [ x$result = x$val ] ; then
        echo $file
    fi
done
```

Usar la opción `-d` del comando `getfattr` para volcar todos los atributos del fichero/directorio, y después buscar en la salida el atributo especificado, puede parecer matar moscas a cañonazos, pero hice esto para eliminar los mensajes de error de los ficheros en los cuales el atributo especificado no existía.

Puede invocar este *script* bien desde la línea de comandos, especificando nombres explícitos de ficheros, o como el objetivo de un comando `find`, como en el siguiente ejemplo:

```
$ find . -exec find_by_attr backup yes {} \; 2>/tmp/find_by_attr.$$err
```

Fíjese que querrá redirigir el error estándar a un fichero temporal (como se muestra aquí) o a `/dev/null` para poder eliminar cualquier ruido de los nom-

bres de ficheros que no puedan ser resueltos, tales como enlaces simbólicos erróneos y similares.

Yo utilizo este *script* en combinación con el atributo extendido `user.backup` que usé en los ejemplos de comandos previos para identificar ficheros críticos a los que hago copias de seguridad diariamente. Esto me facilita el utilizar el *script* como entrada a un comando de copia de respaldo para guardar un registro de los ficheros sobre los que estoy trabajando activamente.

Los atributos extendidos son potentes herramientas inmediatamente útiles para los usuarios y administradores de sistemas. Sirven de base para las herramientas de búsqueda de los sistemas Linux de escritorio, tales como la herramienta Beagle del proyecto GNOME, y proporcionan una manera infinitamente flexible de pasar información a otros programas, identificar ficheros específicos para múltiples usuarios, y completar otras muchas tareas. Una vez que se familiarice con el uso de los atributos extendidos, se encontrará usándolos de más y más variadas maneras. Como dice SUSE, "¡Diviértase mucho!"



## Evite los glotones de disco estableciendo cuotas

El desperdiciar espacio de disco puede costarle recursos e hinchar los requisitos de almacenamiento y el tiempo necesario para realizar copias de seguridad. El establecimiento de cuotas de disco proporciona una rápida solución.

Toda red tiene uno de esos usuarios que es la quintaesencia del chamarilero digital, almacenando ficheros y correos durante años y años, independientemente de su contenido o su relativa importancia. Con la creciente popularidad de los ficheros de medios digitales que pueden ir desde 3 MB a 3GB de tamaño, estos usuarios pueden llenar un disco al máximo de su capacidad en muy poco tiempo. Para evitar que este tipo de usuarios cuelguen su servidor, considere el implementar cuotas de disco para tenerlos a raya.

## Establecer cuotas de disco

Hay unos cuantos pasos a seguir para establecer cuotas, pero es un proceso relativamente simple. Una vez finalizado tendrá bien que reiniciar su sistema o desmontar y montar de nuevo todas las particiones en las que las haya aplicado. Añadir y configurar cuotas de disco se hace mejor cuando el sistema está en modo mono-usuario o, de lo contrario, fuera de servicio por mantenimiento.

Vamos a explorar primero los conceptos básicos de las cuotas de disco, las cuales son límites blandos y duros. El límite blando es el máximo número de bloques de disco o i-nodos que el usuario puede usar. Una vez que este número

es excedido, el usuario es advertido y se le permite continuar durante un periodo de gracia específico. Una vez que este plazo expira, el usuario no puede utilizar más ningún bloque o i-nodo adicional (dependiendo de cómo haya configurado la cuota).

Los límites duros son, efectivamente, duros. Un límite duro nunca puede ser excedido, y una vez que se alcanza se le prohibirá al usuario utilizar más espacio de disco.

## Instalar el software de cuotas

Su sistema puede o no tener ya instalado el software para implementar y gestionar cuotas. Se encuentra normalmente en `/sbin` o `/usr/sbin`, dependiendo de su distribución Linux. Para comprobar, haga su a súper-usuario y use el comando `which` para determinar si el paquete `quotacheck` está instalado, como en el siguiente ejemplo:

```
# which quotacheck
/sbin/quotacheck
```

Si obtiene una respuesta del comando `which` (como se ve arriba), tiene el software de cuotas instalado y puede avanzar al siguiente paso. Si no lo tiene todavía, la última versión se puede encontrar en <http://www.sourceforge.net/projects/linuxquota>. El software se instala con los comandos típicos:

```
# ./configure, make, make install
```

Como alternativa, si está usando una distribución RPM o basada en paquetes, puede instalar el software de cuotas vía su gestor de paquetes. Por ejemplo, con Ubuntu o Debian puede simplemente ejecutar el siguiente comando:

```
$ sudo apt-get install quota
```

Esto instalará y configurará el software por usted. Los usuarios de SUSE pueden usar YaST para llevar a cabo la misma operación. En estos días, sin embargo, muchas distribuciones vienen con las cuotas activadas por defecto, así que muy probablemente no tendrá que preocuparse por ellas.

## Entrar en modo mono-usuario

Para configurar sus particiones para que funcionen con cuotas, necesitará llevar al sistema a modo mono-usuario. Si esto no es posible para usted, como mínimo querrá asegurarse de que nadie tiene una sesión abierta cuando inicie este proceso, y que el sistema permanecerá en un estado tranquilo. Para llevar al

sistema a modo mono-usuario, inicie sesión físicamente en la consola y ejecute el siguiente comando:

```
# init 1
```

Esto llevará al sistema a modo mono-usuario, deshabilitando por tanto todos los servicios de red (tales como ssh y ftp).

## Editar /etc/fstab

Navegue al directorio /etc. Inicie vi (o su editor de texto favorito) y edite el fichero /etc/fstab. Los contenidos de un fichero /etc/fstab de un sistema típico con un solo disco podrían ser algo similar a lo siguiente:

|                 |          |        |                |   |   |
|-----------------|----------|--------|----------------|---|---|
| LABEL=/         | /        | ext3   | defaults       | 1 | 1 |
| LABEL=/boot     | /boot    | ext3   | defaults       | 1 | 2 |
| none            | /dev/pts | devpts | gid=5,mode=620 | 0 | 0 |
| none            | /dev/shm | tmpfs  | defaults       | 0 | 0 |
| LABEL=/data     | /data    | ext3   | defaults       | 1 | 3 |
| none            | /proc    | proc   | defaults       | 0 | 0 |
| none            | /sys     | sysfs  | defaults       | 0 | 0 |
| LABEL=SWAP-hda2 | swap     | swap   | defaults       | 0 | 0 |

El único cambio que necesita hacer a este fichero es añadir la opción `usrquota` a las particiones en las cuales desea activar cuotas de disco. Una vez que haya hecho esto, ya ha terminado con la edición del fichero `fstab`, simplemente guárdelo y salga de su editor de texto para asignar sus cambios al fichero.

A continuación, necesitará montar de nuevo sus sistemas de ficheros de tal manera que sus cambios a las opciones de montaje del sistema de ficheros tengan efecto. Si, por ejemplo, quisiera montar de nuevo la partición /data, podría hacer esto simplemente ejecutando el siguiente comando:

```
# mount -o remount /data
```

Una vez que ha montado de nuevo la partición, está preparado para volver a su nivel de ejecución original. Para hacer esto, ejecute el comando `init 5` o `init 3`, dependiendo de cuál era su nivel de ejecución original.

## Inicializar los ficheros de configuración de cuotas

Necesitará entonces crear dos ficheros en la raíz de cada partición para la cual acaba de añadir cuotas. Esto dos ficheros se llaman `aquota.user` para cuotas de disco de usuario y `aquota.group` para cuotas de grupo. Puede crear ambos ficheros usando el comando `touch`. Asegúrese de que cambia los permisos de

acceso con el comando `chmod 600`. Esto ayudará a evitar que sus cuotas de disco sean sorteadas.

Una vez creados estos ficheros, necesitará importar sus datos de usuario y de grupo en los ficheros de cuota que acaba de crear en cada sistema de ficheros. Esto podría llevar mucho tiempo si tuviera que hacerlo a mano, pero, afortunadamente, hay una utilidad automatizada que lo hace por usted:

```
# quotacheck -vguam
```

Las opciones le dicen al comando `quotacheck` que sea verboso (`v`), que compruebe las cuotas de grupo (`g`) y de usuario (`u`) en todos (`a`) los sistemas de ficheros en los cuales se hayan activado las cuotas, y que no intente montar (`m`) el sistema de ficheros como de sólo lectura para poder hacer la comprobación.

La primera vez que use el comando `quotacheck`, éste podría devolver un error diciéndole que no puede guardar las configuraciones de cuota. Esto es normal y puede ser ignorado con confianza.

## Configurar sus cuotas

Ahora que ha creado e inicializado los ficheros, podría editar la información de cuota. Esto puede llevarse a cabo con el comando `edquota`. Este comando ofrece varias opciones que son de interés para nosotros. Las tres más destacadas son `-u`, `-g`, y `-t`. Usando cualquiera de estas opciones se abrirá su editor de texto por defecto para editar los ficheros de configuración pertinentes. El marcador `-u` le permite editar las cuotas en base a usuarios, mientras que el marcador `-g` actúa en base a grupos (la opción `-t` se explicará en un momento). Ambos ficheros de configuración son en gran parte el mismo, así que simplemente miremos aquí al fichero de usuario:

```
$ sudo edquota -u jdouble
Disk quotas for user jdouble (uid 1001):
Filesystem    blocks    soft    hard    inodes    soft    hard
/dev/hda1     100000    200000    250000    127        0        0
```

Como puede ver, hay dos maneras principales en las cuales podría limitar usuarios: vía el número total de bloques que pueden utilizar, o vía el número total de i-nodos (es decir, el número total de ficheros que el usuario podría tener en la partición). Yo tiendo a usar bloques al destinar el espacio de disco, pero usted puede, por supuesto, hacerlo como mejor vea. Al asignar cuotas, tenga en mente que 1.000 bloques es igual a 1 MB. En el ejemplo anterior, puede ver que el usuario `jdouble` está actualmente usando 100 MB de espacio y que tiene un límite blando de 200 MB y un límite duro de 250 MB. El listado bajo los i-nodos nos dice que `jdouble` tiene 127 ficheros en el sistema de ficheros `/dev/hda1`.



Podría además notar que como los límites blando y duro tras el listado de i-nodos tienen valor cero, no hay cuota para el número total de ficheros que el usuario pueda tener.

El comando `edquota -t` le permite configurar periodos de gracia para sus usuarios. Los periodos de gracia son plazos de tiempo durante los cuales los usuarios tienen permitido violar temporalmente sus cuotas de disco mientras reciben advertencias respecto a su utilización de disco. Una vez que el periodo de gracia finaliza, el usuario no puede violar su cuota más, y el límite blando se hace cumplir. Verá algo como esto cuando ejecute este comando:

```
# edquota -t
Grace period before enforcing soft limits for users:
Time units may be: days, hours, minutes, or seconds
Filesystem    Block grace period    Inode grace period
/dev/hda1      3days                  99days
```

Asegúrese de dar valores razonables aquí, de tal manera que sus usuarios tengan al menos unos minutos para liberar algún espacio si exceden sus cuotas accidentalmente.

Incluso con cuotas activadas, estará probablemente interesado en conocer cuál de sus usuarios está utilizando el mayor espacio de disco. Afortunadamente, hay una característica integrada para manejar esto también. El comando `repquota`, el cual toma un directorio o sistema de ficheros como argumento, le dará un breve informe de la utilización total de disco de sus usuarios, así como sus límites blando y duro configurados.

```
# repquota /
*** Report for user quotas on device /dev/hda1
Block grace time: 3days; Inode grace time: 99days
```

| User      | used        | Block limits |        |       | used  | File limits |      |       |
|-----------|-------------|--------------|--------|-------|-------|-------------|------|-------|
|           |             | soft         | hard   | grace |       | soft        | hard | grace |
| root      | -- 20932272 | 0            | 0      |       | 73865 | 0           | 0    |       |
| daemon    | -- 44       | 0            | 0      |       | 4     | 0           | 0    |       |
| man       | -- 396      | 0            | 0      |       | 21    | 0           | 0    |       |
| news      | -- 4        | 0            | 0      |       | 1     | 0           | 0    |       |
| postfix   | -- 88       | 0            | 0      |       | 45    | 0           | 0    |       |
| jdougle   | -- 100000   | 200000       | 250000 |       | 127   | 0           | 0    |       |
| klog      | -- 8        | 0            | 0      |       | 3     | 0           | 0    |       |
| kida      | -- 2800     | 0            | 0      |       | 181   | 0           | 0    |       |
| cupsys    | -- 72       | 0            | 0      |       | 11    | 0           | 0    |       |
| fetchmail | -- 4        | 0            | 0      |       | 1     | 0           | 0    |       |
| hal       | -- 8        | 0            | 0      |       | 2     | 0           | 0    |       |

A lo largo de este informe, puede ver la utilización de disco de todos los usuarios en el sistema, incluyendo nuestro caso de prueba `jdougle`. Cualquier usuario

con el 0 por defecto bajo la columna *hard* (límite duro) o *soft* (límite blando) no está sujeto a cuotas de disco.

Usando esta característica informativa dentro de un trabajo `cron`, puede tener datos actualizados sobre la utilización de disco tan a menudo como quiera. Yo tengo esta información enviada por correo cada día laboral por la mañana, de tal manera que puedo llevar la cuenta de mis usuarios y perseguir a esos molestos glotones de disco. Para hacer esto, he añadido la siguiente entrada en el fichero `crontab` del súper-usuario usando el comando `crontab -e`:

```
0 5 * * * repquota -a
```

Esto les dice a los procesos `cron` que comprueben todos los sistemas de ficheros en los cuales las cuotas estén activadas a las 5 A.M. cada día, y que manden un correo con la salida del comando `repquota` al súper-usuario. Configurar cuotas de usuario puede ser un salvavidas si ejecuta un servidor multiusuario, muy utilizado, y puede hacerse incluso más potente si se aventaja de las características de grupo de las cuotas de disco. El mecanismo de grupo del sistema de cuotas de Linux proporciona una manera de crear diferentes niveles de usuarios; desde aquellos que pueden necesitar sólo 10 MB de espacio hasta aquellos que quieren (y realmente necesitan) gigabytes de espacio.

## Véase también

- `man edquota`
- `man repquota`
- `man quota`
- `man quotacheck`
- `man quotactl`

-Brian Warshawsky



# Estandarizar, compartir y sincronizar recursos

Trucos 56 a 62

Una vez que finalmente supere el obstáculo de configurar el acceso centralizado a varios recursos en su entorno, no sabrá cómo pudo vivir sin ello. Mantener recursos en una ubicación central para su uso por la masa ahorra incontables viajes a los puestos de trabajo de los usuarios, y puede ahorrarle dinero, ya que sólo tendrá que hacer una copia de seguridad de los servidores de ficheros centrales en vez de una por cada uno de sus clientes individuales.

Este capítulo profundizará en varios métodos de compartir de ficheros, cada uno aplicable en diferentes circunstancias. Para granjas Web, un servidor NFS puede almacenar las páginas Web, haciendo sus copias de seguridad y reutilizaciones en un suspiro. Para el acceso a ficheros por parte del usuario final, Samba puede proporcionar recursos compartidos de manera autenticada y multi-plataforma. Para la colaboración basada en Web, eche un vistazo a WebDAV.



TRUCO

56

### Centralizar recursos usando NFS

Haga la recuperación de desastres, y su previsión, más simple centralizando los recursos compartidos y la configuración de servicios.

Un objetivo clave para todos los administradores de sistemas es maximizar la disponibilidad de los servicios que mantienen. Con un presupuesto ilimitado podría crear un escenario donde hubiera dos o tres máquinas en "espera caliente" por cada máquina en producción, esperando a tomar el mando suavemente y sin error en el caso de un problema. Pero ¿quién tiene un presupuesto ilimitado?

Las máquinas autónomas que almacenan sus propias copias locales de configuración y datos pueden estar bien, si tiene muchas de ellas, y dispone de

balanceadores de carga, y tiene un buen mecanismo de clonación, de tal manera que no gaste todo su tiempo asegurándose de que todos sus servidores de correo (por ejemplo) son idénticos. ¡Ah sí!, y cuando haga un cambio de configuración a una, necesitará un sistema para transmitirlo al resto de los clones. Esto podría llevar un buen tiempo y/o dinero hasta que alcanzara el estado adecuado, y ni siquiera hemos hablado del gasto que conlleva poner software de copias de seguridad en cada máquina de su red. Estoy seguro de que hay algunos sitios más pequeños utilizando nada más que las utilidades estándar de Unix y Linux para hacer sus copias de seguridad, pero la mayoría de sitios usan productos comerciales, ¡y no son baratos!

¿No sería bonito que una máquina de prueba pudiera ser reutilizada en cuestión de minutos para ocupar el puesto de un servidor con una unidad averiada? ¿No sería estupendo si sólo necesitara hacer copias de seguridad a un par de servidores de ficheros en vez de a cada máquina de servicios? NFS, el sistema de ficheros en red, puede hacer esto realidad, y este truco le enseñará cómo.

Los administradores nuevos en Linux, y en particular aquellos que vienen de productos Microsoft, pueden no estar familiarizados con NFS, el protocolo para ficheros compartidos usado en las empresas Unix tradicionales. Lo que es importante de NFS es que le permite almacenar ficheros de configuración y datos en una ubicación centralizada, y acceder a ella transparentemente desde múltiples máquinas, lo que equivale a considerar el recurso remoto como un sistema de ficheros local.

Digamos que tiene cinco servidores Web Apache, todos en hardware separado. Uno es la presencia Web principal de su compañía, otro de respaldo, y los otros tres llevan a cabo otras funciones, tales como alojar páginas personales de usuarios, una Web interna, y un sistema de notificación de problemas. Ahora mismo están todos configurados para ser máquinas autónomas, pero quiere montar las cosas de tal manera que la máquina que esta ahora simplemente en "espera caliente" para cubrir al servidor Web principal pueda servir como respaldo a casi cualquier servidor Web.

Para hacer esto, crearemos un servidor NFS con particiones que se puedan montar y que proporcionen la información de configuración, así como el contenido, de los servidores Web. El primer paso es configurar el servidor NFS.

## Configurar el servidor NFS

Para configurar el servidor NFS, debe primero crear una jerarquía de directorios para contener las configuraciones Apache de todos sus diferentes servidores Web, ya que es demasiado suponer que todos están configurados de manera idéntica. Hay numerosas maneras de organizar la jerarquía. Podría intentar emular el sistema de ficheros nativo lo más que se pueda, usando enlaces simbólicos

hasta tenerlo todo perfecto. Podría además crear un árbol para cada servidor Web que contenga su configuración, de tal manera que cuando añada otro servidor sólo tenga que agregar otro directorio al servidor NFS para guardar su configuración. Encuentro el último método un poco menos exigente para el cerebro.

Lo primero a hacer en el servidor NFS es crear el espacio donde habitará esta información. Digamos que sus servidores están numerados de Web1 a Web5. He aquí un ejemplo de cómo podría verse la estructura de directorios:

```
/servconf
mail/
common/
Web/
  Web1/
    conf/
      httpd.conf
      access.conf
      modules.conf
    conf.d/
      php4.conf
  Web2/
    conf/
      httpd.conf
      access.conf
      modules.conf
    conf.d/
      php4.conf
      python.conf
      mod_auth_mysql.conf
```

Esta jerarquía de muestra ilustra unos cuantos puntos interesantes. Primero, fíjese en los directorios mail/ y common/. Como estos muestran, el árbol de configuración no necesita estar limitado a un sólo servicio. De hecho, ¡no tiene en realidad por qué ser específico a un servicio en absoluto! Por ejemplo, el árbol common/ puede contener ficheros de configuración para cosas tales como los ficheros globales de inicialización del intérprete de comandos que quiere que sean constantes en todas las máquinas de servicios en producción (quiere esto, créame) y el fichero de configuración del servidor OpenSSH, lo cual asegura que el demonio actúa de la misma manera en cada máquina.

La última frase descubre otro beneficio potencial de la configuración centralizada: si quiere hacer cambios globales a algo como el demonio ssh, puede hacer estos en un sólo lugar en vez de en varios, ya que todos los demonios ssh estarán mirando al fichero de configuración centralizado. Una vez que se hace un cambio, necesitará reiniciar los demonios o enviarles una señal SIGHUP para que lo cojan.

Todo esto es maravilloso, y algunos sitios pueden realmente usar una jerarquía como ésta para tener un sólo servidor NFS proporcionando configuración a

todos los servicios de su negocio o departamento. Sin embargo, es importante reconocer que, dependiendo de lo robusto que sea su despliegue de máquinas, podría estar configurando el mayor punto único de fallo del mundo. Una cosa es proporcionar configuración a todos nuestros servidores Web, en cuyo caso un fallo en el servidor NFS afecta sólo a este servicio, y otra muy diferente es usar un solo servidor NFS para proporcionar datos de configuración a cada servicio en producción de su esquema.

En este caso, si hubiera un problema con el servidor de ficheros, estaría bastante más que con el agua al cuello ¡y todo debido a un fallo de sistema en una sola máquina! Sería bastante inteligente bien invertir en tecnologías que aseguren la disponibilidad del servicio NFS, o bien dividir éste en varios, para así disminuir el impacto de un fallo en cualquiera de ellos.

Ahora es el momento de exportar nuestro árbol de configuración. Es importante darse cuenta de que algunos demonios NFS son de alguna manera "todo o nada", en el sentido de que no pueden exportar un subdirectorio de un directorio que ya está exportado.

La excepción a esta regla es si el subdirectorio está realmente habitando en un dispositivo físico separado en el servidor NFS. Por motivos de seguridad, tengo como norma no hacer esto de ninguna manera, por si acaso los cambios en el futuro hacen que el subdirectorio comparta un dispositivo con su padre. Fíjese que esta misma norma se aplica a exportar un subdirectorio e intentar exportar un directorio padre por separado.

Algunas implementaciones del servidor `nfsd` permiten exportaciones de subdirectorios, pero por simplicidad yo evito esto, ya que tiene implicaciones tales como que se apliquen las reglas a un directorio exportado en particular, y puede hacer de la depuración una pesadilla.

Veamos cómo funciona. Usando las "buenas prácticas" anteriores, no puede exportar todo el árbol `/servconf` de nuestro ejemplo a un sólo servidor, y luego exportar `mail/` por separado a los servidores de correo. Puede exportar cada uno de los directorios bajo `/servconf` por separado si el propio `/servconf` no está exportado, pero daría ligeramente más trabajo el reutilizar un servidor, ya que tendría que asegurarse de que los permisos están en su sitio para permitir el montaje del nuevo árbol de configuración, y además de que el fichero `/etc/fstab` en el cliente NFS fue actualizado, de lo contrario, un reinicio del sistema podría hacer que sucediera algo no deseado.

Es más fácil simplemente exportar el árbol `/servconf` completo a un subconjunto bien definido de las máquinas, de tal manera que `/etc/fstab` no tiene que cambiarse nunca, y los permisos no son un problema para la parte servidor NFS de la ecuación.

Esto es lo que haremos aquí. El fichero que le dice al servidor NFS quién puede montar el qué es casi siempre `/etc/exports`. Después de toda esta discusión,

he aquí la simple línea que necesitamos para llevar a cabo el objetivo de permitir montar el directorio `/servconf` a nuestros servidores Web:

```
/servconf 192.168.198.0/24(ro,root_squash)@trusted(rw,no_root_squash)
```

La red especificada arriba es la DMZ, en donde habitan mis máquinas de servicios. Dos cosas importantes que apuntar aquí son las opciones aplicadas a la exportación. La opción "ro" asegura que no se pueden hacer cambios en la configuración de una máquina dada iniciando sesión en ella. Esto es para realzar la seguridad, para ayudar a garantizar que una máquina manipulada no pueda usarse para cambiar los ficheros de configuración de todas las demás. También para ese fin, he añadido explícitamente la opción "root\_squash". Esta es una opción por defecto en algunas implementaciones NFS, pero siempre la declaro explícitamente en caso de que los valores por defecto cambien en algún momento (dicho sea de paso, esta es una buena práctica para todas las aplicaciones). Esta opción hace corresponder el UID 0 en el cliente con el usuario *nobody* en el servidor, así ni siquiera el súper-usuario en las máquinas cliente podrá hacer cambios en ninguno de los ficheros bajo este punto de montaje.

El segundo grupo de equipos a los que estoy exportando este punto de montaje son aquellos listados en un grupo de red NIS llamado "trusted". Este grupo consiste en dos máquinas que están aseguradas y aisladas de tal manera que sólo los administradores pueden tener acceso a ellas. Les he dado a estos equipos acceso de lectura/escritura (rw), lo que permite a los administradores hacer cambios a los ficheros de configuración desde máquinas diferentes al propio servidor NFS. He especificado además aquí la opción "no\_root\_squash", de tal manera que los administradores puedan usar estas máquinas incluso para cambiar ficheros de configuración propiedad del súper-usuario en el servidor central.

Para el ejemplo del servidor Web Apache, podemos crear una jerarquía muy similar en nuestro servidor NFS que almacene el contenido despachado por los servidores, y exportarla exactamente de la misma manera que hicimos para la configuración.

Sin embargo, tenga en mente que muchos sitios Web asumen que pueden escribir en los directorios que poseen, así que necesitará asegurarse de que bien exporta un directorio con permisos de escritura para su uso por parte de estas aplicaciones, o exporta todo el árbol de contenidos con privilegios de lectura/escritura.

## Configurar los clientes NFS

Tener los clientes NFS funcionando se hace normalmente en un suspiro. Necesitará decidir dónde quiere que el demonio Apache local encuentre su configura-

ción y su contenido, crear los puntos de montaje para cualquier árbol que necesite montar y editar después el fichero `/etc/fstab` para asegurarse de que el directorio se monta siempre en el momento del arranque.

Generalmente, tiendo a crear puntos de montaje local bajo el directorio raíz, principalmente por motivos de consistencia. No importa en qué servidor tenga mi sesión, sé que siempre puedo ejecutar `ls -l /` y ver todos los puntos de montaje. Esto es más simple que tener que recordar qué servicios están ejecutándose en la máquina, para luego salir de caza por el sistema de ficheros para comprobar que todos los puntos de montaje están ahí. Ponerlos bajo `/` significa que si ejecutamos el comando `mount` para ver que está montado, y falta algo, puedo ejecutar un comando para asegurarme de que el punto de montaje existe, lo que es normalmente el primer paso para resolver un problema relacionado con NFS.

Además intento nombrar el punto de montaje igual que el directorio exportado en el servidor. Esto hace la depuración un poco más simple, porque no tengo que recordar que el punto de montaje llamado "Webstuff" en el cliente es realmente "servconf" en el servidor. Así que, creamos un punto de montaje en el cliente NFS como éste:

```
# mkdir /servconf
```

A continuación añado una línea como la siguiente en nuestro fichero `/etc/fstab`:

```
mynfs:/servconf /servconf nfs ro,intr,nfsvers=3,proto=tcp 0 0
```

Ahora hemos asegurado que el árbol se montará en el arranque. Otro factor importante a tener en cuenta es que el árbol se monta antes de que el servicio que necesita los ficheros que aquí habitan se inicie. Debería ser seguro asumir que esto simplemente funcionará, pero si está intentando depurar servicios que parecen estar ignorando las directivas de configuración, o que no pueden iniciarse en absoluto, querrá revisar dos veces, ¡por si acaso!

## Configurar el servicio

Hemos montado ahora nuestros datos de configuración del servicio Web en todos nuestros servidores.

Asumamos por ahora que ha hecho lo mismo con el contenido. Lo que hemos hecho esencialmente es una manera de tener una máquina extra "en caliente", la cual además monta toda esta información, y puede ocupar el puesto de cualquier servidor Web averiado en un abrir y cerrar de ojos. Dos maneras de hacer que esto funcione es usar enlaces simbólicos o editar el *script* de inicialización del servicio.

Para usar el método de enlace simbólico, consulte el *script* de inicialización del servicio. En el caso de Apache, el *script* probablemente sería `/etc/init.d/apache` o `/etc/init.d/httpd`. Este *script*, como casi todos los de inicialización de servicio, le dirá dónde buscará el demonio su/s fichero/s de configuración. En mi caso, lo hace bajo `/etc/apache`. Lo siguiente que hay que hacer es mover este directorio aparte y hacer un enlace simbólico al directorio que tomará su lugar. Esto se hace con comandos como los siguientes:

```
# mv /etc/apache /etc/apache.DIST
# ln -s /servconf/Web/Web1 /etc/apache
```

Ahora cuando el servicio inicie, usará los ficheros de configuración que estén apuntados por enlace simbólico. El punto crítico del que estar seguro de aquí es que los ficheros bajo el punto de montaje cumplan con lo que el *script* de inicialización espera. Por ejemplo, si el *script* de inicialización para Apache, en este caso, estaba buscando el fichero `/etc/apache/config/httpd.conf`, no podría iniciarse en absoluto, porque el directorio `/etc/apache` es ahora un enlace simbólico a un punto de montaje que ha puesto el fichero bajo un subdirectorio llamado `conf/`, no `config/`. Estos pequeños "¡te pillé!" son generalmente pocos, y se resuelven antes, en la fase de pruebas de cualquier despliegue como este.

Ahora, si queremos hacer que nuestra máquina extra "en caliente" se parezca a Web3 en vez de a Web1, podemos simplemente eliminar el enlace simbólico que teníamos, crear uno nuevo que apunte al directorio de configuración de Web3, y reiniciar el servicio. Fíjese que si todos los servidores Web montan el contenido de la misma manera bajo los mismos puntos de montaje, no tiene que cambiar ningún enlace simbólico para el contenido, ya que es el fichero de configuración en el caso de Apache el que le dice al demonio dónde encontrar el contenido, ¡no el *script* de inicialización! He aquí los comandos para cambiar la personalidad de nuestra máquina extra a Web3:

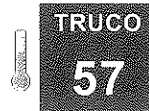
```
# rm /etc/apache; ln -s /servconf/Web/Web3 /etc/apache
# /etc/init.d/apache restart
```

Los comandos utilizados para reiniciar Apache pueden variar dependiendo de la plataforma. Podría ejecutar el programa `apachectl` directamente, o podría usar el comando `service` disponible en algunas distribuciones Linux.

## Una consideración final

No puede asumir que está completamente fuera de peligro simplemente porque un servidor se parece y actúa como el que reemplaza. En el caso de Apache, querrá asegurarse además de que su máquina de repuesto está realmente al al-

cance de los clientes, sin que tengan que cambiar ninguno de sus vínculos en "Mis Favoritos". Esto podría implicar retirar el servidor averiado y asignar su dirección IP a la máquina de reemplazo o hacer que el registro DNS para el servidor averiado apunte ahora a la máquina substituta.



## TRUCO 57 Montar automáticamente directorios personales NFS con autofs

Permita que los usuarios se encuentren en territorio conocido al iniciar sesión desde cualquier máquina.

Si administra un entorno que soporta un gran número de usuarios, que ocasionalmente necesitan acceder a cualquiera de los equipos en el amplio rango de su red, podría encontrar un poquito cansado el tener que responder llamadas de soporte cada vez que sus usuarios intentan iniciar sesión en una máquina para descubrir que sus directorios personales no se encuentran en ninguna parte. Seguro, podría editar el fichero `/etc/fstab` para que monte los directorios personales remotos y arreglar las cosas utilizando el cliente NFS de esa máquina, pero hay un par de inconvenientes en tratar las cosas de esta manera.

Primero, su fichero `/etc/fstab` al final crecerá bastante según vaya añadiendo más montajes. Segundo, si un usuario deja su departamento, le dejará con la opción de, bien lidiar con las peticiones de montaje fallidas en sus ficheros de bitácora (asumiendo que eliminó el directorio personal del usuario cuando se marchó), o bien correr alrededor editando ficheros en todas las máquinas que tengan la entrada que causa el error.

¿Qué máquinas tienen la entrada ofensiva? Bien, ¿acaba de echar un vistazo, no? Esta no es una posición en la que quiera encontrarse si mantiene grandes laboratorios, clústeres, y entornos de prueba o desarrollo.

Un pensamiento podría ser montar un directorio de un servidor NFS que contenga el fichero `/etc/fstab`. Esto es buscar problemas, ya que este fichero está a cargo de manejar no sólo los montajes NFS, sino los montajes de sus dispositivos locales (léase: discos duros). Al final, seguramente se dará cuenta de que centralizar este fichero en un recurso NFS es imposible, ya que la máquina local necesita montar los discos duros antes de que pueda hacer nada con la red, incluyendo montar recursos NFS.

Una buena solución es aquélla que le permita montar recursos NFS sin usar `/etc/fstab`. Idealmente, podría además montarlos dinámicamente, según se solicitan, de tal manera que cuando no estén en uso no haya ninguno de estos directorios colgando por ahí y ensuciando la salida de su `ls -l`. En un mundo perfecto, podríamos centralizar el fichero de configuración de montajes y permitir que sea usado por todas las máquinas que necesiten el servicio, así cuando un

usuario se va, simplemente tenemos que borrar el montaje desde un fichero de configuración y seguir a lo nuestro tan ricamente.

Por fortuna, puede hacer esto simplemente con el demonio `autofs` de Linux. Este demonio habita en el núcleo de sistema y lee su configuración de "mapas", los cuales pueden almacenarse en ficheros locales, ficheros centralizados montados por NFS, o servicios de directorio como NIS o LDAP. Por supuesto, debe haber un fichero maestro de configuración para decirle a `autofs` dónde encontrar su información de montaje. Ese fichero está casi siempre almacenado en `/etc/auto.master`. Echemos un vistazo a un simple ejemplo de fichero de configuración:

```
.autofs  file:/etc/auto.direct  --timeout 300
/mnt     file:/etc/auto.mnt     --timeout 60
/u       yp:homedirs          --timeout 300
```

El propósito principal de este fichero es hacer saber al demonio dónde crear sus puntos de montaje en el sistema local (detallado en la primera columna del fichero), y después dónde encontrar los montajes que deberían habitar bajo dicho punto (detallado en la segunda columna). El resto de cada línea consiste en opciones de montaje. En este caso, la única opción es un límite de tiempo, en segundos. Si el montaje permanece inactivo durante esa cantidad de segundos, se desmontará.

En nuestra configuración de ejemplo, el arranque del servicio `autofs` creará tres puntos de montaje. `/u` es uno de ellos, y es donde vamos a poner nuestros directorios personales. Los datos para ese punto de montaje vienen del mapa `homedirs` en nuestro servidor NIS. Ejecutar `ypcat homedirs` nos muestra la siguiente línea:

```
hdserv:/vol/home:users
```

El servidor que aloja todos los directorios personales se llama `hdserv`. Cuando el montador automático se inicia, lee la entrada en `auto.master`, contacta al servidor NIS, pide el mapa `homedirs`, toma la información anterior, contacta entonces a `hdserv` y le pide montar `/vol/home/users`. (Los dos puntos `:` en la ruta de fichero del ejemplo son un requisito específico de NIS. Se montará todo lo que esté bajo el directorio nombrado tras los dos puntos.) Si esto se completa con éxito, todo lo que habita bajo `/vol/home/users` en el servidor aparecerá ahora bajo `/u` en el cliente.

Por supuesto, no tenemos por qué usar NIS para almacenar nuestros mapas de montaje, podemos hacerlo en un directorio o en un fichero de texto plano en un recurso NFS. Vamos a explorar esta última opción, para aquellos que no están trabajando con un servicio de directorio o no quieren usar éste para mapas de auto-montaje.



Lo primero que necesitaremos alterar es nuestro fichero `auto.master`, el cual actualmente piensa que todo bajo `/u` se monta de acuerdo con la información NIS. En vez de esto, le diremos ahora que mire en un fichero, reemplazando la línea original correspondiente a `/u` con ésta:

```
/u          file:/usr/local/etc/auto.home    --timeout 300
```

Esto le dice al montador automático que el fichero `/usr/local/etc/auto.home` es la fuente autorizada de información sobre todo lo que se monte bajo el directorio `/u`.

En el fichero de mi sistema son las siguientes líneas:

```
jonesy    -rw hdserv:/vol/home/users/&
matt      -rw hdserv:/vol/home/usrs/&
```

¿Qué?! ¿Una línea por cada usuario que haya en mi entorno?! Bien, no. Estoy haciendo esto para probar un punto. Para poder trucar el montador automático, tenemos que conocer qué significan estos campos.

El primer campo se llama "clave". La clave en la primera línea es `jonesy`. Ya que éste es un mapa para las cosas que se encuentran bajo `/u`, la clave de esta primera línea especifica que esta entrada define cómo montar `/u/jonesy` en la máquina local.

El segundo campo es una lista de opciones de montaje, las cuales son bastante explicativas por sí mismas. Queremos que todos los usuarios sean capaces de montar sus directorios con acceso de lectura/escritura (`-rw`).

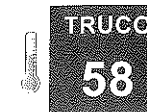
El tercer campo es el campo de ubicación, el cual especifica el servidor desde el que el montador automático debería solicitar el montaje. En este caso, nuestra primera entrada dice que `/u/jonesy` se montará del servidor `hdserv`. La ruta que se solicitará en el servidor será `/vol/home/users/&`. El símbolo "&" es un comodín que se reemplazará con la clave en la petición de montaje saliente. Puesto que nuestra clave en la primera línea es `jonesy`, el campo de ubicación se transformará en una petición para `hdserv:/vol/home/users/jonesy`.

Ahora a por el gran atajo. Hay un comodín extra que puede usar en el campo clave, el cual le permite acortar la configuración para los directorios personales de todos los usuarios a una sola línea que se parece a la siguiente:

```
*          -rw hdserv:/vol/home/users/&
```

El asterisco (\*) significa, para todos los propósitos, "cualquier cosa". Puesto que ya sabemos que el símbolo & toma el lugar de la clave, podemos ver ahora que, en castellano, esta línea está realmente diciendo "Para cualquiera que sea el directorio que el usuario solicite bajo `/u`, ésta es la clave, así que reemplaza el signo & por su valor y monta ese directorio del servidor".

Esto es fantástico por dos razones. Primero, mi fichero de configuración es una sola línea. Segundo, no tengo que editar este fichero de configuración en absoluto según los directorios personales de los usuarios se vayan añadiendo y eliminando del sistema. Si un usuario solicita un directorio que no existe, se le devolverá un error. Si se crea un nuevo directorio en el servidor de ficheros, esta línea de configuración permite su montaje.



## Mantenga los sistemas de ficheros a mano, pero sin que estorben

Utilice el montador automático `amd`, y algunas prácticas utilidades por defecto, para mantener los recursos montados sin prescindir de sus propios recursos locales.

El montador automático `amd` no es el servicio de producción más ubicuo que haya visto, pero puede ser ciertamente una valiosa herramienta para administradores en la configuración de sus propias máquinas de escritorio. ¿Por qué? Porque le da el poder de ser capaz de acceder fácil y convenientemente a cualquier recurso NFS de su entorno, y las configuraciones por defecto para `amd` ponen todos ellos bajo su propio directorio, donde no estorban, sin tener que hacer mucho más que simplemente iniciar el servicio.

He aquí un ejemplo de lo útil que esto puede ser. Yo trabajo en un entorno en el cual los directorios `/usr/local` en nuestras máquinas de producción se montan de un servidor NFS central. Esto es estupendo, porque si necesito compilar software para nuestros servidores, que no se proporciona con la distribución del proveedor, podemos simplemente compilarlo desde el código fuente en ese árbol, y todos los servidores pueden acceder a él tan pronto como esté compilado. Sin embargo, ocasionalmente recibimos peticiones de soporte diciendo que algo está funcionando de manera extraña o que no está funcionando. La mayoría de las veces, el problema es de entorno: el usuario está accediendo al binario equivocado porque `/usr/local` no está en su variable `PATH`, simplemente esto. Si bien a veces, el problema es nuestro, y necesitamos solucionarlo.

La manera más cómoda de hacer esto es simplemente montar el `/usr/local` compartido en nuestros escritorios, y usarlo en el lugar del nuestro propio. Para mí, sin embargo, esto no es óptimo, porque a mí me gusta usar el `/usr/local` de mi sistema para probar el nuevo software. Así que necesito otra manera de montar el `/usr/local` compartido sin que entre en conflicto con mi propio `/usr/local`. Es aquí donde `amd` entra en acción, ya que me permite acceder a todos los recursos compartidos que necesite, al vuelo, sin interferir con mi configuración local. He aquí un ejemplo de cómo funciona esto. Sé que el servidor que ofrece la partición `/usr/local` se llama `fs`, y sé que el fichero montado como

/usr/local en los clientes se llama realmente /linux/local en el servidor. Con un amd configurado adecuadamente, simplemente ejecuto el siguiente comando para montar el directorio compartido:

```
$ cd /net/fs/linux/local
```

Aquí estoy, preparado para probar lo que sea que necesite ser probado, isin haber hecho casi ninguna configuración en absoluto! Lo divertido es que me he topado con muchos administradores que no usan amd y no saben que realiza esta función en particular. Esto es porque la configuración de montaje amd es un poco enigmática. Para entenderla, echemos un vistazo a cómo está configurado amd. Pronto estará montando recursos remotos compartidos con facilidad.

## La configuración amd en dos palabras

El fichero principal de configuración de amd es casi siempre /etc/amd.conf. Este fichero establece comportamientos por defecto para el demonio, y define otros ficheros de configuración autoritarios para cada punto de montaje configurado. He aquí una rápida ojeada a un fichero de configuración completamente intacto, tal y como se incluye en el paquete am-utils de Fedora Core 4, el cual proporciona el montador automático amd:

```
[ global ]
normalize_hostnames = no
print_pid = yes
pid_file = /var/run/amd.pid
restart_mounts = yes
auto_dir = /.automount
#log_file = /var/log/amd
log_file = syslog
log_options = all
#debug_options = all
plock = no
selectors_on_default = yes
print_version = no
# set map_type to "nis" for NIS maps, or comment it out to search for all
# types
map_type = file
search_path = /etc
browsable_dirs = yes
show_statfs_entries = no
fully_qualified_hosts = no
cache_duration = 300

# DEFINE AN AMD MOUNT POINT
[ /net ]
map_name = amd.net
map_type = file
```

Las opciones en la sección [global] especifican el funcionamiento del propio dominio y pocas veces necesitan cambios. Notará que el valor de "search\_path" es /etc, lo que significa que buscará los mapas de montaje bajo el directorio /etc, verá además que "auto\_dir" tiene el valor /.automount. Esto es donde amd montará los directorios que le solicite. Puesto que amd no puede realizar montajes in situ, directamente bajo el punto de montaje que defina, realmente realiza todos los montajes bajo el directorio "auto\_dir", y luego devuelve un enlace simbólico a ese directorio como respuesta a las peticiones de montaje entrantes. Exploraremos esto con más detalle tras mirar la configuración del punto de montaje [/net].

Mirando la configuración anterior, podemos decir que el fichero que le dice a amd cómo montar cosas bajo /net es amd.net. Ya que la opción "search\_path" en la sección [global] tiene el valor /etc, realmente estará buscando /etc/amd.net en el momento de arranque. He aquí los contenidos de ese fichero:

```
/defaults fs=${autodir}/${rhost}/root/${rfs};opts=nosuid,nodev
* rhost=${key};type=host;rfs:=/
```

¿No le dice nada? Bien, traduzcámoslo al castellano. La primera entrada es /defaults, la cual está ahí para definir el enlace simbólico que se devuelve como respuesta a las solicitudes de los directorios bajo [/net] en el fichero amd.conf. He aquí un pequeño recorrido por las variables que se han usado aquí:

- \${autodir} obtiene su valor de la opción "auto\_dir" en amd.conf, que en este caso será /.automount.
- \${rhost} es el nombre del servidor de ficheros remoto, el cual en nuestro ejemplo es fs. Está seguido de cerca por /root, el cual es tan sólo un parámetro de sustitución para / en el equipo remoto.
- \${rfs} es la ruta real bajo el directorio / que ha montado en el equipo remoto.

Fíjese además que "fs:" en la línea /defaults especifica la ubicación local donde el sistema de ficheros remoto se va a montar. No es el nombre de nuestro servidor de ficheros remoto.

En realidad, hay un par más de variables en juego tras bastidores que le ayudan a resolver los valores de estas variables. Pero esto es suficiente para discernir qué ocurre con su montador automático. Debería ser ahora capaz de comprender qué es lo que está realmente sucediendo en el simple comando cd que mostrábamos anteriormente en este truco. Yo estaba realmente solicitando un montaje de fs:/linux/local bajo el directorio /net/fs/linux/local. amd, a mis espaldas, reemplazó ese directorio con un enlace simbólico a /.automount/fs/root/linux/local, y es ahí donde realmente he acabado. Ejecutar pwd sin

opciones dirá que está en `/net/fs/linux/local`, pero hay una manera rápida de decir dónde está realmente, teniendo en cuenta los enlaces simbólicos. Mire la salida de estos dos comandos `pwd`:

```
$ pwd
/net/fs/linux/local
$ pwd -P
/.automount/root/fs/linux/local
```

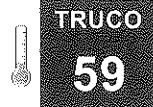
La opción `-P` revela su posición verdadera.

Así que ahora que tenemos alguna pista sobre cómo funciona la entrada `"/defaults"` del fichero `amd.net`, necesitamos comprender exactamente por qué nuestro maravilloso truco funciona. Después de todo, ¡todavía no le hemos dicho explícitamente a `amd` que monte nada!

He aquí la entrada en `/etc/amd.net` que hace esta funcionalidad posible:

```
* rhost:=${key};type:=host;rfs:=/
```

La entrada comodín `"*"` dice que intente montar cualquier directorio solicitado, en vez de especificar uno explícitamente. Cuando solicite un montaje, la parte de la ruta tras `/net` define el equipo y la ruta a montar. Si `amd` es capaz de llevar a cabo el montaje, se sirve al usuario en la máquina cliente. El bit `rfs=` quiere decir que `amd` debería solicitar cualquier directorio que se le solicite a su vez desde el servidor bajo el directorio raíz de ese servidor. Así, si establecemos `rfs=/mnt` y después solicitamos `/linux/local`, se estará pidiendo `fs:/mnt/linux/local`.



TRUCO

59

## Sincronizar entornos de súper-usuario con rsync

Al gestionar múltiples servidores con sesiones locales de súper-usuario, `rsync` proporciona un modo fácil de sincronizar sus entornos a través de sus sistemas.

Sincronizar ficheros entre múltiples sistemas informáticos es un problema clásico. Digamos que ha hecho algunas mejoras a un fichero en una máquina, y que le gustaría propagarlo a otras.

¿Cuál es la mejor manera? Los usuarios individuales a menudo encuentran este problema cuando intentan trabajar con ficheros en múltiples sistemas informáticos, pero es incluso más común para los administradores de sistemas que tienden a usar muchos sistemas informáticos diferentes en el transcurso de sus actividades diarias.

`rsync` es un programa popular y bien conocido de sincronización de ficheros y directorios que le permite asegurar qué ficheros y directorios específicos son

idénticos en múltiples sistemas. Algunos ficheros que podría querer incluir para sincronizar son:

- `.profile`
- `.bash_profile`
- `.bashrc`
- `.cshrc`
- `.login`
- `.logout`

Elija un servidor como servidor de origen (referido como `"srchost"` en los ejemplos de este truco). Este es el servidor donde mantendrá las copias maestras de los ficheros que quiere sincronizar entre los entornos de súper-usuario de múltiples sistemas. Tras seleccionar este sistema, añadirá una estrofa al fichero de configuración de `rsync` (`/etc/rsyncd.conf`) conteniendo, como mínimo, opciones para especificar la ruta al directorio que quiere sincronizar (*path*), evitar que clientes remotos transfieran ficheros al servidor de origen (*read only*), indicar el identificador de usuario con el que quiere que se lleve a cabo la sincronización (*uid*), una lista de ficheros y directorios que quiere excluir de la sincronización (*exclude*), y la lista de ficheros que quiere sincronizar (*include*). Una estrofa de muestra se vería como esta:

```
[rootenv]
path = /
uid = root # default uid is nobody
read only = yes
exclude = * .*
include = .bashrc .bash_profile .aliases
hosts allow = 192.168.1.
hosts deny = *
```

Ahora añada el siguiente comando al fichero de comandos de inicio de sesión de su intérprete (`.profile`, `.bash_profile`, `.login`, etc.) en la máquina origen:

```
rsync -qa rsync://srchost/rootenv /
```

A continuación, necesitará sincronizar manualmente los ficheros por primera vez. Después de esto, se sincronizarán automáticamente cuando se ejecute su fichero de comandos de inicio de sesión de su intérprete.

En cada servidor que quiera sincronizar ejecute este comando `rsync` como súper-usuario:

```
rsync -qa rsync://srchost/rootenv /
```

Por comodidad, añada el siguiente alias en su fichero `.bashrc`, o una sentencia equivalente en el fichero de comandos para el intérprete que esté utilizando (`.cshrc`, `.kshrc`, etc.):

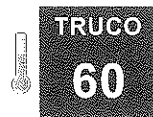
```
alias envsync='rsync -qa rsync:::/srchost/rootenv / && source .bashrc'
```

Ejecutando el alias `envsync`, puede sincronizar inmediatamente sus ficheros `rc`.

Para incrementar la seguridad, puede usar los ficheros `/etc/hosts.allow` y `/etc/hosts.deny` para asegurarse de que sólo los equipos específicos puedan usar `rsync` en sus sistemas.

## Véase también

- `man rsync`
- Lance Tost



## Compartir ficheros entre distintas plataformas usando Samba

Linux, Windows, y Mac OS X, todos ellos hablan SMB/CIFS, lo que hace de Samba un autoservicio para todas sus necesidades de recursos compartidos.

Hace tiempo lo habitual era que si quería compartir recursos en un entorno de plataformas mixtas, necesitara usar NFS para sus máquinas Unix, AppleTalk para su público Mac, y SMB o un servidor de ficheros e impresión Windows para hacerse cargo de los usuarios Windows. Actualmente, estas tres plataformas pueden montar ficheros compartidos y usar impresión y otros recursos por medio de SMB/CIFS, y Samba puede dar servicio a todas ellas.

Samba puede ser configurado de un aparentemente infinito número de modos. Puede compartir simplemente ficheros, o también recursos de impresión y aplicación. Puede autenticar usuarios para alguno o todos los servicios usando ficheros locales, un directorio LDAP, o un servidor de dominio Windows. Esto hace de Samba una herramienta extremadamente potente y flexible en la lucha para estandarizar un sólo demonio para que dé servicio a todas las máquinas de su red.

Llegados este punto, puede estar preguntándose por qué tendría que necesitar usar alguna vez Samba con un cliente Linux, puesto que estos pueden simplemente usar NFS. Bien, esto es cierto, pero si es o no lo que realmente quiere hacer, es otra cuestión. Algunos sitios tienen usuarios en entornos de ingeniería o de desarrollo que mantienen sus propios portátiles y estaciones de trabajo. Esta

gente tiene la contraseña local de súper-usuario en sus máquinas Linux. Una errata en una línea de exportación NFS, o un punto débil en el demonio de seguridad de su demonio NFS, y podría estar involuntariamente dando rienda suelta a usuarios remotos, no de confianza en los recursos compartidos a los que puedan acceder. Samba puede ser una estupenda solución en casos como éste, porque le permite garantizar a esos usuarios acceso a lo que necesiten sin sacrificar la seguridad de su entorno.

Esto es posible porque Samba puede ser (y generalmente lo es, según mi experiencia) configurado para pedir el nombre de usuario y la contraseña antes de permitir que un usuario monte nada. Cualquiera que sea el que proporcione el nombre de usuario y la contraseña para llevar a cabo la operación de montaje es el usuario cuyos permisos se imponen en el servidor. De esta manera, que un usuario sea o no súper-usuario en su máquina local no tiene por qué importarle, porque el acceso local de súper-usuario es superado por las credenciales del usuario que realizó el montaje.

## Configurar simples recursos Samba

Técnicamente, el servicio Samba consiste en dos demonios, `smbd` y `nmbd`. El demonio `smbd` es el que se encarga del protocolo SMB de ficheros, e impresoras, compartidos. Cuando un cliente solicita un directorio compartido del servidor, está hablando con `smbd`. El demonio `nmbd` está a cargo de responder a las solicitudes del servicio de nombres sobre IP NetBIOS. Cuando un cliente Windows emite un mensaje para hojear los recursos Windows compartidos en la red, `nmbd` responde a estas emisiones.

El fichero de configuración para el servicio Samba es `/etc/samba/smb.conf` tanto en sistemas Debian como en Red Hat, si tiene una herramienta llamada `swat` instalada, puede usarla para ayudarle a generar una configuración que funcione sin tener que abrir `vi` ni una sola vez, simplemente quite el comentario a la línea `swat` en `/etc/inetd.conf` en sistemas Debian, o edite `/etc/xinetd.d/swat` en sistemas Red Hat y otras distribuciones, cambiando el valor de la clave `disable` a `no`.

Una vez hecho esto, reinicie su servicio `inetd` o `xinetd`, y debería ser capaz de obtener una interfaz gráfica apuntando un navegador a `http://localhost:901`.

Si bien, muchos servidores están instalados sin `swat`, y para estos sistemas simplemente editar el fichero de configuración funciona bien. Vayamos a ver el fichero para una simple configuración que da acceso a los usuarios autenticados a los ficheros e impresoras compartidos. El fichero está dividido en varias secciones. La primera sección, que siempre se llama `[global]`, es la sección que le dice a Samba cuál debería ser su "personalidad" en la red. Aquí hay miles de posibilidades, ya que Samba puede actuar como controlador primario o de respaldo en un

dominio Windows, puede usar varias interfaces de subsistema de impresión y varios sistemas de autenticación, y puede proporcionar varios servicios diferentes a los clientes.

Echamos un vistazo a una simple sección [global]:

```
[global]
workgroup = PVT
server string = apollo
hosts allow = 192.168.42. 127.0.0.
printcap name = CUPS
load printers = yes
printing = CUPS
logfile = /var/log/samba/log.smbd
max log size = 50
security = user
smb passwd file = /etc/samba/smbpasswd
socket options = TCP_NODELAY SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192
interfaces = eth0
wins support = yes
dns proxy = no
```

Mucho de esto no necesita explicación. Este extracto está tomado de una configuración que funciona en una red SOHO privada, lo que se evidencia por los valores de *hosts allow*. Esta opción puede tomar valores en muchos formatos diferentes, y utiliza la misma sintaxis que los ficheros */etc/hosts.allow* y */etc/hosts.deny* (vea la sección *hosts\_access(8)* del manual). Aquí, permite acceso desde el equipo local y desde cualquier equipo cuya dirección IP coincida con el patrón *192.168.42.\**. Fíjese que no se da o se asume ninguna máscara de red; es una correspondencia pura de la dirección IP del equipo que se conecta con la expresión regular. Fíjese además que esta opción puede eliminarse de la sección [global] y ponerse en cada sub-sección. Sin embargo, si existe en la sección [global], suplantará cualquier valor que pueda tener en otras áreas del fichero.

En esta configuración, he optado por utilizar CUPS como mecanismo de impresión. Hay un servidor CUPS en la máquina local donde habita el servidor Samba, así que los usuarios de Samba serán capaces de ver todas las impresoras que conoce CUPS cuando hojeen el grupo de trabajo PVT, y de utilizarlas (más sobre esto en un minuto).

La opción *server string* determina el nombre del servidor que verán los usuarios cuando el equipo se muestre en el listado de "Mis Sitios de Red", o en otro software de navegación de red SMB. Yo generalmente le pongo el nombre real del servidor si es práctico, de tal manera que si los usuarios necesitan solicitar manualmente algo del servidor Samba, no intente montar ficheros de mi servidor Samba Linux dirigiéndose a él como "Servidor Samba".

Otra opción importante aquí es *security*. Si se encuentra a gusto usando el fichero */etc/samba/smbpasswd* para la autenticación, este valor está bien. Sin

embargo hay otras muchas maneras de configurar esto; sin duda alguna debería leer la excelente (y copiosa) documentación de Samba para ver cómo puede integrarse con simplemente casi cualquier sistema de autenticación. Samba incluye soporte nativo de LDAP y autenticación PAM. Hay módulos PAM disponibles para sincronizar contraseñas Unix y Samba, así como para autenticarse con servidores Samba remotos.

Estamos comenzando con un simple fichero de contraseñas en nuestra configuración. Incluida con el paquete Samba hay una herramienta llamada *mksmbpasswd.sh*, que añadirá usuarios en masa al fichero de contraseñas, de tal manera que no tenga que hacerlo a mano. Sin embargo, no puede migrar contraseñas Unix al fichero, porque el algoritmo criptográfico es un resumen de un solo sentido, y el resumen Windows enviado a Samba por los clientes no coincide.

Para cambiar la contraseña Samba de un usuario, ejecute el siguiente comando en el servidor:

```
# smbpasswd nombre-de-usuario
```

Esto le pedirá la nueva contraseña, y tendrá que confirmarla después escribiéndola de nuevo. Si un usuario ejecutó el comando, se le preguntará primero por su contraseña Samba actual. Si quiere añadir un usuario manualmente al fichero de contraseñas, puede usar el marcador *-a*, como éste:

```
# smbpasswd -a nombre-de-usuario
```

Esto también le preguntará por la contraseña que debería asignarse.

Ahora que tenemos usuarios, veamos a qué tienen acceso mirando las secciones para cada recurso. En nuestra configuración, los usuarios pueden acceder a sus directorios personales, a todas las impresoras disponibles por medio del servidor CUPS local, y a un recurso público para los usuarios que les interese. Echemos primero un vistazo a la configuración del directorio personal:

```
[homes]
comment = Directorios Personales
browseable = no
writable = yes
```

La sección [homes], al igual que la [global], es reconocida por el servidor como una sección "especial". Sin ninguna otra opción más que estas mínimas, Samba, por defecto, tomará el nombre de usuario dado durante la conexión del cliente y lo buscará en el fichero de contraseñas local. Si existe, y se ha introducido la contraseña correcta, Samba clona la sección [homes] al vuelo, creando un nuevo recurso compartido nombrado tras el usuario. Puesto que no hemos usado una opción *path*, el directorio real que se sirve es el directorio personal del usuario, tal

y como se proporciona por el sistema Linux local. Sin embargo, ya que hemos dado el valor *browseable* = *no*, los usuarios sólo serán capaces de ver sus propios directorios personales en la lista de recursos disponibles, en vez de los demás usuarios en el sistema.

He aquí la versión para impresoras compartidas:

```
[printers]
comment = Todas las Impresoras
path = /var/spool/samba
browseable = yes
public = yes
guest ok = yes
writable = no
printable = yes
use client driver = yes
```

Esta sección es también una sección "especial", que funciona de manera muy parecida a la sección especial [homes]. Clona la sección para crear un recurso compartido para la impresora solicitada por el usuario, con las opciones especificadas aquí. Hemos dado a *browseable* el valor *yes*, de tal manera que los usuarios sepan qué impresoras están disponibles. Esta configuración permitirá a cualquier usuario autenticado ver e imprimir en cualquiera de las impresoras conocidas por Samba. Finalmente, he aquí nuestro espacio público, en el cual cualquiera puede leer o escribir:

```
[tmp]
comment = Espacio de Ficheros Temporal
path = /tmp
read only = no
public = yes
```

Este espacio aparecerá en un listado de explorador como "tmp en Apollo", y puede accederse a él en modo de lectura/escritura por cualquiera que esté autenticado en el servidor. Esto es útil en nuestra situación, ya que los usuarios no pueden montar y leer los directorios personales del resto de usuarios. Este espacio puede ser montado por cualquiera, así que proporciona una manera de que los usuarios puedan intercambiar ficheros fácilmente sin, digamos, atascar su servidor de correo.

Una vez que su fichero *smb.conf* esté correctamente configurado, inicie su servicio *smb* y hágale una rápida prueba. Puede hacer esto iniciando sesión en una máquina cliente Linux y usando un comando como este:

```
$ smbmount '//apollo/jonesy' ~/foo/ -o username=jonesy,workgroup=PVT
```

Este comando montará mi directorio personal en la máquina Apollo en el directorio *~/foo/* de la máquina local. He pasado mi nombre de usuario y grupo

de trabajo, y el comando me preguntará por mi contraseña y llevará felizmente a cabo el montaje. Si no lo hace, revise sus ficheros de bitácora para buscar pistas sobre lo que pudo ir mal.

Puede además iniciar sesión en un cliente Windows, y ver si su nuevo servidor Samba aparece en Mis Sitios de Red.

Si algo no va bien, otro comando que puede probar es *smbclient*. Ejecute el siguiente comando como un usuario normal:

```
$ smbclient -L apollo
```

En mi máquina de prueba, la salida se ve como ésta:

```
Domain=[APOLLO] OS=[Unix] Server=[Samba 3.0.14a-2]
```

| Sharename | Type    | Comment                      |
|-----------|---------|------------------------------|
| -----     | ----    | -----                        |
| tmp       | Disk    | Espacio de Ficheros Temporal |
| IPC\$     | IPC     | IPC Service (Samba Server)   |
| ADMIN\$   | IPC     | IPC Service (Samba Server)   |
| MP780     | Printer | MP780                        |
| hp4m      | Printer | HP LaserJet 4m               |
| jonesy    | Disk    | Directorios Personales       |

```
Domain=[APOLLO] OS=[Unix] Server=[Samba 3.0.14a-2]
```

| Server    | Comment |
|-----------|---------|
| -----     | -----   |
| Workgroup | Master  |
| -----     | -----   |
| PVT       | APOLLO  |

Esta lista muestra los servicios disponibles para mi usuario en el servidor Samba, y puedo también usarlo para confirmar que estoy utilizando el nombre de grupo de trabajo correcto.



61

## NAS rápido y "sucio"

Combinar LVM, NFS, y Samba en los nuevos servidores de ficheros es una solución rápida y fácil cuando necesita más recursos de disco compartidos.

NAS (*Network Attached Storage*, Almacenamiento Adjunto en Red) y SAN (*Storage Area Networks*, Redes de Área de Almacenamiento) no hacen rica a tanta gente hoy en día como lo hicieron durante el "boom del punto com", pero son todavía conceptos importantes para cualquier administrador de sistemas. Las SAN dependen de discos e interfaces de red de alta velocidad, y son responsables de la creciente popularidad de otros acrónimos mágicos como iSCSI (*Internet Small Computer Systems*



*Interface*, Interfaz de Pequeños Sistemas Informáticos de Internet) y AoE (*ATA over Ethernet*, ATA sobre Ethernet), las cuales son buenas tecnologías venideras para la transferencia orientada a bloque de datos de disco sobre interfaces Ethernet rápidas. Por otro lado, NAS es rápida y fácil de configurar: simplemente implica enlazar nuevos equipos con almacenamiento compartido, exportado en su red.

"El uso de disco siempre se expande hasta llenar todo el almacenamiento disponible" es una de las leyes inmutables de la computación. Es triste que sea tan cierta hoy en día, cuando puede tener un disco de 400 GB por poco más de 150 euros, como lo era cuando me licencié en informática y todo el departamento funcionaba sobre unos cuantos DEC-10s que entre todos sumaban como mucho 900 MB de almacenamiento (sí, soy viejo). Desde entonces, todo entorno informático en el que he trabajado se ha quedado finalmente sin espacio. Y, afrontémoslo, añadir más discos a las máquinas existentes puede ser una gran molestia. Para los sistemas de escritorio, tiene que añadir los discos, crear sistemas de ficheros, montarlos, copiar los datos, reiniciar, y después averiguar cómo y dónde va a hacer una copia de seguridad de todo el nuevo espacio.

Esto es por lo que NAS es tan importante. ¿Necesita más espacio? Simplemente conecte unos cuantos dispositivos más de almacenamiento a la red y dé a sus usuarios acceso a ellos. Muchas compañías hicieron giga-euros con este simple concepto durante el "boom del punto com" (más a menudo vendiéndose ellos mismos más que vendiendo hardware, pero eso es otra historia). La clave para nosotros en este truco es que Linux le facilita montar sus propios equipos NAS con PC de bajo coste y añadirlos a su red por una fracción del coste que supondría un hardware dedicado NAS pre-ensamblado y bien pintado. Este truco es en esencia un meta-truco, en el cual puede combinar muchos de los consejos y trucos presentados a lo largo de este libro para ahorrarle dinero a su organización a la vez que incrementa el control que tiene sobre cómo desplegar almacenamiento en red, y por tanto su nivel general de confort como administrador.

Veamos cómo.

## Seleccionar el hardware

Como en todas las compras de hardware, con lo que acabe estará sujeto a su presupuesto. Yo tiendo a usar PC de bajo coste como base para equipos NAS, y me siento completamente cómodo con las soluciones NAS comunes en las fiables unidades EIDE de alta velocidad de hoy en día. La velocidad de los controladores de disco, los discos, y las interfaces de red son mucho más importantes que la velocidad de la CPU. Con esto no quiero decir que reciclar un viejo Pentium a 300 MHz como el núcleo de sus soluciones NAS sea una buena idea, pero cualquier razonablemente moderno procesador a 1.5 GHz o superior es más que suficiente.

La mayoría de lo que estará haciendo con el equipo será servir datos, no jugar a Doom. Así que, las placas base con tarjeta gráfica integrada están también bien para este fin, puesto que tener gráficos rápidos de alta resolución no tiene ninguna importancia en el entorno NAS.



En este truco, Describiré los requisitos mínimos para las características y habilidades del hardware en vez de hacer recomendaciones específicas. Como a menudo digo profesionalmente, "cualquier cosa mejor es mejor". Esto no es por tomar una salida fácil, es asegurar que este libro no quede desfasado antes de que ocupe las estanterías.

Mi receta para un equipo NAS razonable es la siguiente:

- Una caja mini torre con al menos tres bahías de unidad externas de ancho completo (cuatro es preferible) y una fuente alimentación de 500 vatios o más con el mejor ventilador disponible. Si puede conseguir una caja con soportes de montaje para ventiladores extra en los laterales o en la base hágalo, y compre el número adecuado de ventiladores extra. Esta máquina va a estar siempre encendida y con, como mínimo, cuatro discos, así que es una buena idea el conseguir tanta potencia y ventilación como sea posible.
- Una placa base con hardware de vídeo integrado, como mínimo una tarjeta Ethernet a 10/100 (10/100/1000 es preferible), y soporte USB o FireWire. Asegúrese de que esta placa base soporta arranque desde unidades externas USB (o FireWire, si está disponible), de tal manera que no tenga que malgastar una bahía en una unidad de CD o DVD. Si es posible, SATA integrado es una gran idea, ya que le permitirá poner el sistema operativo y el espacio de intercambio (*swap*) en un disco interno y dedicar todas las bahías de unidades al almacenamiento que estará a disposición de los usuarios. Asumiré que tiene SATA integrado en el resto de este truco.
- Un procesador Celeron, Pentium 4, o AMD a 1.5 GHz o superior compatible con su placa base.
- 256 MB de memoria.
- Cinco *rack* y bandejas de unidades extraíbles EIDE/ATA, intercambiables en caliente si es posible. Cuatro son para el propio sistema; la extra le da una bandeja de reserva para usar cuando, inevitablemente, una unidad falle.
- Una unidad SATA pequeña (40 GB o por el estilo).
- Cuatro unidades EIDE idénticas, tan grandes como pueda pagar. En el momento en el que escribo esto, las unidades de 300 GB con memoria interme-

dia de 16 MB cuestan menos de 120 euros. Si es posible, compre una quinta así tendrá una de reserva y otras dos para realizar copias de seguridad.

- Una unidad CD/DVD externa USB o FireWire para instalar el sistema operativo.

No puedo realmente describirle los detalles de cómo ensamblar el hardware porque no se exactamente qué configuración acabará comprando, pero la idea clave es que ponga una bandeja de unidad en cada una de las bahías externas, con una de las unidades IDE/ATA en cada una de ellas, y ponga la unidad SATA en una bahía interna. Esto significa que todavía tendrá que abrir el equipo para reemplazar el disco de sistema si falla alguna vez, pero le permite maximizar el almacenamiento que este sistema pone a disponibilidad de los usuarios, lo que es, en efecto, la única razón por la que se configura este equipo. Poner los discos EIDE/ATA en bandejas de unidad significa que puede reemplazar fácilmente una unidad averiada sin tener que apagar el sistema si las bandejas son intercambiables en caliente. Incluso si no lo son, puede recuperar un sistema bastante rápido si todo lo que tiene que hacer es introducir otra unidad que ya tiene disponible en una bandeja de repuesto.

Cuando escribí esto la configuración hardware me costó alrededor de 800 euros (exclusivo de los discos duros de respaldo) con alguna compra inteligente, gracias a <http://www.pricewatch.com>. Con esto conseguí una torre de cuatro bahías, una placa base con GigE, SATA, y USB integrado, cuatro unidades de 300 GB con memoria intermedia de 16 MB, rack de unidades intercambiables en caliente, y unos cuantos ventiladores extra.

## Instalar y configurar Linux

Como siempre le he dicho a todo el mundo (tanto si me preguntan como si no), yo siempre instalo todo, independientemente de qué distribución Linux esté usando. Personalmente prefiero SUSE para despliegues comerciales, porque tiene soporte, puede obtener actualizaciones regulares, y siempre le he encontrado una distribución al día en términos de soportar el último hardware y proporcionar los últimos ajustes del núcleo de sistema. Su kilometraje puede variar. Todavía estoy disgustado con Red Hat por abandonar a todos los usuarios de sistemas de escritorio, y no me gusta GNOME (si bien, lo instalo "porque está ahí" y porque necesito sus librerías para instalar Evolution, que es el cliente de correo que elijo debido a su capacidad para interactuar con Microsoft Exchange). Instalar todo es fácil. Aquí estamos construyendo un equipo NAS, no un sistema de escritorio, por tanto, el 80 por 100 de lo que instalo probablemente no se utilizará nunca, pero odio descubrir que una herramienta que me gustaría usar no está instalada.

Para instalar la distribución Linux de su elección, conecte la unidad CD/DVD externa a su máquina y configure la BIOS para arrancar de ésta en primer lugar y de la unidad SATA en segundo. Ponga su medio de instalación en la unidad CD/DVD externa y arranque el sistema. Instale Linux en la unidad SATA interna. Yo uso ext3 para las particiones /boot y / en mis sistemas, de tal manera que pueda repararlas fácilmente si algo va mal, y porque toda distribución Linux y disco de rescate en el universo conocido puede manejar particiones ext2/ext3. Hay simplemente más herramientas ext2/ext3 por ahí que por cualquier otro sistema de ficheros.

No tiene por qué hacer particiones o formatear las unidades en las bahías, lo haremos una vez que el sistema operativo esté instalado e iniciado.

¿Ha terminado de instalar Linux? Vamos a añadir y configurar algo de almacenamiento.

## Configurar almacenamiento de usuario

Determinar cómo quiere hacer particiones y destinar sus unidades de disco es una de las decisiones clave que necesitará tomar, porque afecta tanto a cuánto espacio su nuevo equipo NAS será capaz de ofrecer a los usuarios, como a lo sostenible que será su sistema.

Para construir un equipo NAS fiable, yo uso RAID software de Linux para poner el maestro de la interfaz IDE primaria en espejo con el maestro de la interfaz IDE secundaria y el esclavo de la interfaz IDE primaria en espejo con el esclavo de la interfaz IDE secundaria. Los coloco en la torre en el siguiente orden (de arriba a abajo): maestro primario, esclavo primario, maestro secundario y esclavo secundario.

Tener un orden específico consistente facilita el saber cuál es cuál ya que las asignaciones de letras de unidad serán a, b, c, y d de arriba a abajo, y, además, facilita el saber por adelantado cómo colocar los *jumper* de cualquier nueva unidad que esté reemplazando sin tener que comprobar.

Por defecto, ahora configuro el RAID software y el LVM de Linux de tal manera que las dos unidades en la interfaz IDE primaria estén en un grupo de volumen lógico. En sistemas con discos de 300 GB, esto me da 600 GB de fiable almacenamiento en espejo que ofrecer a los usuarios. Si usted es menos aprensivo de lo que yo soy, puede saltarse el paso RAID y simplemente utilizar LVM para ofrecer hasta 1.2 TB a sus usuarios, pero hacer una copia de seguridad de todo esto será una pesadilla, y si cualquiera de las unidades falla, tendrá 1.2 TB de usuarios enfadados y no productivos. Si necesita 1.2 TB de almacenamiento, le recomiendo encarecidamente que gaste 800 euros extra en construir un segundo equipo como el descrito en este truco. La configuración en espejo es su amiga, y no hay nada más estable que poner dos unidades idénticas en espejo.



Si experimenta problemas de rendimiento y necesita exportar sistemas de ficheros tanto por medio de Samba como por NFS, podría querer considerar hacer simplemente que cada una de las unidades de la interfaz IDE principal sea su propio grupo de volumen, manteniendo la misma distribución de espejo, y exportando cada unidad como un solo sistema de ficheros, uno para almacenamiento SMB para sus usuarios Windows, y el otro para sus usuarios NFS Linux/Unix.

El siguiente paso es decidir cómo quiere hacer las particiones en el almacenamiento lógico. Esto depende del tipo de usuarios a los que esté ofreciendo dicho almacenamiento. Si necesita proporcionarlo tanto a usuarios Windows como Linux, le sugiero que cree particiones separadas para usuarios SMB y NFS. Los patrones de acceso para las dos clases de usuarios y los diferentes protocolos usados por los dos tipos de sistemas de ficheros en red son lo bastante diferentes como para que no sea una buena idea exportar un sistema de ficheros vía NFS y tener otra gente accediendo a él vía SMB. Con particiones separadas ambos accederán todavía al mismo equipo, pero, como mínimo, tanto el disco como el sistema operativo pueden guardar en su memoria caché las lecturas, y tratar las escrituras apropiada y separadamente para cada tipo de sistema de ficheros.

Obtener elementos para comprender los patrones de uso de sus usuarios puede ayudarle a decidir qué tipo de sistema de ficheros quiere utilizar en cada una de las exportaciones. Soy un gran fan de ext3 por todas las utilidades disponibles para corregir problemas con sistemas de ficheros ext2/ext3.

Independientemente del tipo de sistema de ficheros que seleccione, querrá montarlo usando la opción "noatime" para minimizar las actualizaciones tanto de ficheros como del propio sistema de ficheros debido a los tiempos de acceso. Los tiempos de creación (ctime) y de modificación (mtime) son importantes, pero nunca me he preocupado demasiado por el tiempo de acceso y puede causar un gran golpe en el rendimiento de un sistema de ficheros compartido en red. He aquí una entrada de muestra de `/etc/fstab` que incluye la opción de montaje "noatime":

```
/dev/data/music /mnt/music xfs defaults,noatime 0 0
```

De manera similar, puesto que muchos usuarios compartirán los sistemas de ficheros en su sistema, querrá crearlos con un registro (log) relativamente grande. Para sistemas de ficheros ext3, el tamaño del *journal* es siempre, como mínimo, de 1.024 bloques del sistema de ficheros, pero registros más grandes pueden ser de utilidad por motivos de rendimiento en sistemas con mucha carga de uso. Normalmente utilizo un registro de 64 MB en los equipos NAS, porque parece que proporciona el mejor equilibrio entre almacenar en memoria caché las actualizaciones y los efectos de eliminar ocasionalmente los registros. Si está usan-

do ext3, puede especificar además el intervalo de limpieza/sincronización del *journal* usando la opción de montaje "commit=número-de-segundos". Valores más altos ayudan en el rendimiento, y cualquier valor entre 15 y 30 segundos es razonable en un equipo NAS de mucho uso (el valor por defecto es 5 segundos). He aquí cómo especificaría esta opción en `/etc/fstab`:

```
/dev/data/writing /mnt/writing ext3 defaults, cls, commit=15 0 0
```

Una consideración final es cómo hacer copias de seguridad de todo este nuevo y reluciente almacenamiento. Generalmente dejo al subsistema RAID hacer mis copias de seguridad por mi apagando los sistemas semanalmente, intercambiando las unidades en espejo con una pareja de recambio, y dejando que el sistema RAID reconstruya los espejos automáticamente cuando el sistema se vuelve a poner en marcha. Las copias de seguridad en disco son más baratas y consumen menos tiempo que en cinta, y dejar que RAID haga los espejos de las unidades por usted le ahorra el paso de copia manual discutido en ese truco.

## Configurar servicios de sistema

Afinar los servicios ejecutando en la futura estación NAS es un paso importante. Desactive algunos servicios que no necesite. Los servicios básicos que necesitará son un servidor NFS, un servidor Samba, un mecanismo de autenticación distribuida, y NTP. Siempre es una buena idea ejecutar un servidor NTP en sistemas de almacenamiento en red para mantener el reloj de la estación NAS en sincronía con el resto de su entorno, de lo contrario, puede obtener algún comportamiento extraño de programas como *make*.

Debería configurar además el sistema para que arranque en un nivel de ejecución no gráfico, el cual normalmente es el nivel de ejecución 3, a menos que sea un fan de Debian. Normalmente instalo Fluxbox en mis equipos NAS, y configuro X para que se inicie automáticamente en vez de un entorno de escritorio como GNOME o KDE. ¿Por qué desperdiciar ciclos?

El último paso implicado en configurar su sistema es seleccionar el mecanismo de autenticación apropiado de tal manera que tenga los mismos usuarios en la estación NAS que los que tiene en sus sistemas de escritorio. Esto es completamente dependiente del mecanismo de autenticación usado en su entorno en general. El capítulo 1 de este libro discute un surtido de mecanismos de autenticación disponibles y cómo configurarlos. Si está trabajando en un entorno con fuertes dependencias de Windows para infraestructuras como Exchange (¡escalofrío!), a menudo lo mejor es resignarse y configurar la estación NAS para que use la autenticación Windows. El punto crítico del almacenamiento NAS es que su equipo debe compartir los mismos UID, usuarios, y grupos que sus sistemas de escritorio, o tendrá problemas con usuarios usando el nuevo almacenamiento propor-

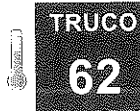
cionado por la estación NAS. Una sola ronda de problemas de autenticación es por lo general suficiente para que un administrador se enamore de un mecanismo de autenticación distribuida, el que elija depende de cómo su entorno informático ha sido configurado en general y de qué tipos de máquinas contiene.

## Desplegar el almacenamiento NAS

El paso final en la construcción de su estación NAS es ponerla efectivamente a disposición de sus usuarios. Esto implica la creación de cierto número de directorios para los usuarios y los grupos que estarán accediendo al nuevo almacenamiento. Para los usuarios y grupos Linux que están centrados en NFS, puede crear directorios terminales para cada usuario y montarlos usando la utilidad automática de NFS y montando automáticamente los directorios NAS de sus usuarios como subdirectorios dedicados en alguna parte de sus cuentas. Para los usuarios Windows que se centran en Samba, puede hacer lo mismo configurando una sección [NAS] en el fichero de configuración del servidor Samba en su equipo NAS y exportando los directorios de usuarios como un recurso compartido llamado NAS.

## Resumen

Construir y desplegar su propio almacenamiento NAS no es realmente difícil, y puede ahorrarle una cantidad significativa de dinero en comparación con comprar un equipo NAS pre-configurado. Construir sus propios sistemas NAS, además, le ayuda a entender cómo están organizados, lo cual simplifica el mantenimiento, las reparaciones, copias de seguridad, e incluso el ocasional pero inevitable reemplazo de componentes averiados. ¡Pruébalo, le gustará!



### Compartir ficheros y directorios por Web

WebDAV es un potente mecanismo, independiente de plataforma, para compartir ficheros por Web sin tener que recurrir a sistemas de ficheros en red estándar.

WebDAV (*Web-based Distributed Authoring and Versioning*, Autoría y Versionado Distribuido basado en Web) le permite editar y gestionar ficheros almacenados en servidores Web remotos. Muchas aplicaciones soportan acceso directo a servidores WebDAV, incluyendo editores basados en Web, clientes de transferencia de ficheros, y más. WebDAV le permite editar ficheros en donde habiten en su servidor Web, sin tener que pasar por un estándar pero tedioso ciclo de descarga, edición, y transferencia de vuelta al servidor.

Puesto que depende del protocolo HTTP en vez de un protocolo específico de sistema de ficheros en red, WebDAV proporciona otra manera de aprovechar la independencia de plataforma implícita en la Web. Si bien muchas aplicaciones Linux pueden acceder directamente a los servidores WebDAV, Linux además proporciona un cómodo mecanismo para acceder a directorios WebDAV desde la línea de comandos por medio del controlador del sistema de ficheros `davfs`. Este truco le mostrará cómo configurar el soporte para WebDAV en el servidor Web Apache, que es el mecanismo más común para acceder a ficheros y directorios WebDAV.

## Instalar y configurar el soporte para WebDAV en Apache

El soporte para WebDAV en Apache se hace posible con el módulo `mod_dav`. Los servidores que ejecuten Apache 2.x lo tendrán ya incluido en el paquete `apache2-common`, así que tan sólo necesitaría hacer un simple cambio en su configuración de Apache para poder ejecutar `mod_dav`. Si compiló su propia versión de Apache, asegúrese de que lo hizo con la opción `"-enable-dav"` para habilitar e integrar el soporte para WebDAV.



Para activar WebDAV en un servidor Apache que está todavía ejecutando Apache 1.x, debe descargar e instalar la versión original 1.0 de `mod_dav`, la cual es estable pero ya no está en desarrollo activo. Esta versión puede encontrarse en [http://www.Webdav.org/mod\\_dav/](http://www.Webdav.org/mod_dav/).

Si el soporte WebDAV no ha sido enlazado estáticamente en su versión de Apache2, necesitará abrir los módulos que lo proporcionan. Para hacer esto, ejecute los siguientes comandos:

```
# cd /etc/apache2/mods-enabled/
# ln -s /etc/apache2/mods-available/dav.load dav.load
# ln -s /etc/apache2/mods-available/dav_fs.load dav_fs.load
# ln -s /etc/apache2/mods-available/dav_fs.conf dav_fs.conf
```

A continuación. Añada estos dos comandos a su fichero `httpd.conf` para establecer las variables usadas por el soporte para WebDAV de Apache:

```
DAVLockDB /tmp/DAVLock
DAVMinTimeout 600!
```

Estas pueden añadirse en cualquier parte al principio de su fichero `httpd.conf`; en otras palabras, cualquier parte que no sea específica a la definición de un directorio o servidor. La sentencia `"Davlockdb"` identifica el directorio donde los cierres deberían almacenarse. Este directorio debe existir y debería ser propiedad

del usuario y grupo de la cuenta del servicio Apache. La variable "DAVMinTimeout" especifica el periodo de tiempo tras el cual un cierre será automáticamente liberado.

Después de esto, necesitará crear un directorio raíz WebDAV. Los usuarios tendrán sus propios subdirectorios bajo éste, así que es un poco como una alternativa al directorio /home. Este directorio debe poder ser leído y escrito por la cuenta del servicio Apache. En la mayoría de las distribuciones, este usuario se llamará probablemente "apache" o "www-data". Puede comprobar esto buscando el proceso Apache en ps, usando uno de los siguientes comandos:

```
# ps -ef | grep apache2
# ps -ef | grep httpd
```

Una buena ubicación para la raíz de WebDAV es en el mismo nivel que la raíz de documentos que su Apache. La raíz de documentos de Apache es normalmente /var/www/apache2-default (o, en algunos sistemas, /var/www/html). Yo tiendo a usar /var/www/Webdav como la raíz estándar de WebDAV en mis sistemas.

Cree este directorio y otorgue acceso de lectura y escritura a la cuenta del servicio Apache (apache, www-data, o cualquier otro nombre que use en sus sistemas):

```
# mkdir /var/www/Webdav
# chown root:www-data /var/www/Webdav
# chmod 750 /var/www/Webdav
```

Ahora que ha creado su directorio, necesitará habilitarlo para WebDAV en Apache. Esto se hace con una simple directiva "Dav On", la cual puede ubicarse dentro de una definición de directorio en cualquier parte de su fichero de configuración de Apache (httpd.conf):

```
<Directory /var/www/Webdav>
    Dav On
</Directory>
```

## Crear usuarios y directorios WebDAV

Si simplemente activa WebDAV en un directorio, cualquier usuario puede acceder y modificar los ficheros en ese directorio por medio de un navegador Web. Aunque una completa ausencia de seguridad es más cómoda, no es "lo correcto" en cualquier entorno informático moderno. Por tanto querrá aplicar las técnicas estándar de Apache para especificar los requisitos de autenticación para un directorio dado, para poder así proteger adecuadamente los ficheros almacenados en WebDAV.

Como ejemplo, para configurar una simple autenticación por contraseña puede usar el comando htpasswd para crear un fichero de contraseñas y establecer un usuario inicial, al que llamaremos joe:

```
# mkdir /etc/apache2/passwd
# htpasswd -c /etc/apache2/passwd/htpass.dav joe
```



La opción -c del comando htpasswd crea un nuevo fichero de contraseñas, sobrescribiendo cualquiera creado previamente (y todos los nombres de usuario y contraseñas que contenga), así que sólo debería ser usado la primera vez que se crea el fichero de contraseñas.

El comando htpasswd le preguntará una vez por la nueva contraseña WebDAV para joe, y una vez más para confirmación. Una vez que ha especificado la contraseña, debería establecer los permisos en su nuevo fichero de contraseñas de tal manera que no pueda ser leído por usuarios estándar, pero sí por cualquier miembro del grupo de la cuenta de servicio Apache:

```
# chown root:www-data /etc/apache2/passwd/htpass.dav
# chmod 640 /etc/apache2/passwd/htpass.dav
```

A continuación, el usuario de muestra joe necesitará un directorio WebDAV propio, con los permisos apropiados establecidos:

```
# mkdir /var/www/Webdav/joe
# chown www-data:www-data /var/www/Webdav/joe
# chmod 750 /var/www/Webdav/joe
```

El usuario de muestra necesitará además usar el fichero de contraseñas que acaba de crear con htpasswd para autenticar el acceso a su directorio, así que tendrá que actualizar httpd.conf con otra directiva para ese directorio:

```
<Directory /var/www/Webdav/joe/>
    require user joe
</Directory>
```



WebDAV en Apache utiliza las mismas convenciones de autorización que cualquier declaración de autenticación de Apache. Puede por tanto requerir pertenencia a grupo, permitir acceso a múltiples usuarios a un solo directorio listándolos, etc. Vea su documentación de Apache para más información.

Ahora simplemente reinicie su servidor Apache, y ya habrá acabado con esta parte:

```
# /usr/sbin/apache2ctl restart
```

A este punto, debería ser capaz de conectarse a su servidor Web y acceder a los ficheros en `/var/www/Webdav/joe` como usuario `joe` desde cualquier aplicación que pueda usar WebDAV.

### Véase también

- Información general sobre WebDAV: <http://Webdav.org>
- Módulo davfs Linux: <http://dav.sourceforge.net>

-Jon Fox



# Seguridad

Trucos 63 a 68



Hemos recorrido un largo camino desde los 80, cuando Richard Stallman recomendaba usar un retorno de carro como contraseña, y ha sido un largo, penoso viaje. Los sistemas altamente conectados de hoy en día y la omnipresencia de Internet han proporcionado incrementos exponenciales en la productividad. El lado negativo de esta conectividad es que además proporciona infinitas oportunidades para que intrusos malintencionados fueren sus sistemas. Los fines que se persiguen con esto van desde la simple curiosidad al espionaje industrial, pero no puede distinguir cuál es cuál ni correr ningún riesgo. Es la responsabilidad de todo administrador de sistemas asegurarse de que los sistemas de los que son responsables son seguros y no terminan como zombis, infectados de gusanos, o como servidores de *warez*, sirviendo software de contrabando o todos los episodios de SG-1 a usuarios P2P de todo el mundo.

Los trucos en este capítulo están dirigidos a la seguridad de sistemas a múltiples niveles. Algunos discuten cómo configurar sistemas seguros, detectar intrusiones en la red, y bloquear equipos que claramente no tienen por qué intentar acceder a los sistemas de ficheros de sus máquinas. Otros tratan sobre software que le permite registrar el estado oficial de los sistemas de ficheros de sus máquinas y descubrir cambios en ficheros que no deberían cambiar. Otro truco discute cómo detectar automáticamente tipos bien conocidos de software de caballo de Troya que, una vez instalado, permite a los intrusos vagar por su sistema sin ser molestados, escondiendo su existencia con comandos estándar. Todos juntos, los trucos de este capítulo discuten un amplio espectro de aplicaciones y técnicas de seguridad de sistema que le ayudarán a minimizar o (con un poco de suerte) eliminar intrusiones, pero además le protegen si alguien consiguiera forzar su red o un equipo específico.

## TRUCO

63

**Incrementar la seguridad desactivando servicios innecesarios**

Muchos servicios de red que pueden estar activados por defecto son tan innecesarios como inseguros. Adopte una postura minimalista y active sólo aquello que necesita.

Si bien los sistemas de hoy en día son potentes y tienen montañas de memoria, optimizar los procesos que se inician por defecto es una buena idea por dos razones fundamentales. Primero, independientemente de cuánta memoria tenga, ¿por qué malgastarla ejecutando cosas que no necesita o que no utiliza? Segundo, y más importante, cada servicio que ejecuta en su sistema es un punto de exposición, una potencial oportunidad de forzado para el ilustrado o afortunado intruso o para el pirata aficionado.

Hay tres lugares estándar desde los cuales los servicios de sistema pueden iniciarse en un equipo Linux. El primero es `/etc/inittab`. El segundo los *script* en los directorios `/etc/rc.d/rc?.d` (`/etc/init.d/rc?.d` en SUSE y otras distribuciones seguidoras de LSB). El tercero es por medio del demonio de Internet, que es normalmente `inetd` o `xinetd`. Este truco explora el proceso básico de inicio de Linux, muestra dónde y cómo se inician los servicios, y explica maneras fáciles de desactivar servicios superfluos para minimizar los lugares en los que sus sistemas pueden ser atacados.

**Examinar `/etc/inittab`**

Los cambios al propio `/etc/inittab` son pocas veces necesarios, pero este fichero es la clave para la mayoría de los procesos de inicio en sistemas como Linux que usan lo que se conoce como el "mecanismo de iniciación Sys V" (este mecanismo de inicio fue implementado en principio en los sistemas Unix System V de AT&T).

El fichero `/etc/inittab` inicia la secuencia estándar de *script* de inicio, como se describe en la próxima sección. Los comandos que arrancan la secuencia de inicialización para cada nivel de ejecución están contenidos en las siguientes entradas de `/etc/inittab`. Estos ejecutan los *script* en el directorio de control del nivel de ejecución asociado con cada uno de los niveles:

```
10:0:wait:/etc/rc.d/rc 0
11:1:wait:/etc/rc.d/rc 1
12:2:wait:/etc/rc.d/rc 2
13:3:wait:/etc/rc.d/rc 3
14:4:wait:/etc/rc.d/rc 4
15:5:wait:/etc/rc.d/rc 5
16:6:wait:/etc/rc.d/rc 6
```

Cuando el proceso `init` (el proceso seminal en los sistemas Unix y Linux) encuentra estas entradas, ejecuta los *script* de inicio en el directorio asociado con su nivel de ejecución objetivo en orden numérico, como se discute en la siguiente sección.

**Optimizar los *script* de inicio por nivel de ejecución**

Como se muestra en la sección anterior, hay normalmente siete directorios `rc?.d`, numerados de 0 a 6 que se encuentran en el directorio `/etc/init.d` o en `/etc/rc.d`, dependiendo de su distribución Linux. Los números se corresponden con los niveles de ejecución. Una descripción de cada uno de estos niveles, apropiada para la edad y el tipo de distribución Linux que está usando, puede encontrarse en la página de manual de `init` (¡Muchas gracias, Debian!) Los niveles de ejecución comunes para la mayoría de las distribuciones son 3 (multi-usuario texto) y 5 (multi-usuario gráfico).

El directorio para cada nivel de ejecución contiene enlaces simbólicos a los *script* reales que inician y finalizan diversos servicios, los cuales residen en `/etc/rc.d/init.d` o en `/etc/init.d`. Los enlaces que comienzan por "S" se iniciarán cuando se entre en ese nivel de ejecución, mientras que los enlaces que comienzan por "K" serán finalizados (o matados) cuando se abandone ese nivel de ejecución. Los números tras la "S" o la "K" determinan el orden en el cual los *script* se ejecutan, en orden ascendente.

La manera más fácil de desactivar un servicio es eliminar el *script* "S" asociado, pero yo tiendo a hacer un directorio llamado `DISABLED` en cada directorio de nivel de ejecución y mover ahí los enlaces simbólicos que inician o que finalizan servicios y que no quiero que se ejecuten ahí. Esto me permite ver qué servicios se iniciaban o terminaban anteriormente cuando se entraba o se abandonaba cada nivel de ejecución, en caso de que descubriera que algún servicio importante ya no está funcionando correctamente en un nivel de ejecución especificado.

**Hacer que los servicios ejecutados por el demonio de Internet sean más eficientes**

Uno de los *script* de inicio en el directorio para cada nivel de ejecución inicia el demonio de Internet, que es `inetd` en las distribuciones Linux más antiguas o `xinetd` en las más nuevas. El demonio de Internet inicia los servicios especificados en respuesta a peticiones de entrada y elimina la necesidad de su sistema de ejecutar permanentemente demonios a los que se accede sólo de manera poco frecuente. Si su distribución está todavía usando `inetd` y quiere desactivar servicios específicos, edite `/etc/inetd.conf` y comente la línea relacionada con el

servicio que quiere desactivar. Para desactivar servicios gestionados por `xinetd`, haga `cd` al directorio `/etc/xinetd.conf`, que es el directorio que contiene sus *script* de control de servicio y edite el fichero asociado con el servicio que quiera dejar de ofrecer. Para desactivar un servicio específico, dé el valor "yes" a la entrada "disabled" en cada estrofa de su fichero de control. Tras hacer los cambios en `/etc/inetd.conf` o en cualquiera de los ficheros de control en `/etc/xinetd.conf`, necesitará enviar una señal HUP a `inetd` o `xinetd` para hacer que reinicie y relea su información de configuración:

```
# kill -HUP PID
```



Muchas distribuciones Linux proporcionan herramientas que simplifican la gestión de los *script* rc y la configuración de `xinetd`. Por ejemplo Red Hat Linux proporciona `chkconfig`, mientras que SUSE proporciona esta funcionalidad dentro de la herramienta de administración YaST.

Por supuesto, los servicios específicos que requiere cada sistema dependen de para qué lo está usando. Sin embargo, si está configurando una nueva distribución Linux, querrá a menudo desactivar servicios por defecto como el servidor Web, servidor FTP, servidor TFTP, soporte NFS, etc.

## Resumen

Ejecutar servicios extra en sus sistemas consume recursos y proporciona oportunidades para que usuarios malintencionados intenten ponerlos en peligro. Seguir las sugerencias de este truco puede ayudarle a incrementar el rendimiento y la seguridad de los sistemas de los que usted o la compañía para que trabaja dependen.

—Lance Tost

### TRUCO 64

## Permitir o denegar acceso por dirección IP

Usando el poder de su editor de texto, puede rápidamente bloquear sistemas maliciosos.

Al ejecutar servicios de seguridad, encontrará a menudo que quiere permitir y/o denegar el acceso a y desde ciertas máquinas. Hay diferentes maneras en las que puede hacer esto. Por ejemplo, podría implementar listas de control de acceso (ACL) a nivel de *switch* o de *router*. Como alternativa, podría configurar `iptables` o `ipchains` para implementar sus restricciones de acceso. Sin embargo, un mé-

todo más simple para implementar control de acceso es vía la configuración apropiada de los ficheros `/etc/hosts.allow` y `/etc/hosts.deny`. Estos son ficheros de texto estándar que se encuentran en el directorio `/etc` en casi todos los sistemas Linux. Como muchos de los ficheros de configuración encontrados dentro de Linux, pueden parecer desalentadores a primera vista, pero con un poco de ayuda, configurarlos es en realidad bastante fácil.

## Proteger su máquina con `hosts.allow` y `hosts.deny`

Antes de sumergirnos en la escritura de complejas reglas de acceso de red, necesitamos pasar unos cuantos momentos revisando la manera en la que funciona el software de control de acceso de Linux. Los paquetes entrantes a `tcpd`, el demonio TCP de Linux, se filtran primero por medio de las reglas en `hosts.allow`, y después, si no hay coincidencias, se comparan con las reglas en `hosts.deny`. Es importante fijarse en este orden, porque si tiene reglas contradictorias en cada fichero debería saber que la regla en `hosts.allow` será siempre la que se implemente, ya que la primera coincidencia se encontrará aquí. Esto cesará el filtrado, y los paquetes de entrada nunca se comprobarán en `hosts.deny`. Si una regla coincidente no se encuentra en ningún fichero, se concede el acceso.

En su forma más simple, las líneas en cada uno de estos ficheros deberían seguir el siguiente formato:

```
nombre-demonio: nombre-equipo o dirección-ip
```

He aquí un ejemplo más reconocible:

```
sshd: 192.168.1.55,192.168.155.56
```

Si insertamos esta línea en `hosts.allow`, todo el tráfico SSH entre nuestro equipo local, 192.168.1.55 y 192.168.1.56 estaría permitido. En cambio, si la ponemos en `hosts.deny`, ningún tráfico SSH estaría permitido desde esas dos máquinas al equipo local. Esto podría parecer que limita el uso de estos ficheros para controlar el acceso, pero espere, ¡aun hay más!

El demonio TCP de Linux proporciona un excelente lenguaje y sintaxis para configurar restricciones de control de acceso en los ficheros `hosts.allow` y `hosts.deny`. Esta sintaxis incluye correspondencia de patrones, operadores, comodines, e incluso comandos de intérprete para extender sus habilidades. Esto podría sonar confuso al principio, pero revisaremos algunos ejemplos que deberían aclarar las cosas. Continuando con nuestro ejemplo SSH anterior, expandamos un poco las habilidades de la regla:

```
#hosts.allow
sshd: .foo.bar
```

En el ejemplo anterior, fíjese en el punto (.) precedente. Esto le dice a Linux que acepte cualquier cosa con ".foo.bar" en su nombre de sistema. En este ejemplo, tanto `www.foo.bar` como `mail.foo.bar` tendrían concedido el acceso. Como alternativa, puede situar un punto al final para filtrar cualquier cosa que coincida con el prefijo:

```
#hosts.deny
sshd: 192.168.2.
```

Esto bloquearía, en efecto, las conexiones SSH desde cualquier dirección existente entre 192.168.2.1 y 192.168.2.255. Otra manera de bloquear una subred es proporcionar la dirección de red completa y la máscara de subred en el formato `xxx.xxx.xxx.xxx/mmm.mmm.mmm.mmm` donde las "x" representan la dirección de red y las "m" representan la máscara de subred.

Un simple ejemplo de esto es el siguiente:

```
sshd: 192.168.6.0/255.255.255.0
```

Esta entrada es equivalente al ejemplo anterior pero utiliza la sintaxis red/máscara de subred.

Otros cuantos comodines pueden usarse para especificar las direcciones de los clientes, pero nos centraremos en los dos más útiles: ALL y LOCAL. ALL es el comodín universal. Todo encajará con esto, y se concederá o denegará el acceso en base al fichero en el que lo esté usando. No ser cuidadoso con este comodín puede dejarle expuesto a ataques de los que normalmente pensaría que está protegido, así que asegúrese de que lo que quiere es abrir un servicio al mundo cuando lo use en `hosts.allow`. LOCAL se usa para especificar cualquier nombre de equipo que no contenga un punto (.). Esto puede usarse para buscar coincidencias con las entradas contenidas en el fichero `/etc/hosts.local`.

## Configurar hosts.allow y hosts.deny para su uso

Ahora que ya domina todo esto, continuemos con una configuración más compleja. Vamos a establecer una configuración de `hosts.allow` que permita conexiones SSH desde cualquier parte y restrinja el tráfico HTTP a nuestra red local y a las entradas configuradas específicamente en nuestro fichero `hosts`. Como administradores inteligentes, sabemos que `telnet` tiene las mismas características de seguridad que el queso fundido, así que utilizaremos también `hosts.deny` para denegar las conexiones `telnet` desde cualquier parte.

Primero, edite `hosts.allow` para que se lea así:

```
sshd: ALL
httpd: LOCAL, 192.168.1.0/255.255.255.0
```

A continuación, edite `hosts.deny` para que contenga lo siguiente:

```
telnet: ALL
```

Como puede ver, asegurar su máquina localmente no es tan duro. Si necesita filtrar a escala mucho más complicada, emplear ACL de nivel de red o usar iptables para crear reglas específicas de filtrado de paquetes podría ser lo apropiado. Sin embargo, para un simple control de acceso, la simplicidad de `hosts.allow` y `hosts.deny` no tiene rival.

Algo a tener en mente es que normalmente es una mala práctica llevar a cabo este tipo de filtrado sobre nombres de equipo. Si confía en los nombres, está también confiando en la resolución de los mismos. Que su red pierda la habilidad de resolver nombres, le podría dejar potencialmente abierto de par en par a un ataque, o hacer que todos sus servicios protegidos frenaran en seco al serles denegado todo el tráfico de red. Normalmente, es mejor jugar sobre seguro y ceñirse a las direcciones IP.

## Trucar el truco

¿No sería genial si pudiéramos configurar una regla en nuestros ficheros de control de acceso que nos alertara cada vez se intentara acceder desde una dirección IP no autorizada? ¡Los ficheros `hosts.allow` y `hosts.deny` proporcionan una manera de hacer justo eso! Para hacer que funcione, tendremos que usar la opción del intérprete de comandos desde la sintaxis previamente mencionada. He aquí un ejemplo de una configuración de `hosts.deny` para comenzar:

```
sshd: 192.168.2. spawn (/bin/echo intento ligal de conexión desde %h %a to
%d %p el 'date' >>/var/log/unauthorized.log | tee /var/log/unauthorized.log|
mail root
```

Usando este comando en nuestro fichero `hosts.deny` añadiremos el nombre de equipo (%h), dirección (%a), proceso demonio (%d), y PID (%p), así como la fecha y la hora, al fichero `/var/log/unauthorized.log`. Tradicionalmente, se usan los comandos `finger` o `safe_finger`; sin embargo, ciertamente no está limitado a estos.

## Véase también

- `man tcpd`
- <http://www.die.net/doc/linux/man/man5/hosts.allow.5.html>

-Brian Warshawsky



## TRUCO

65

**Detectar intrusos de red con snort**

Deje que snort vigile intrusos y ataques, y le alerte cuando haya problemas.

La seguridad es un gran asunto en el mundo conectado de hoy en día. Toda escuela y compañía de tamaño decente tiene una red interna y una página Web, y están a menudo conectadas directamente a Internet. Muchos sitios conectados utilizan hardware dedicado de cortafuegos para permitir sólo ciertos tipos de acceso a través de ciertos puertos de red o desde ciertos sitios de red, redes, y subredes. Sin embargo, cuando está viajando y usando conexiones aleatorias a Internet desde hoteles, cafés, o ferias de comercio, necesariamente no puede contar con la seguridad que su entorno académico o de trabajo proporciona. Su máquina podría realmente estar en la Red, y ser por tanto un objetivo potencial de piratas, tanto aficionados como dedicados, en cualquier parte del mundo. De manera similar, si su escuela o negocio tiene máquinas que están directamente conectadas a la Red sin ningún hardware intermedio, más le valdría pintarse también una gran diana en el pecho.

La mayoría de las distribuciones Linux hoy en día vienen con cortafuegos integrados basados en las reglas de filtrado de paquetes soportadas por el más que excelente paquete `iptables`. Sin embargo, estas pueden ser complejas incluso para los devotos de este software, pueden además ser irritantes si necesita usar protocolos de transferencia y conectividad de la vieja escuela, tales como `TFTP` o `telnet`, ya que estos son bloqueados a menudo por los juegos de reglas de cortafuegos. Por desgracia, esto lleva a mucha gente a desactivar dichas reglas, lo cual tiene el equivalente conceptual a bajarse los pantalones en Internet. ¡Está expuesto!

Este truco explora el paquete `snort`, un software IDS (*Intrusion Detection System*, Sistema de Detección de Intrusos) de código abierto que monitoriza las peticiones de red entrantes en su sistema, le alerta de cualquier actividad que parezca falsa, y captura un rastro de evidencias. Aunque hay un buen número de otros paquetes populares de código abierto que le ayudan a detectar y reaccionar ante intrusos de red, ninguno es tan potente, flexible, y activamente soportado como `snort`.

**Instalar snort**

El código fuente de `snort` se encuentra disponible libremente en su página Web (<http://www.snort.org>). Cuando se escribió este libro, la versión actual era 2.4.3. Puesto que `snort` necesita ser capaz de capturar e interpretar paquetes Ethernet crudos, requiere que tenga la librería y cabeceras de Packet Capture (`libpcap`) instaladas en su sistema. `libpcap` se instala como parte de las distribu-

ciones Linux más modernas, pero está disponible además en forma de código fuente en <http://www.tcpdump.org>.

Puede configurar y compilar `snort` con los comandos estándar de configuración, compilación, e instalación usados por cualquier paquete de software que utilice `autoconf`:

```
$ tar xzf snort-2.4.0.tar.gz
$ cd snort-2.4.0
$ ./configure
[Mucha más salida eliminada]
$ make
[Mucha más salida eliminada]
```

Como con la mayoría del software de código abierto, instalar bajo `/usr/local` es la opción por defecto. Puede cambiar este comportamiento especificando una nueva ubicación, con la opción "`--prefix`" del comando `configure`. Para instalar `snort`, haga su al súper-usuario o utilice `sudo` para instalar el software en los subdirectorios apropiados de `/usr/local` utilizando el comando de instalación estándar `make`:

```
# make install
```

En este punto, puede comenzar a usar `snort` en varios modos de captura simple de paquetes, pero para aprovechar al máximo sus habilidades, querrá crear un fichero de configuración `snort` e instalar un número de juegos de reglas por defecto, como se explica en la siguiente sección.

**Configurar snort**

`snort` es un IDS altamente configurable conducido por una combinación de declaraciones de configuración y por juegos de reglas agregables.



Para obtener juegos de reglas actualizados al minuto, suscríbase a las últimas actualizaciones de `snort` de los chicos de SourceFire; la gente que escribió, soporta, y actualiza `snort`. Las suscripciones se explican en [http://www.snort.org/rules/why\\_subscribe.html](http://www.snort.org/rules/why_subscribe.html). Generalmente es una buena idea, especialmente si está utilizando `snort` en un entorno de negocios, pero este truco se centra en el uso de los conjuntos de reglas gratuitos que también están disponibles en esta página Web.

El fichero de configuración de `snort` por defecto es `/etc/snort.conf`, si bien puede usar un fichero de configuración en cualquier ubicación especifi-

do su ruta completa y su nombre con la opción "-c" del comando snort. El paquete fuente de snort incluye un fichero de configuración genérico que está pre-configurado para abrir muchos conjuntos de reglas, los cuales están también disponibles en la página Web de snort (<http://www.snort.org/pub-bin/downloads.cgi>).

Es perfectamente correcto crear su propio fichero de configuración, pero ya que el borrador proporcionado por los fuentes de snort es bastante completo y muestra cómo aprovechar muchas de sus habilidades, nos centraremos en adaptar dicho borrador de configuración a su sistema.

Para comenzar a personalizar snort, haga su al súper-usuario y cree dos directorios que utilizaremos para contener la información producida por y sobre snort:

```
# mkdir -p /var/log/snort
# mkdir -p /etc/snort/rules
```

El directorio /var/log/snort es requerido por snort; es donde se registran las alertas y se archivan las capturas de paquetes. El directorio /etc/snort y sus subdirectorios es donde yo quiero centralizar la información de configuración y las reglas.

Puede seleccionar cualquier ubicación que quiera, pero las instrucciones en este truco asumirán que está poniendo todo en /etc/snort.

A continuación, haga cd a /etc/snort y copie los ficheros snort.conf y unicode.map en el directorio padre (/etc). El directorio /etc es la ubicación por defecto especificada en el código fuente para estos ficheros centrales de configuración de snort. Como veremos en el resto de este truco, pondremos todo lo demás en nuestro propio directorio /etc/snort.

Ahora puede abrir el fichero /etc/snort.conf en su editor favorito (el cual, dicho sea de paso, debería ser emacs) y comenzar a hacer cambios. Primero, establezca el valor de la variable HOME\_NET con el valor base de la red de su casa o negocio. Esto evita que snort guarde registro de comunicación genérica de salida entre máquinas en su red, a menos que ésta dispare una regla IDS.



Si la máquina en la cual está ejecutando snort obtiene su dirección IP vía DHCP, puede establecer "HOME\_NET" usando la declaración `var HOME_NET $eth0_ADDRESS`, la cual asigna a la variable la dirección IP de su interfaz Ethernet. Fíjese que esto requerirá reiniciar snort si la interfaz pierde conexión por un intervalo de tiempo mientras éste está ejecutándose.

Ahora, configure la variable EXTERNAL\_NET para que identifique los equipos/redes desde los cuales quiere monitorizar el tráfico.

Para evitar el registro de tráfico local entre los equipos de la red, el valor más cómodo es "\$HOME\_NET":

```
var EXTERNAL_NET !$HOME_NET
```



Olvidar el símbolo dólar (\$) es una equivocación bastante común que generará un error por el que snort no es capaz de resolver la dirección "HOME\_NET". Asegúrese de que incluye \$ de tal manera que snort haga referencia al valor de la variable "\$HOME\_NET", no la cadena de caracteres "HOME\_NET".

Si su red ejecuta varios servidores, el siguiente paso es actualizar el fichero de configuración para identificar los equipos en los cuales están ejecutando. Esto permite a snort centrarse en buscar ciertos tipos de ataques en sistemas que están efectivamente ejecutando tales servicios. snort proporciona un número de variables para varios servicios, todas ellas con el valor de la variable "HOME\_NET" por defecto:

```
# List of DNS servers on your network
var DNS_SERVERS $HOME_NET
# List of SMTP servers on your network
var SMTP_SERVERS $HOME_NET
# List of Web servers on your network
var HTTP_SERVERS $HOME_NET
# List of sql servers on your network
var SQL_SERVERS $HOME_NET
# List of telnet servers on your network
var TELNET_SERVERS $HOME_NET
# List of snmp servers on your network
var SNMP_SERVERS $HOME_NET
```

A continuación copie los ficheros `classification.config` y `reference.config` a /etc/snort y establezca las sentencias "include" para ellos en snort.conf para que apunten a la ruta completa de estos ficheros:

```
include /etc/snort/classification.config
include /etc/snort/reference.config
```

Ahora asigne a la variable "RULE\_PATH" en el fichero de configuración de snort el valor /etc/snort/rules (esta variable puede apuntar a cualquier parte, por supuesto, pero yo prefiero centralizar tanta información de configuración de snort en /etc/snort como sea posible):

```
var RULE_PATH /etc/snort/rules
```

Finalmente, configure los módulos de salida de snort para que registre transgresiones de reglas (conocidas como alertas) como desee. Por defecto, snort le



permite guardar registro de las alertas en la bitácora del sistema y en diversas bases de datos, y además le facilita el definir mecanismos de alerta a medida. Me centraré en el uso de la bitácora de sistema, ya que es el mecanismo más común (y genérico) de registro de eventos. Para activar las alertas en la bitácora de sistema (/var/log/messages), simplemente elimine el comentario en la siguiente línea de /etc/snort.conf:

```
output alert_syslog: LOG_AUTH LOG_ALERT
```

¡Ya casi estamos! Ahora está preparado para descargar e instalar los ficheros de reglas a los que se hace referencia en su fichero de configuración de snort. Como se mencionó anteriormente, debería considerar seriamente el subscribirse si está utilizando snort en un entorno de empresa, tanto para dar soporte a un mayor desarrollo de snort como porque es lo correcto.

Para los propósitos de este truco, puede retirar e instalar los ficheros de reglas gratuitos (para usuarios no registrados) de <http://www.snort.org/pub-bin/downloads.cgi>, buscando en la página la sección "unregistered user release" y descargando un fichero .tar.gz con las reglas que corresponden a la versión de snort que está compilando.

Para instalar estas reglas, cambie a su directorio /etc/snort y haga su a súper-usuario o utilice sudo para extraer los contenidos del fichero con un conjunto tar estándar:

```
$ cd /etc/snort
$ sudo tar zxvf /home/wvh/snortrules-pr-2.4.tar.gz
```

Esto creará los subdirectorios /rules y /doc en /etc/snort. (De nuevo, estas reglas pueden realmente habitar en cualquier parte de su sistema, ya que su ubicación se identifica con la variable "RULE\_PATH" en el fichero de configuración de snort. Anteriormente le dimos el valor /etc/snort/rules.)

## Iniciar snort

Llegados a este punto, ya está preparado para ejecutar snort. Si bien éste ofrece un modo demonio, por lo general es útil ejecutarlo en modo interactivo desde la línea de comandos hasta que esté seguro de haber hecho las modificaciones correctas a su fichero /etc/snort.conf. Para hacer esto, ejecute el siguiente comando:

```
# snort -A full
```

Verá un montón de salida según snort analiza su fichero de configuración y sus juegos de reglas.

Si ha hecho todo correctamente y no ha tenido ninguna errata, esta salida finalizará con el siguiente bloque:

```
==== Initialization Complete ====

...  -*> Snort! <*-
o"  )~ Version 2.4.3 (Build 18) x86_64
'''  By Martin Roesch & The Snort Team: http://www.snort.org/team.html
      (C) Copyright 1998-2005 Sourcefire Inc., et al.
```

Si ve esto, todo está bien y snort está ejecutándose correctamente. Si no, corrija los problemas identificados por los mensajes de error (los cuales son normalmente bastante buenos), e intente el comando snort de nuevo hasta que se inicie correctamente.

Un mensaje especialmente común e irritante cuando se está empezando a usar snort es el siguiente:

```
socket: Address family not supported by protocol
```

Verá este mensaje si su núcleo de sistema no está configurado para soportar la opción "CONFIG\_PACKET", la cual permite a las aplicaciones (la librería de captura de paquetes, en este caso) leer directamente de los interfaces de red. Esta habilidad puede compilarse directamente dentro del núcleo de sistema, pero se hace más comúnmente como un módulo adicional del mismo (LKM, *Loadable Kernel Module*) con el nombre af\_packet.ko (af\_packet.o si está todavía ejecutando un núcleo de Linux anterior al 2.6).

Si esta característica se proporciona en forma de LKM en su sistema, generalmente puede abrirlo ejecutando el comando modprobe af\_packet.ko como súper-usuario o vía sudo. Si este modprobe no funciona por alguna razón, puede abrir el módulo directamente usando el comando insmod. El nombre del subdirectorio /lib/modules apropiado donde se encuentra el módulo es contingente en la versión del núcleo de sistema que está ejecutando, la cual puede determinar ejecutando el comando uname -r. Por ejemplo:

```
# uname -r
2.6.11.4-21.8-default
# insmod /lib/modules/2.6.11.4-21.8-default/kernel/net/packet/af_packet.ko
```

## Probar snort

El hecho de que snort este ejecutando sin quejas está muy bien, pero ejecutar correctamente no es lo mismo que hacer lo que quiere que haga. Es por tanto útil probar realmente snort provocando una de sus reglas. Las más fáciles de provocar son las reglas de escaneo de puertos. Para probar éstas, conéctese a una

máquina exterior a su red y ejecute el comando `nmap`, identificando la máquina en la que está ejecutando `snort` como el objetivo, como en el siguiente ejemplo:

```
$ nmap -PO 24.3.53.235
Starting nmap V. 2.54BETA31 ( www.insecure.org/nmap/ )
Warning: You are not root -- using TCP pingscan rather than ICMP
Nmap run completed -- 1 IP address (0 hosts up) scanned in 60 seconds
```

Ahora puede revisar `/var/log/snort`, en el que debería ver una alerta de nombres de fichero con contenidos como los siguientes:

```
[**] [122:17:0] (portscan) UDP Portscan [**]
09/14-20:53:16.024463 24.3.53.235 -> 192.168.6.64
RAW TTL:0 TOS:0xC0 ID:29863 IpLen:20 DgmLen:163
```

Verá además un directorio con el nombre `24.3.53.235`. Este directorio contiene registros de los paquetes ofensivos que provocaron la alerta. ¡Enhorabuena! `snort` está funcionando correctamente.



Si tiene reenvío de puertos activo en una puerta de enlace casera o de negocios, probablemente verá un fichero con la dirección IP de dicha puerta de enlace en vez de la dirección del equipo desde el que hizo el escaneo de puertos.

Una vez satisfecho de que `snort` está funcionando correctamente, probablemente querrá dar fin a la sesión interactiva de `snort` que iniciamos anteriormente y reiniciarlo en modo demonio, usando el siguiente comando:

```
# snort -A full -D
```

Esto arranca `snort` en segundo plano y envía sus mensajes de inicialización a `/var/log/messages`.

Para añadir este comando a los mecanismos de inicio de su sistema, bien agréguelo a un *script* de inicio tal como `/etc/rc.local` o intégrele dentro del proceso estándar de inicio del sistema creando un *script* de inicio/fin en `/etc/init.d`, y añadiendo los enlaces simbólicos apropiados al directorio `/etc/rc.nivel` que corresponda con el nivel de ejecución por defecto para el sistema en el cual está ejecutando `snort`.

## snort avanzado

Puede extender `snort` en un número infinito de maneras. Una de las más fáciles es aprovecharse más de sus habilidades por defecto, activando los juegos

de reglas adicionales que se incluyen en el paquete que ha descargado, pero que están comentados en la plantilla del fichero de configuración por defecto de `snort`. Algunas de mis líneas preferidas para des-comentar son las siguientes:

```
include $RULE_PATH/Web-attacks.rules
include $RULE_PATH/backdoor.rules
include $RULE_PATH/shellcode.rules
include $RULE_PATH/virus.rules
```

Una vez eliminados los comentarios de éstas y reiniciado `snort`, probablemente empezará a ver alertas adicionales como las siguientes:

```
[**] [1:651:8] SHELLCODE x86 stealth NOOP [**]
[Classification: Executable code was detected] [Priority: 1]
09/15-04:49:32.299135 70.48.80.189:6881 -> 192.168.6.64:52757
TCP TTL:109 TOS:0x0 ID:53803 IpLen:20 DgmLen:1432 DF
***AP*** Seq: 0x1869E9D1 Ack: 0x18F60ED8 Win: 0xFFFF TcpLen: 32
TCP Options (3) => NOP NOP TS: 719694 594700245
[Xref => http://www.whitehats.com/info/IDS291]
```

¡Mejor conocer las tentativas de ataque que vivir en feliz ignorancia! Por supuesto, que quiera o no monitorizar su red para este tipo de ataques es completamente dependiente de sus políticas de red, esta es la razón por la que están comentadas en el borrador del fichero de configuración. Su kilometraje puede variar, pero yo las encuentro muy útiles.

## Resumen

`snort` es un sistema de detección de intrusos extremadamente potente, flexible, y configurable. Este truco se ha centrado en configurarlo y ponerlo en marcha de una manera estándar. Explicar cómo crear sus propias reglas y aprovechar todas sus habilidades necesitaría su propio libro. Realmente, hay disponibles un buen número de libros sobre `snort`, así como extensas discusiones en textos generales de redes tales como "Network Security Hacks", por Andrew Lockhart, Ed. O'Reilly.

Si está interesado en un paquete más simple de monitorización de red, `PortSentry` (<http://sourceforge.net/projects/sentrytools/>) es uno de los más conocidos, si bien no ha sido actualizado desde hace bastante tiempo. Sin embargo `snort`, es una herramienta mucho más potente y está bajo desarrollo activo. Los desarrollos más nuevos de `snort` incluyen la habilidad de responder activamente a ciertos tipos de ataques enviando ciertos tipos de paquetes (conocida como "fexresp", respuesta flexible) e incrementando la integración con herramientas de notificación dinámica tanto en plataformas Linux como Windows. En el mundo conectado de hoy en día, realmente no puede permitirse el lujo de no poner un

cortafuegos a sus equipos y no escanear buscando tipos listos que puedan todavía abrirse paso a través de sus defensas. En el mundo del código abierto, no hay ninguna herramienta mejor para esta tarea que snort.

## Véase también

- man snort
- Snort Central: <http://www.snort.org>



**TRUCO**  
**66**

## Tripwire domado

El programa Tripwire es un gran sistema de detección de intrusos, pero puede además ser molesto de configurar. Ahórrese tiempo y problemas con estos consejos y trucos.

¿Se ha despertado alguna vez en medio de la noche cubierto de un sudor frío, preocupado porque alguien ponga en peligro sus servidores? ¿Se ha encontrado alguna vez preguntándose si el binario `ls` que ejecutó en su máquina está diciéndole realmente la verdad sobre los ficheros de su directorio personal? Si es así, bienvenido al maravilloso mundo del administrador de sistemas paranoico. Y he aquí un consejo: debería considerar la posibilidad de desplegar un sistema de detección de intrusos en sus servidores, de tal manera que pueda descansar fácilmente cada noche.

Hay muchos tipos diferentes de IDS por ahí. Algunos se centran en analizar las conexiones de red entrantes, algunos simplemente monitorizan registros y envían alertas a los administradores, y otros analizan los binarios, los ficheros de configuración, y las librerías de un sistema y notifican a los administradores de cualquier cambio. Tripwire es un excelente ejemplo del tercer tipo de software IDS. Crea una base de datos con las características de los ficheros de su sistema pudiendo entonces monitorizar la integridad de cada fichero y directorio en su servidor. Pero mientras tal seguridad puede ser ampliamente tranquilizadora para el administrador paranoico, no viene sin ningún coste. Tripwire puede ser una bestia temible para configurarlo correctamente, y se pueden necesitar horas de ajustes para afinarlo apropiadamente para su sistema. Sin embargo, con un poco de ayuda, puede tener Tripwire ejecutando fuerte en su equipo sin demasiado esfuerzo.

## Instalar Tripwire

Obviamente, el primer paso es obtener e instalar el software. Tiene dos opciones para esto. La primera, y con diferencia la más fácil, es usar su software de

gestión de paquetes para instalar Tripwire. Como alternativa, puede instalarlo de un RPM de terceros. El procedimiento que voy a seguir es para instalar Tripwire en Fedora Core 4 vía el RPM disponible en un sitio independiente de software para Fedora, pero el procedimiento debería ser similar para cualquier otra distribución basada en RPM.

Primero, descárguese el RPM de <http://rpm.chaz6.com/?p=fedora/tripwire/tripwire-2.3.1-18.fdr.3.1.fc4.i686.rpm>. Instálelo de la manera habitual por línea de comandos:

```
# rpm -Uvh tripwire-2.3.1-18.fdr.3.1.fc2.i686.rpm
```

Si no tiene ninguna dependencia insatisfecha, el RPM abrirá Tripwire con éxito en su sistema.

Ahora que la aplicación está instalada, tómese un momento para familiarizarse con los ficheros de configuración que controlan Tripwire. Hay dos ficheros principales, y cubriremos cada uno de ellos en detalle.

## El fichero de configuración de ejecución de Tripwire

El fichero `/etc/tripwire/twcfg.txt` controla el entorno y la manera en la cual Tripwire opera.

Es en este fichero en donde puede especificar directorios de instalación alternativos, la ubicación de los ficheros de política y base de datos, donde presentar el informe de salida, y donde encontrar el sitio y las claves locales de tal manera que todo pueda ser firmemente firmado. Lo siguiente es un fichero `twcfg.txt` de muestra:

```
ROOT =/usr/sbin
POLFILE =/etc/tripwire/tw.pol
DBFILE =/var/lib/tripwire/${HOSTNAME}.twd
REPORTFILE =/var/lib/tripwire/report/${HOSTNAME}-${DATE}.twr
SITEKEYFILE =/etc/tripwire/site.key
LOCALKEYFILE =/etc/tripwire/${HOSTNAME}-local.key
EDITOR =/bin/vi
LATEPROMPTING =false
LOOSEDIRECTORYCHECKING =false
MAILNOVIOLATIONS =true
EMAILREPORTLEVEL =3
REPORTLEVEL =3
MAILMETHOD =SENDMAIL
SYSLOGREPORTING =false
MAILPROGRAM =/usr/sbin/sendmail -oi -t
```

La mayoría de las directivas dentro de este fichero son explicativas por sí mismas; sin embargo, hay unas cuantas que pueden ser, de alguna manera, engañosas.

Mis favoritas son:

- **LATEPROMPTING:** Controla por cuánto tiempo esperará Tripwire antes de preguntar por una contraseña. Si esta opción tiene el valor *true*, Tripwire esperará todo lo que pueda antes de preguntar al usuario. Esto limita el tiempo de exposición de la contraseña dentro de la memoria del sistema, manteniéndola, por tanto, más segura.
- **LOOSEDIRECTORYCHECKING:** Utilizada para configurar Tripwire para que se dé cuenta de cómo cambian los ficheros dentro de directorios modificados. Si tiene el valor *false* y un fichero dentro de un directorio vigilado cambia, Tripwire le notificará que tanto el fichero como el directorio han cambiado. Cuando tiene el valor *true*, simplemente le notificará que el fichero ha cambiado. Esta opción está presente para evitar que se vea inundado con mensajes redundantes dentro de los informes de Tripwire.
- **MAILNOVIOLATIONS:** Instruye a Tripwire sobre si debe mandarle un correo o no cuando todo se comprueba que está correctamente. Cuando tiene el valor *true*, Tripwire le enviará un correo simplemente para hacerle saber que todo está OK. Cuando tiene el valor *false*, sólo se envían informes de problemas.
- **EMAILREPORTLEVEL:** Configura el nivel de detalle con el que Tripwire debería informar. Experimente con esta directiva y vea qué nivel prefiere. De manera alternativa, puede saltarse esta opción cuando arranca Tripwire desde la línea de comandos.
- **MAILMETHOD:** Le permite identificar cómo se envían los informes de Tripwire por correo electrónico. Hay dos posibles valores: SMTP, para utilizar una retransmisión abierta SMTP; y SENDMAIL, para utilizar su propio servidor Sendmail. Esta variable debería ser configurada para reflejar la configuración de su red y sus servidores de correo.
- **MAILPROGRAM:** Le dice a Tripwire dónde encontrar el programa de correo que quiere utilizar para enviar notificaciones por correo.
- **SYSLOGREPORTING:** Le dice a Tripwire si debería informar o no sobre sus hallazgos a syslog. Trabajar directamente con syslog puede ayudar a configurar esto más allá.

Ahora que hemos configurado cómo Tripwire ejecutará y se comportará, examinemos el fichero de configuración que controla cómo y qué analiza.

## El fichero de configuración de política de Tripwire

El fichero `/etc/tripwire/twpol.txt` le dice a Tripwire cómo quiere que su sistema sea monitorizado. Este fichero puede parecer insoportable en un prin-

cipio, pero ¡qué no cunda el pánico! Realmente es bastante directo una vez que sabe lo que está mirando. Tripwire incluye un fichero de configuración de muestra en el cual puede basar toda su configuración. En nuestro caso se necesitarán algunos ajustes, ya que este fichero está adaptado para un sistema Red Hat convencional.

La primera parte del fichero de configuración a la que debe prestar atención es a la sección etiquetada como "@@section FS". Esta sección proporciona detalles que deberían tenerse en cuenta cuando se revisan distintos tipos de ficheros. Por ejemplo, "SIG\_HI" se usa para monitorizar ficheros que son aspectos críticos de una vulnerabilidad global del sistema, incluyendo binarios dedicados a la modificación del núcleo de sistema, comandos IP y de enrutamiento, y gran cantidad de otras aplicaciones. Otro bueno al que prestar atención es "SEC\_LOG", que anota las pertenencias, permisos, i-nodos, y otros atributos. Los ficheros vigilados con este parámetro no activarán la alarma si su tamaño cambia, como suelen hacer los ficheros de bitácora.

La mejor manera de aprender la sintaxis del fichero de política de Tripwire es modificar un fichero de configuración existente. No entraremos en mucho detalle aquí, Tripwire es lo bastante potente y complejo como para que una completa explicación de las políticas efectivas de Tripwire merezca su propio libro, pero revisaremos una simple modificación. Ya que este fichero se basa en una instalación Red Hat convencional, YaST no estaría protegido si quisiéramos instalar Tripwire en un equipo SUSE. Hagamos algunos cambios menores al fichero `twpol.txt` para arreglar esto:

```
#protect the yast binaries
{
  rulename = "Watch Yast Binaries"
  severity = $(SIG_CRIT)
}
{
  /sbin/yast      ->  $ (SEC_CRIT) ;
  /sbin/yast2     ->  $ (SEC_CRIT) ;
  /sbin/zast      ->  $ (SEC_CRIT) ;
  /sbin/zast2     ->  $ (SEC_CRIT) ;
}
```

Esta es una regla muy simple que no aprovecha ni siquiera una cuarta parte de las características de configuración de Tripwire. En este caso, las entradas entre los paréntesis abiertos definen el nombre de la regla y su severidad. Los paréntesis están seguidos por una lista de binarios a revisar, cerrada entre llaves. Como puede imaginar, crear una perfecta política de Tripwire lleva bastante ensayo y error. Necesitará tener en cuenta cada aplicación que tenga instalada y asegurarse de que están siendo adecuadamente monitorizadas. Comience con la política de muestra, vaya añadiendo y modificando desde ahí. Le llevará unas

cuantas ejecuciones, pero tarde o temprano terminará con una política perfecta para su sistema.

Para más información sobre cómo generar una política fuerte y una explicación completa de las características, consulte la página de manual para Tripwire y la documentación de código abierto oficial en [http://sourceforge.net/project/shownotes.php?release\\_id=18142](http://sourceforge.net/project/shownotes.php?release_id=18142).

## Preparar Tripwire para su uso

Una vez que tiene Tripwire configurado, necesita llevar a cabo un par de pasos antes de que pueda ejecutarlo. Para comenzar haga `cd` a `/etc/tripwire` y ejecute el *script* de instalación de Tripwire:

```
# ./twinstall.sh
```

Una vez hecho esto, necesitará aceptar el acuerdo de licencia escribiendo "accept" en el campo correspondiente. Una vez que ha aceptado los términos de licencia, pasará a generar las claves de sitio y local. Estas son claves que Tripwire utiliza para firmar sus ficheros de configuración, políticas, y la base de datos del sistema de ficheros. Asegúrese de usar claves buenas y sólidas para esto:

```
-----
Creating key files...
```

```
(When selecting a passphrase, keep in mind that good passphrases typically
have upper and lower case letters, digits and punctuation marks, and are
at least 8 characters in length.)
```

```
Enter the site keyfile passphrase:
Verify the site keyfile passphrase:
Generating key (this may take several minutes)...Key generation complete.
```

Una vez generados los ficheros de claves, tendrá que introducir de nuevo sus *passphrase* local y de sitio de tal manera que Tripwire pueda firmar sus ficheros de configuración. Utilizar su *passphrase* única para generar una clave para firmar los ficheros de las aplicaciones importantes le asegura que nadie será capaz de reemplazar sus ficheros de configuración amañados que podrían ignorar actividades sospechosas. Firmarlos además evita que se puedan leer como texto plano. Una vez que todo está instalado, el siguiente paso es inicializar su base de datos Tripwire. Haga esto ejecutando el siguiente comando:

```
# /usr/sbin/tripwire -init
```

Cuando haga esto por primera vez, probablemente obtendrá un montón de errores. Esto es normal; simplemente necesita anotar qué errores aparecen y arre-

glarlos en el fichero de política. Le podría llevar unos cuantos minutos hasta que inicialice su base de datos Tripwire por completo, así que no se preocupe si piensa que está tardando demasiado.

## Ejecutar su primera comprobación de integridad de sistema

Una vez que haya inicializado la base de datos, querrá ejecutar su primera comprobación de integridad:

```
# /usr/sbin/tripwire -check
```

De nuevo, esto le llevará unos pocos minutos, pero cuando esté hecho podrá examinar el informe que genera en la salida estándar (stdout) para buscar cambios que puedan haber ocurrido dentro de su sistema de ficheros.

Una vez hecho esto, no queda mucho más que afinar su fichero de política y añadir Tripwire a *cron* para ejecutarlo tan a menudo como quiera. Para añadir Tripwire a la lista de trabajos nocturnos del *cron* del súper-usuario, ejecute el siguiente comando como súper-usuario:

```
# crontab -e
```

Esto abrirá el fichero *crontab* del súper-usuario en su editor de texto por defecto. Añada la siguiente línea, sustituyendo la ruta apropiada:

```
0 1 * * * /path/to/tripwire -check
```

Esto programará Tripwire para que ejecute cada noche a la 1. Ejecutar Tripwire una vez por noche es normalmente suficiente (especialmente porque, dependiendo de la complejidad de su fichero de configuración de Tripwire, este puede tardar bastante en ejecutar).

Según haga cambios en sus ficheros *twpolicy.txt* y *twcfg.txt*, necesitará utilizar la herramienta *twadmin* para re-codificarlos con su *passphrase*. Para crear de nuevo su política, utilice la siguiente sintaxis:

```
# /usr/sbin/twadmin -create-polfile -S site.key /etc/tripwire/twpol.txt
```

## Consejos sobre Tripwire

Debería seguir unos pocos y simples procedimientos y políticas para poder mantener su instalación de TripWire segura. Primero, no deje los ficheros *twpol.txt* y *twcfg.txt* que ha utilizado para generar su base de datos TripWire en su disco duro. En su lugar, almacénelos en alguna parte fuera del servidor. Si la seguridad de su sistema está en peligro, mientras estos ficheros no estén dis-